Currículo em **Ação**

VOLUME 4

LIVRO DO ESTUDANTE

2ª edição

Língua Portuguesa

Matemática

2ª série

Doping

VOLUME 4

LIVRO DO ESTUDANTE

2ª edição

2ª série

Língua Portuguesa
Matemática

Nome: _____

Doping

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Governador
Tarcísio Gomes de Freitas

Secretário da Educação
Renato Feder

Secretário Executivo
Vinicius Mendonça Neiva

Chefe de Gabinete
Juliana Velho

Subsecretário da Subsecretaria Pedagógica
Daniel Barros

Subsecretário da Subsecretaria de Gestão Corporativa
Sergio Sobral de Oliveira Neto

Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Fabricio Moura Moreira

Apresentação

É com grande satisfação que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo apresenta sua nova coleção de materiais didáticos, que alia o melhor do mundo digital com a facilidade dos livros impressos.

Desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma educação de qualidade, essa coleção foi cuidadosamente elaborada para atender às demandas do ensino contemporâneo. Além de conteúdos atualizados, alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Currículo Paulista, este livro oferece uma abordagem prática e interativa, incentivando o protagonismo dos estudantes e apoiando os professores com ferramentas que tornam o processo de ensino-aprendizagem cada vez mais eficaz.

Conheça seu livro

Este livro foi criado para apoiar seus estudos, tanto em sala de aula quanto de forma autônoma. Totalmente integrado ao material digital, ele oferece um resumo dos principais conceitos abordados, atividades para praticar o que foi aprendido e exercícios para aprofundar seus conhecimentos.

Resumo

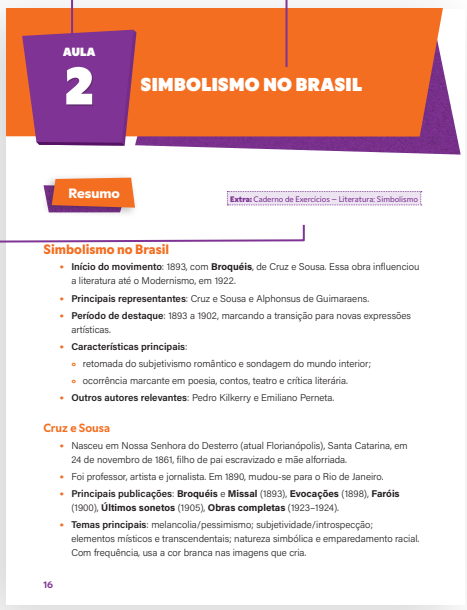
Resumo

Sistematiza os principais conceitos abordados na aula, garantindo que você fixe o que aprendeu e construa uma visão clara e estruturada do conteúdo.

Esse selo estará na seção "Resumo" quando houver itens correspondentes à aula no "Caderno de Exercícios"

Abertura das aulas

Número da aula Título da aula


AULA 2

SIMBOLISMO NO BRASIL

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Literatura: Simbolismo

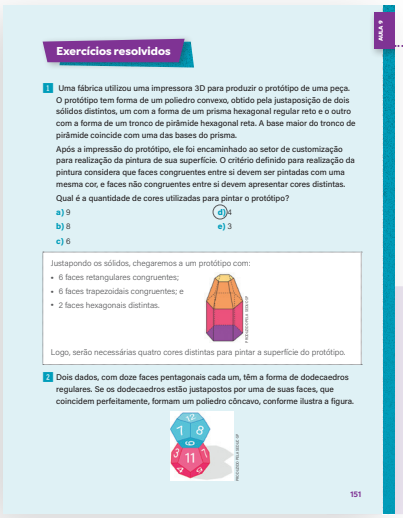
Simbolismo no Brasil

- **Início do movimento**: 1893, com **Broquéis**, de Cruz e Sousa. Essa obra influenciou a literatura até o Modernismo, em 1922.
- **Principais representantes**: Cruz e Sousa e Alphonsus de Guimaraens.
- **Período de destaque**: 1893 a 1902, marcando a transição para novas expressões artísticas.
- **Características principais**:
  - retomada do subjetivismo romântico e sondagem do mundo interior;
  - ocorrência marcante em poesia, contos, teatro e crítica literária.
- **Outros autores relevantes**: Pedro Kilkerry e Emiliano Perneta.

Cruz e Sousa

- Nasceu em Nossa Senhora do Desterro (atual Florianópolis), Santa Catarina, em 24 de novembro de 1861, filho de pai escravizado e mãe alforriada.
- Foi professor, artista e jornalista. Em 1890, mudou-se para o Rio de Janeiro.
- **Principais publicações**: **Broquéis** e **Missal** (1893), **Evocações** (1898), **Faróis** (1900), **Últimos sonetos** (1905), **Obras completas** (1923–1924).
- **Temas principais**: melancolia/pessimismo; subjetividade/introspecção; elementos místicos e transcendentais; natureza simbólica e emparedamento racial. Com frequência, usa a cor branca nas imagens que cria.

16


AULA 9

Exercícios resolvidos

1 Uma fábrica utilizou uma impressora 3D para produzir o protótipo de uma peça. O protótipo tem forma de um poliedro convexo, obtido pela justaposição de dois sólidos distintos, um com a forma de um prisma hexagonal regular reto e o outro com a forma de um tronco de pirâmide hexagonal reta. A base maior do tronco de pirâmide coincide com uma das bases do prisma.

Após a impressão do protótipo, ele foi encaminhado ao setor de customização para realização da pintura de sua superfície. O critério definido para realização da pintura considera que faces congruentes entre si devem ser pintadas com uma mesma cor, e faces não congruentes entre si devem apresentar cores distintas.

Qual é a quantidade de cores utilizadas para pintar o protótipo?

a) 9 d) 4
b) 8 e) 3
c) 6

Justapondo os sólidos, chegaremos a um protótipo com:

- 6 faces retangulares congruentes;
- 6 faces trapezoidais congruentes; e
- 2 faces hexagonais distintas.

Logo, serão necessárias quatro cores distintas para pintar a superfície do protótipo.

2 Dois dados, com doze faces pentagonais cada um, têm a forma de dodecaedros regulares. Se os dodecaedros estão justapostos por uma de suas faces, que coincidem perfeitamente, formam um poliedro côncavo, conforme ilustra a figura.

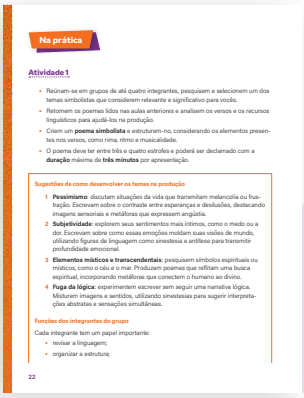
151

Numeração lateral

Número das aulas nas laterais, para localização rápida ao longo do livro.

Exercícios resolvidos

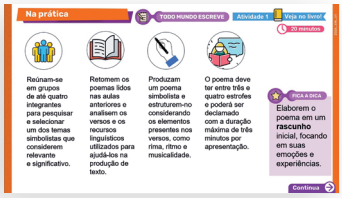
Apresenta a resolução detalhada de exercícios, passo a passo, para que você compreenda o processo e desenvolva suas habilidades de forma mais sólida.



Na prática

Na prática

Oferece atividades que permitem aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos na aula, ajudando a transformar o que você aprendeu em habilidades concretas.



Material digital

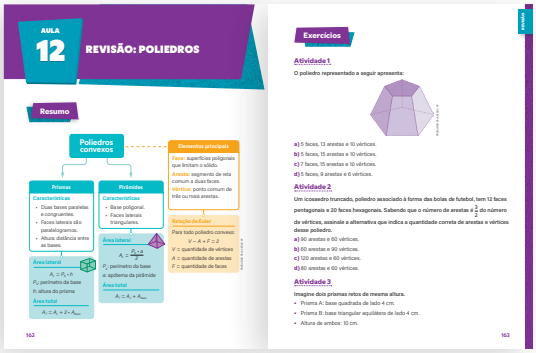
Sempre que uma atividade do material digital apresentar a indicação "Veja no livro!", significa que ela estará aqui para sua resolução.

Atividade 1 **Veja no livro!**

Referências às atividades a serem realizadas no livro.

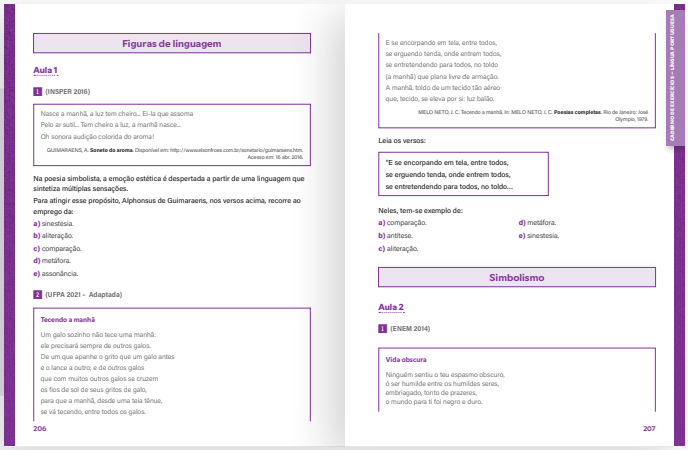
Aulas de revisão

Revisitam conteúdos de aulas anteriores através da seleção de alguns exercícios, ajudando você a consolidar seus aprendizados e se preparar para novos desafios.



Cadernos de Exercícios

Apresenta questões de avaliações externas para que você possa se desafiar, testar seu entendimento e se preparar ainda melhor para futuras provas.



Sumário

LÍNGUA PORTUGUESA

Aula 1 Simbolismo em diálogo: Baudelaire e Cruz e Sousa **10**
Aula 2 Simbolismo no Brasil **16**
Aula 3 Produzindo poemas, despertando os sentidos **21**
Aula 4 Simbolistas na *vibe*: mostra de poemas **26**
Aula 5 A prosa regionalista romântica: pais e filhos em inocência **28**
Aula 6 Perfis femininos no romance urbano: **Lucíola** **36**
Aula 7 Perfis femininos no romance urbano: **Senhora** **40**
Aula 8 Traiu ou não traiu? **Dom Casmurro**, de Machado de Assis **45**
Aula 9 Capitu e Desdêmona: entre vozes e narrativas **52**
Aula 10 Júlia Lopes de Almeida: uma escritora à frente de seu tempo **58**
Aula 11 Fanzine literário: palavras, arte e ação! **65**
Aula 12 Compartilhando fanzines literários: palavra, arte e ação! **69**
Aula 13 O texto dissertativo-argumentativo e sua importância no Enem – Parte 1 ..... **72**
Aula 14 O texto dissertativo-argumentativo e sua importância no Enem – Parte 2 ..... **78**
Aula 15 O texto dissertativo-argumentativo – Parte 3 ..... **82**
Aula 16 O texto dissertativo-argumentativo – Parte 4 ..... **86**
Aula 17 Para que servem as leis? **89**
Aula 18 Se liga: seus direitos no estatuto da juventude **94**
Aula 19 Vozes da periferia: a revolução dos saraus e *slams* ***99***
Aula 20 Vozes da periferia: o *slam*, a batalha de versos **105**
Aula 21 Vozes da periferia: produzindo *slams* **112**
Aula 22 Vozes da periferia: a batalha de versos **115**
Aula 23 Playlist literária – Parte 1 ..... **117**
Aula 24 Playlist literária – Parte 2 ..... **122**

MATEMÁTICA

Aula 1 Medindo superfícies **126**

Aula 2 Áreas de figuras geométricas planas – Parte 1 ..... **129**

Aula 3 Áreas de figuras geométricas planas – Parte 2 ..... **132**

Aula 4 Revisão: área de figuras geométricas planas **135**

Aula 5 Áreas de figuras geométricas planas – Parte 3 ..... **137**

Aula 6 Áreas de figuras geométricas planas – Parte 4 ..... **141**

Aula 7 Resolução de problemas relacionados ao cálculo de áreas de figuras geométricas planas **144**

Aula 8 Aula de verificação: áreas de figuras geométricas planas **147**

Aula 9 Poliedros e seus elementos **149**

Aula 10 Sólidos geométricos e suas planificações **154**

Aula 11 Áreas de prismas e pirâmides **158**

Aula 12 Revisão: Poliedros **162**

Aula 13 Estratégias de cálculo do volume de um prisma **165**

Aula 14 Estratégias de cálculo do volume de uma pirâmide **169**

Aula 15 Resolução de problemas: volume de prismas e volume de pirâmides **173**

Aula 16 Aula de verificação: áreas e volumes de prismas e pirâmides **176**

Aula 17 Unidades de volume e capacidade **179**

Aula 18 Cálculo de áreas de um cilindro circular reto **183**

Aula 19 O volume de um cilindro circular reto **187**

Aula 20 Revisão: volume e capacidade de sólidos geométricos **191**

Aula 21 Cálculo de áreas de um cone circular reto **193**

Aula 22 Volume de um cone circular reto **196**

Aula 23 Resolução de problemas: áreas e volume de cone circular reto **199**

Aula 24 Aula de verificação: cálculo de áreas e de volumes de cone circular reto **202**

Caderno de Exercícios **205**

Língua Portuguesa **205**

Matemática **229**

LÍNGUA PORTUGUESA

AULA

1

SIMBOLISMO EM DIÁLOGO: BAUDELAIRE E CRUZ E SOUSA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: figuras de linguagem

Simbolismo

Surgiu na França, no final do século XIX, em oposição ao Realismo, Naturalismo e Parnasianismo. Contrário às concepções cientificistas, defendidas pelos realistas e naturalistas, o Simbolismo surge como uma reação à objetividade, defendendo o misticismo e o estudo do inconsciente.

Principais características simbolistas

- **Pessimismo**: visão melancólica e sombria da realidade.
- **Subjetividade**: valorização do universo interior e das emoções.
- **Elementos místicos e transcendentais**: exploração de temas espirituais e metafísicos.
- **Fuga da lógica**: rompimento com o pensamento racional, valorizando a intuição e a sugestão.
- **Linguagem simbólica**: símbolos, sugestões e figuras de linguagem, como a metáfora e a sinestesia.
- **Musicalidade**: presença de aliteração, assonância, entre outros recursos sonoros.

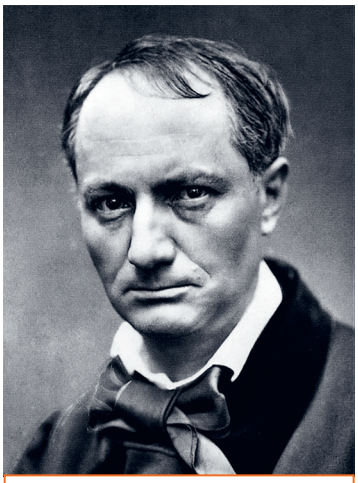
Figuras de linguagem no Simbolismo

- **Sinestesia**: combinação de diferentes sentidos humanos (tato, visão, olfato, audição e paladar) para criar sensações complexas.
- **Comparação**: relação de semelhança entre dois termos, usando conectores, por exemplo: "como" e "tal qual".
- **Metáfora**: comparação implícita entre elementos, criando significados subjetivos.
- **Aliteração**: repetição de sons consonantais para criar ritmo e musicalidade.
- **Assonância**: repetição de sons vocálicos, intensificando a harmonia e a melodia dos versos.

Principais autores

Precursor do Simbolismo, Charles Baudelaire influenciou profundamente o movimento com sua obra **As flores do mal** (1857). Já no Brasil, o maior expoente do movimento foi o poeta Cruz e Sousa.

	Charles Baudelaire	Cruz e Sousa
Temas centrais	▪ Melancolia, decadência urbana e busca por transcendência. ▪ Dualidade existencial (belo *versus* sombrio; alienação e isolamento do indivíduo moderno).	▪ Dor e angústia humana. ▪ Opressão racial e dor social. ▪ Espiritualidade e busca por identidade.
Estética	▪ Expressão emocional e atmosfera envolvente. ▪ Metáforas complexas e símbolos para expressar emoções profundas. ▪ "Correspondência" entre os sentidos e a linguagem sensorial (sinestesia).	▪ Introspecção. ▪ Musicalidade emocional. ▪ Sinestesia, metáfora, aliteração, assonância. ▪ Valorização da identidade cultural brasileira.



REPRODUÇÃO/WIKIMEDIA COMMONS

Charles Baudelaire.

REPRODUÇÃO/WIKIMEDIA COMMONS

Cruz e Sousa.

Na prática

Atividade 1

Reúnam-se em grupos para ler na íntegra o soneto "Correspondências", de Charles Baudelaire, e responder às questões.

Correspondências

A Natureza é um templo onde vivos **pilares**
Deixam filtrar não raro **insólitos** enredos;
O homem o cruza em meio a um bosque de segredos
Que ali o **espreitam** com seus olhos familiares.

Como ecos longos que à distância se **matizam**
Numa **vertiginosa** e **lúgubre** unidade,
Tão vasta quanto a noite e quanto a claridade,
Os sons, as cores e os perfumes se harmonizam.

Há aromas frescos como a carne dos **infantes**,
Doces como o **oboé**, verdes como a campina,
E outros, já **dissolutos**, ricos e triunfantes,

Com a fluidez daquilo que jamais termina,
Como o **almíscar**, o incenso e as resinas do Oriente,
Que a glória exaltam dos sentidos e da mente.

BAUDELAIRE, C. **As flores do mal**. Tradução de Ivan Junqueira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.

Almíscar: perfume.
Dissoluto: dissolvido.
Espreitador: observador.
Infante: criança.
Insólito: incomum.
Lúgubre: macabro.
Matizado: misturado.
Oboé: instrumento musical.
Pilar: coluna.
Vertiginoso: que dá vertigem.

1 A partir dos versos "A Natureza é um templo onde vivos pilares/Deixam filtrar não raro insólitos enredos", expliquem como o poema reflete o misticismo e a transcendência característicos do Simbolismo.

A natureza é apresentada como um espaço sagrado, comparada a um "templo", o que revela uma visão mística do mundo. Essa metáfora sugere que a realidade visível contém dimensões ocultas e espirituais, conexão que constitui a própria essência do misticismo simbolista.

2 Nos versos "Como ecos longos que à distância se matizam/Numa vertiginosa e lúgubre unidade", analisem como o pessimismo e a visão melancólica se manifestam no Simbolismo.

No trecho em questão, a experiência sensorial é marcada por uma atmosfera de profundidade, vertigem e sombra. A expressão "lúgubre unidade" sugere que, embora haja harmonia entre sons, cores e perfumes, essa integração não é luminosa ou otimista, mas envolta em uma tonalidade sombria e melancólica.

3 O trecho "O homem o cruza em meio a um bosque de segredos/Que ali o espreitam com seus olhos familiares" expressa subjetividade ao explorar o universo interior do homem. Expliquem como isso se relaciona à estética do Simbolismo.

Ao sugerir que os "segredos" da natureza observam o homem, o eu lírico projeta seu universo interior sobre o mundo externo, dissolvendo a fronteira entre a realidade objetiva e a experiência subjetiva. Essa perspectiva dialoga diretamente com a estética do Simbolismo, marcada pela valorização da subjetividade, do mistério, da sugestão e da busca por sentidos ocultos da existência.

Atividade 2

Reúnam-se em grupos, leiam os excertos de poemas e respondam às questões.

Correspondências

[...]
Como ecos longos que à distância se matizam
Numa vertiginosa e lúgubre unidade,
Tão vasta quanto a noite e quanto a claridade,
Os sons, as cores e os perfumes se harmonizam.
[...]

BAUDELAIRE, C. **As flores do mal**. Tradução de Ivan Junqueira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. Adaptado.

Violões que choram

[...]
Sutis palpitações à luz da lua,
Anseio dos momentos mais saudosos,
Quando lá choram na deserta rua
As cordas vivas dos violões chorosos.
[...]

SOUZA, C. Violões que choram. *In*: SOUZA, C. **Broquéis**. Rio de Janeiro: Laemmert & C., 1893. Adaptado.

1 Nos versos "Os sons, as cores e os perfumes se harmonizam" (Baudelaire) e "Sutis palpitações à luz da lua" (Sousa), identifiquem as semelhanças e as diferenças no uso da sinestesia e da musicalidade. Como esses recursos destacam os temas centrais do Simbolismo em cada autor?

No poema de Baudelaire, a sinestesia aparece na combinação de diferentes sentidos (audição, visão e olfato), construindo a ideia simbolista de correspondência entre o plano físico e o plano espiritual. Já em Cruz e Sousa, a expressão "Sutis palpitações à luz da lua" sugere uma sinestesia mais atmosférica e musical, combinando sensação tátil ("palpitações"), visual ("luz da lua") e sonora (o campo semântico do violão). Em ambos, a musicalidade é central, mas, em Baudelaire, ela reforça a ideia filosófica de unidade mística do universo, enquanto em Cruz e Sousa intensifica a emoção subjetiva, a melancolia e o lirismo noturno.

2 Comparem os seguintes versos: "Quando lá choram na deserta rua, as cordas vivas dos violões chorosos" (Sousa) e "Como ecos longos que à distância se matizam" (Baudelaire). Quais diferenças culturais e temáticas ficam evidentes na abordagem do sofrimento e da transcendência nos dois poemas?

Em Cruz e Sousa, a musicalidade do violão e a cena noturna da rua deserta conferem uma tonalidade cultural específica e mais dramática; o sofrimento ganha concretude e ambientação, aproximando-se de uma experiência sensível e emocionalmente intensa. Já Baudelaire mantém uma perspectiva mais simbólica e conceitual: o sofrimento aparece diluído em uma atmosfera abstrata e metafísica, marcada por ecos e uma unidade sombria, sugerindo uma transcendência universal e filosófica. Ambos tratam da dor e da transcendência, mas com diferentes graus de abstração e distintas marcas culturais.

AULA

2

SIMBOLISMO NO BRASIL

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Literatura: Simbolismo

Simbolismo no Brasil

- **Início do movimento**: 1893, com **Broquéis**, de Cruz e Sousa. Essa obra influenciou a literatura até o Modernismo, em 1922.
- **Principais representantes**: Cruz e Sousa e Alphonsus de Guimaraens.
- **Período de destaque**: 1893 a 1902, marcando a transição para novas expressões artísticas.
- **Características principais**:
  - retomada do subjetivismo romântico e sondagem do mundo interior;
  - ocorrência marcante em poesia, contos, teatro e crítica literária.
- **Outros autores relevantes**: Pedro Kilkerry e Emiliano Perneta.

Cruz e Sousa

- Nasceu em Nossa Senhora do Desterro (atual Florianópolis), Santa Catarina, em 24 de novembro de 1861, filho de pai escravizado e mãe alforriada.
- Foi professor, artista e jornalista. Em 1890, mudou-se para o Rio de Janeiro.
- **Principais publicações**: **Broquéis** e **Missal** (1893), **Evocações** (1898), **Faróis** (1900), **Últimos sonetos** (1905), **Obras completas** (1923–1924).
- **Temas principais**: melancolia/pessimismo; subjetividade/introspecção; elementos místicos e transcendentais; natureza simbólica e emparedamento racial. Com frequência, usa a cor branca nas imagens que cria.

Alphonsus de Guimaraens

- Nascido em Minas Gerais, em 1870, é reconhecido como o maior poeta místico da literatura brasileira.
- **Produção literária e temas abordados**: obteve maior reconhecimento na poesia, apesar de também ter explorado a prosa. Considerado monotemático por abordar majoritariamente o amor e a morte, frequentemente explorava também a relação entre o homem e Deus, especialmente em cenários que remetiam a catedrais.
- **Estilo literário**: apresenta influências árcades e renascentistas, sem aderir ao rigor formal do Parnasianismo; uso predominante do verso decassílabo, empregando também a medida redondilha maior.
- **Contribuição literária**: criou uma atmosfera mística e litúrgica, mesclando referências góticas e simbolistas, especialmente ao abordar a morte da mulher amada.

Figura de linguagem: antítese

- A antítese é uma figura de linguagem que consiste na contraposição de ideias em uma mesma frase ou contexto, criando contraste e realçando significados. Exemplo: "Enquanto uns choram, outros riem".
- No Simbolismo, a antítese é usada para acentuar a tensão entre o espiritual e o material, enriquecendo a carga emocional da poesia. Exemplo: "Sua alma subiu ao céu, / Seu corpo desceu ao mar..." (Alphonsus de Guimaraens).

Na prática

Atividade 1

Leia o fragmento do poema "Violões que choram", de Cruz e Sousa, e responda às questões.

Violões que choram

Ah! **plangentes** violões dormentes, mornos,
soluços ao luar, choros ao vento...
Tristes perfis, os mais vagos contornos,
bocas **murmurejantes** de lamento. [...]

Sutis palpitações à luz da lua
anseio dos momentos mais saudosos,
quando lá choram na deserta rua
as cordas vivas dos violões chorosos.

Quando os sons dos violões vão soluçando,
quando os sons dos violões nas cordas gemem,

e vão **dilacerando** e deliciando,
rasgando as almas que nas sombras tremem. [...]

Vozes **veladas**, veludosas vozes,
volúpias dos violões, vozes veladas,
vagam nos velhos **vórtices** velozes
dos ventos, vivas, **vãs**, vulcanizadas.

CRUZ E SOUSA, J. da **Poesias completas de Cruz e Sousa**. Rio de Janeiro: Ediouro, 1995, p. 50-53. Fragmento.

Plangentes: tristes.
Murmurejantes: sussurrantes.
Sutis: delicadas.
Dilacerando: rasgando.
Veladas: ocultas.
Volúpias: prazeres.
Vórtices: redemoinhos.
Vãs: inúteis.

1 Nos versos de Cruz e Sousa "Ah! plangentes violões dormentes, mornos, / soluços ao luar, choros ao vento...", como o tema da melancolia se relaciona às principais características do Simbolismo brasileiro?

Nos versos "Ah! plangentes violões dormentes...", o tema da melancolia reflete a introspecção do Simbolismo, com imagens vagas e sonoridade suave, produzindo uma atmosfera de tristeza.

2 Sobre as características de musicalidade em Cruz e Sousa, retire versos do poema "Violões que choram" que demonstrem a musicalidade própria do Simbolismo e explique como eles reforçam a atmosfera melancólica do texto.

Versos como "Vozes veladas, veludosas vozes" destacam a musicalidade por meio de aliterações, com a repetição dos sons consonantais "s", "v", "z" e de um ritmo suave, reforçando a introspecção e o tom melancólico do texto.

3 Como vimos, o Simbolismo surgiu em oposição ao Realismo, ao Naturalismo e ao Parnasianismo, por conter uma forte presença de elementos místicos e subjetivos. Explique as diferenças entre esses movimentos literários, destacando as características principais de cada um (se necessário, realize uma pesquisa breve).

O Realismo retrata a realidade objetiva; o Naturalismo volta-se para o determinismo (biológico e social), a hereditariedade e o cientificismo; o Parnasianismo busca a perfeição formal; o Simbolismo, por fim, explora o místico e a subjetividade.

Atividade 2

Leia na íntegra o poema "Ismália", de Alphonsus de Guimaraens.

Ismália

Quando Ismália enlouqueceu,
Pôs-se na torre a sonhar...
Viu uma lua no céu,
Viu outra lua no mar

No sonho em que se perdeu,
Banhou-se toda em luar...
Queria subir ao céu,
Queria descer ao mar...

E, no desvario seu,
Na torre pôs-se a cantar...
Estava perto do céu,
Estava longe do mar...

As asas que Deus lhe deu
Ruflaram de par em par...
Sua alma subiu ao céu,
Seu corpo desceu ao mar...

GUIMARAENS, A. Ismália. *In*: GUIMARAENS, A. **Poemas.** Brasília, Domínio público, [s.d].. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000013.pdf. Acesso em: 29 maio 2025.

1 **Reúnam-se em grupos e, com base no final do poema, respondam às questões.**

a) O céu e o mar se relacionam ao mundo material ou ao espiritual?

O céu e o mar se relacionam tanto ao mundo material quanto ao espiritual, refletindo a dualidade simbolista entre corpo e alma. O céu sugere elevação espiritual, enquanto o mar remete à instabilidade e ao mundo físico.

b) Ismália alcançou a transcendência espiritual, conforme o desejo simbolista?

Sim, Ismália alcançou a transcendência espiritual. Sua alma subiu ao céu, atendendo à busca simbolista por uma conexão além da existência terrena.

c) Para os simbolistas, seria possível afirmar que sonho e loucura representam libertação? Justifiquem sua resposta.

Para os simbolistas, sonho e loucura representam libertação, pois propiciam ultrapassar os limites da razão, explorando o subconsciente e as emoções profundas.

2 **O poema enfatiza intencionalmente antíteses que refletem os desejos conflitantes de Ismália, dividindo-se entre a realidade espiritual e a realidade concreta. Em grupos, respondam às questões.**

a) Identifiquem, pelo menos, dois pares de antíteses no texto.

Dois pares de antíteses no poema são: "lua no céu" e "lua no mar", além de "subir ao céu" e "descer ao mar". Essas oposições reforçam os desejos contraditórios de Ismália entre o espiritual e o material.

b) Reconheçam qual elemento representa a realidade espiritual e qual representa a realidade concreta.

O céu simboliza a realidade espiritual, enquanto o mar representa o universo concreto e material, reforçando o conflito entre os anseios internos e a realidade tangível.

AULA

3

PRODUZINDO POEMAS, DESPERTANDO OS SENTIDOS

Resumo

Poesia simbolista

Características:

- musicalidade;
- sinestesia;
- correspondências simbólicas;
- misticismo e religiosidade;
- temática da morte;
- dualidade entre corpo e alma;
- atmosfera melancólica e introspectiva.

Recursos linguísticos:

- uso de metáforas, antíteses e comparações;
- imagens góticas e litúrgicas;
- musicalidade (expressa principalmente pelo emprego de aliterações e assonâncias) e repetições sugestivas.

Na prática

Atividade 1

- Reúnam-se em grupos de até quatro integrantes, pesquisem e selecionem um dos temas simbolistas que considerem relevante e significativo para vocês.
- Retomem os poemas lidos nas aulas anteriores e analisem os versos e os recursos linguísticos para ajudá-los na produção.
- Criem um **poema simbolista** e estruturem-no, considerando os elementos presentes nos versos, como rima, ritmo e musicalidade.
- O poema deve ter entre três e quatro estrofes e poderá ser declamado com a **duração** máxima de **três minutos** por apresentação.

Sugestões de como desenvolver os temas na produção

1. **Pessimismo**: discutam situações da vida que transmitam melancolia ou frustração. Escrevam sobre o contraste entre esperanças e desilusões, destacando imagens sensoriais e metáforas que expressem angústia.
2. **Subjetividade**: explorem seus sentimentos mais íntimos, como o medo ou a dor. Escrevam sobre como essas emoções moldam suas visões de mundo, utilizando figuras de linguagem como sinestesia e antítese para transmitir profundidade emocional.
3. **Elementos místicos e transcendentais**: pesquisem símbolos espirituais ou místicos, como o céu e o mar. Produzam poemas que reflitam uma busca espiritual, incorporando metáforas que conectem o humano ao divino.
4. **Fuga da lógica**: experimentem escrever sem seguir uma narrativa lógica. Misturem imagens e sentidos, utilizando sinestesias para sugerir interpretações abstratas e sensações simultâneas.

Funções dos integrantes do grupo

Cada integrante tem um papel importante:

- revisar a linguagem;
- organizar a estrutura;
- produzir ritmo e desenvolver imagens simbólicas.

Juntos, vocês devem garantir que o poema tenha fluidez, musicalidade e esteja alinhado com os temas simbolistas.

Estrutura do poema

1. **Estrutura e métrica do poema**: estrofação

   Produzam de 3 a 4 estrofes, com 4 ou 6 versos cada. A metrificação não será cobrada, mas é importante que os versos apresentem fluidez e musicalidade, elementos marcantes do Simbolismo.

   Para isso:

   - trabalhem a **repetição de sons** (assonâncias e aliterações) para criar ritmo. Por exemplo: "O vento vem e sussurra suave no sonho.";
   - incorporem **figuras de linguagem**, como **metáforas** e **sinestesias**, para sugerir sensações, como em: "O perfume da noite canta no silêncio";
   - usem **imagens subjetivas e evocativas** para explorar temas como misticismo, dualidade e emoções profundas, seguindo o exemplo: "Entre o céu que me eleva e o chão que me prende, minha alma dança".

2. **Primeira estrofe**: introdução com figuras de linguagem
   - **Metáfora**: relacionem emoções a elementos da natureza ("O silêncio é um mar que afoga minha alma").
   - **Assonância**: usem a repetição de vogais para criar musicalidade ("A lua nua flutua na rua escura").

   Sinestesia: misturem sentidos para criar impacto sensorial ("A dor grita com um perfume que sufoca").

3. **Estrofes intermediárias**: desenvolvimento com contrastes

   Explorem a dualidade espiritual (céu e terra, alma e corpo) usando imagens sugestivas. Por exemplo:

   "Entre a luz que cega
   e a sombra que guia,
   caminho na noite,
   busco o dia."

4 **Última estrofe**: conclusão simbólica

Finalizem com uma **reflexão**: "Sou um espelho que reflete o infinito vazio".

Criem um estilo aberto à **interpretação**: "No grito do vento, encontro meu silêncio eterno".

5 **Temas simbolistas**. Sugestões:

- **espiritualidade:** "O altar da noite é meu abrigo, feito de estrelas e preces perdidas".
- **morte:** "A morte dança ao som das horas caladas".
- **amor:** "Teu olhar é uma chama que ilumina o abismo".

Resposta pessoal.

Atividade 2

Após finalizarem a produção do poema, utilizem a tabela a seguir para revisá-lo cuidadosamente. Analisem cada critério e façam os ajustes necessários.

Critérios	Observações	Sim	Não
Ortografia e pontuação	Há erros ortográficos ou de pontuação que comprometam o entendimento do poema?		
Coesão e coerência	O poema é claro, fluido e mantém uma lógica simbólica, mesmo que subjetiva?		
Musicalidade e ritmo	Há repetição de sons (aliterações ou assonâncias) que garantam a musicalidade do poema?		
Figuras de linguagem	São utilizadas figuras como metáforas, sinestesias, antíteses e personificações de forma eficaz?		
Temas simbolistas	O poema aborda temas como espiritualidade, morte, subjetividade e semelhantes ou dualidades de maneira criativa?		
Evocação de imagens	O poema apresenta imagens sensoriais ou subjetivas que despertam sentimentos e reflexões?		
Adequação à estrutura	O poema possui estrofes bem organizadas (3 a 4 estrofes, 4 a 6 versos por estrofe)?		
Revisão da linguagem	A linguagem do poema é coerente com o estilo simbolista, evitando desvios inadequados?		
Rimas e repetições	As rimas (se usadas) são fluidas e naturais? O uso de repetições é funcional ao ritmo?		

AULA

4

SIMBOLISTAS NA *VIBE*: MOSTRA DE POEMAS

Na prática

Atividade 1

Apresentação dos poemas simbolistas

- Organizem-se para a apresentação.
- Duração da apresentação (cada aluno declama e explica brevemente o processo criativo): **2 minutos**.
- Feedback coletivo, destacando os aspectos criativos e simbolistas de cada poema: **5 minutos**.

Atividade 2

Utilizem a tabela avaliativa a seguir para anotar feedbacks das apresentações dos poemas simbolistas.

Critérios	Observações	Nota (1 a 5)
Contextualização do poema	Reflete claramente os temas do Simbolismo (subjetividade, misticismo, musicalidade).	
Estrutura poética	Apresenta estrofes e versos bem definidos, seguindo uma organização coerente.	

Uso de recursos linguísticos	Utiliza metáforas, sinestesias, aliterações e imagens subjetivas de forma criativa.	
Musicalidade e ritmo	Trabalha bem o ritmo, as rimas e as variações sonoras, criando impacto emocional.	
Expressividade na apresentação	Declama de forma clara e envolventemente, com pausas estratégicas e variação de tom e ritmo.	
Originalidade e criatividade	Traz uma interpretação única e conectada ao movimento simbolista.	
Impacto estético	Causa emoção e desperta reflexões no público.	
Interação e respeito	Demonstra atenção e valorização ao ouvir e interagir com as apresentações dos colegas.	

AULA

5

A PROSA REGIONALISTA ROMÂNTICA: PAIS E FILHOS EM INOCÊNCIA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Literatura: Romantismo

A prosa regionalista romântica brasileira

Valorização dos espaços nacionais

- Campos e florestas como cenários.
- Retrato de costumes e da diversidade regional do Brasil.

Contraste com a fase urbana

- Foco na vida no interior do país.
- Relações entre o homem e os meios social e natural.
- Os espaços urbanos ainda aparecem no cenário romântico, mas com foco na integração cultural brasileira.

Objetivos dos romances regionalistas

- Produzir uma identidade nacional por meio de personagens típicos.
- Valorizar a cultura popular e destacar as diversidades regionais.

Crítica à realidade nacional

- Representação de tensões e contrastes da realidade nacional.

- Integração do Brasil pela literatura, com destaque às diferenças naturais, sociais e culturais.

Principais autores do regionalismo romântico brasileiro

- Bernardo Guimarães: **O ermitão de Muquém** (1869); **A escrava Isaura** (1875).
- Franklin Távora: **O cabeleira** (1876).
- José de Alencar: **O gaúcho** (1870); **Til** (1871); **O sertanejo** (1875).
- Maria Firmina dos Reis: **Úrsula** (1859).
- Visconde de Taunay: **Inocência** (1872).

Entre história e literatura: Taunay e Inocência

Alfredo d'Escragnolle Taunay

- Nascido no Rio de Janeiro em 1843, faleceu em 1899.
- Foi militar, engenheiro, professor e político (deputado, senador, ministro).
- Participou da Guerra do Paraguai e registrou sua experiência em **A Retirada da Laguna** (1871).
- Membro fundador da Academia Brasileira de Letras.
- Produziu a obra **Inocência**, em 1872.

Sobre a obra Inocência

- Ambientada no sertão do Mato Grosso, apresenta predomínio romântico, incorporando elementos que antecipam procedimentos realistas.
- Destaca-se pela descrição das paisagens e profundidade psicológica das personagens.
- Narra o amor entre Inocência e Cirino, interrompido pelas tradições familiares.
- Explora os conflitos entre o amor e as convenções sociais.
- Consolidou-se como um clássico da literatura regional brasileira, conectando ambientes urbanos e rurais.

Pontuação

A pontuação organiza palavras e orações com base na sintaxe e na semântica, garantindo ritmo e melodia, essenciais para a comunicação escrita. Sem a pontuação adequada, a clareza do enunciado pode ser comprometida, e o seu entendimento, desvirtuado.

Reticências

Indicam interrupção emocional, suspensão do pensamento ou omissão intencional. Produzem efeito de expectativa ou sugestão. Veja os trechos:

- "— Não;... explique-se... Você faz assim uma pergunta que me deixa um pouco... anarquizado.";
- "— Cirino, Cirino, volta, vem tomar-me... leva-me!... eu morro!".

As reticências produzem suspense e expressam emoções instáveis das personagens, intensificando o drama narrativo.

Ponto-final

Encerra períodos declarativos e acompanha abreviaturas (ex.: Sr., Ex.ª). Observe os trechos:

- "Inocência não aparecia";
- "Decorreram dias sem que os dois tocassem no assunto que lhes moía o coração".

Encerra ideias, destacando mistério e enfatizando a distância emocional entre as personagens.

Ponto e vírgula

Representa pausas intermediárias entre orações coordenadas com sujeitos diferentes ou com estruturas sintáticas que já contenham vírgula simples, organizando ideias de forma mais complexa. Observe o trecho:

- "Ambos, calmos na aparência, viviam vida comum; visitavam as plantações, comiam juntos, caçavam...";

O ponto e vírgula nas frases conecta ações simultâneas, criando continuidade e insinuando conflitos subjacentes.

Na prática

Atividade 1

Organizem-se em duplas e leiam o capítulo extraído da obra **Inocência**, de Taunay.

XXVII – CENAS ÍNTIMAS

Descrever o abalo que sofreu Inocência ao dar, cara a cara com Manecão fora impossível. Debuxaram-se-lhe tão vivos na fisionomia o espanto e o terror, que o reparo, não só da parte do noivo, como do próprio pai, habitualmente tão despreocupado, foi repentino.

– Que tem você? perguntou Pereira apressadamente.

– Homem, a modos, observou Manecão com tristeza, que meto medo à senhora dona...

Batiam de comoção os queixos da pobrezinha: nervoso estremecimento balanceava-lhe o corpo todo.

A ela se achegou o mineiro e pegou-lhe no braço.

– Mas você não tem febre?... Que é isto, rapariga de Deus? [...]

– E que tal? exclamou por fim... Ninguém pode contar com mulheres, *ixe*!

Nada retorquiu o outro.

– Sua filha, indagou ele de repente com voz muito arrastada e parando a cada palavra, viu alguém?

Descorou o mineiro e quase a balbuciar:

– Não... isto é, viu... mas todos os dias... ela vê gente... Por que me pergunta isso?

– Por nada...

– Não;... explique-se... Você faz assim uma pergunta que me deixa um pouco... anarquizado. Este negócio é muito, muito sério. Dei-lhe palavra de honra que minha filha haverá de ser sua mulher... a cidade já sabe e... comigo não quero histórias... É o que lhe digo. [...]

Decorreram dias, sem que os dois tocassem mais no assunto que lhes moía o coração. Ambos, calmos na aparência, viviam vida comum; visitavam as plantações, comiam juntos, caçavam e só se separavam à hora de dormir, quando o mineiro ia para dentro e Manecão para a sala dos hóspedes.

Inocência não aparecia.

Mal saía do quarto, pretextando recaída de sezões: entretanto, não era o seu corpo o doente, não; a sua alma, sim, essa sofria morte e paixão; e amargas lágrimas, sobretudo à noite, lhe inundavam o rosto. [...]

Um dia, entrou inesperadamente Pereira e achou-a toda lacrimosa.

Vinha sereno, mas com ar decidido.

– Que tem você, menina, perguntou ele, meio terno, de alguns dias para cá?

Inocência encolheu-se toda como uma pombinha que se sente agarrar.

Puxou-a brandamente o pai e fê-la sentar no seu colo.

– Vamos, que é isto, Nocência? Por que se socou assim no quarto?... Manecão lá fora a toda a hora está perguntando por você... isto não é bonito... É, ou não, o seu noivo?

Redobraram as lágrimas. [...]

E, caindo de bruços sobre a cama, ficou imóvel com os cabelos esparsos pelas espáduas.

Contemplou-a Pereira largo tempo sem saber que pensar, que dizer.

Súbito se inclinou sobre o corpo da filha e ao ouvido lhe segredou com muita energia:

– Nocência, daqui a bocadinho Manecão chega da roça... Você há de ir para a sala... se não fizer boa cara, eu a mato.

E erguendo a voz:

– Ouviu? Eu a mato!... Quero antes vê-la morta, estendida, do que... a casa de um mineiro desonrada...

Às pressas saiu do quarto, deixando Inocência na mesma posição.

– Pois bem, murmurou ela, já que é preciso... morra eu!

TAUNAY, V. **Inocência.** São Paulo: Martin Claret, 2013.

Respondam às questões a seguir de acordo com o capítulo lido.

1 Como a obra **Inocência** reflete os valores da prosa romântica regionalista? Usem trechos do capítulo para argumentar.

Ao descrever os costumes locais com detalhes, como nos trechos: "Dei-lhe palavra de honra que minha filha haverá de ser sua mulher... a cidade já sabe [...]" e "... viviam vida comum; visitavam as plantações, comiam juntos, caçavam e só se separavam à hora de dormir [...].

2 Analisem a relação entre Inocência e Pereira, conectando-a ao contexto histórico e patriarcal do século XIX. De que forma isso se relaciona com os direitos humanos hoje?

A relação reflete o autoritarismo patriarcal de Pereira, evidenciado em: "Nocência, daqui a bocadinho Manecão chega da roça... você há de ir para a sala... se não fizer boa cara, eu a mato."

Atualmente, os direitos humanos buscam proteger as pessoas em todas as relações interpessoais; dessa maneira, nem mesmo os pais têm direito de vida e morte sobre seus filhos ou filhas. Ou seja, matar Inocência seria um crime.

3 A resistência de Inocência diante do casamento forçado traz à tona questões de autonomia pessoal. Relacionem essa situação ao debate atual sobre liberdade e escolhas individuais.

A resistência de Inocência ao casamento forçado reflete sua luta por autonomia em um contexto patriarcal. Essa postura dialoga com debates atuais sobre liberdade de escolha e igualdade de gênero, destacando os desafios enfrentados por mulheres em contextos culturais que restringem suas decisões individuais.

Atividade 2

Os períodos a seguir fazem parte do capítulo em estudo de **Inocência**, de Visconde de Taunay. Leia-os com atenção e faça o que se pede.

1 No trecho "— Não;... explique-se... Você faz assim uma pergunta que me deixa um pouco... anarquizado.", explique como as reticências e o ponto e vírgula contribuem para o tom emocional do diálogo.

As reticências criam hesitação e tensão, enquanto o ponto e vírgula organiza pausas mais formais e equilibradas.

2 De que forma o ponto e vírgula organiza as ações no excerto "Ambos, calmos na aparência, viviam vida comum; visitavam as plantações, comiam juntos, caçavam..."?

A pontuação separa ações relacionadas, destacando simultaneidade e ritmo narrativo.

3 Em "Decorreram dias sem que os dois tocassem mais no assunto que lhes moía o coração.", o que o ponto-final adiciona ao trecho em termos de sentido e fechamento?

O ponto-final encerra o período com objetividade, destacando a distância emocional e contribuindo para a sensação de afastamento construída pelo contexto narrativo.

AULA

6

PERFIS FEMININOS NO ROMANCE URBANO: LUCÍOLA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Literatura: romance urbano de José de Alencar

O romance urbano no Brasil

- Reflete a cultura e a vida nas cidades, especialmente no Rio de Janeiro do século XIX.
- Retrata paixões, interesses e comportamentos da burguesia.
- Representa e problematiza os valores da elite urbana do século XIX.

Características do romance urbano

- Ambientado nas cidades, quando o país era predominantemente rural.
- Critica os costumes urbanos e aspectos negativos da sociedade burguesa.
- Destaca a superficialidade e os conflitos nas relações sociais e amorosas.
- Publicado principalmente por meio dos folhetins.

José de Alencar: o maior expoente do romance urbano

- Um dos maiores romancistas da literatura brasileira.
- Destaca-se pela profundidade e humanização das personagens.
- Constrói heroínas fortes e complexas, analisando a condição e o comportamento das mulheres diante das limitações impostas pela estrutura patriarcal.
- Principais romances urbanos: **Lucíola**, **Senhora**, **Diva**, **A pata da gazela** e **Encarnação**.

Perfis femininos alencarianos: Lucíola

Em **Lucíola** (1862), a jovem Maria da Glória torna-se cortesã para ajudar a família durante uma epidemia de febre amarela. Mesmo expulsa de casa pelo pai, a heroína, agora Lúcia, sustenta os estudos da irmã em segredo. Paralelamente, ela vive uma história de amor trágica e redentora com Paulo.

Na prática

Atividade 1

Organizem-se em duplas e leiam o capítulo IV da obra Lucíola, de José de Alencar. Neste trecho, Lúcia e Paulo recordam a primeira vez em que se viram. Repare como o diálogo destaca os conflitos internos de Lúcia, entre a transgressão e a fragilidade emocional.

No dia seguinte à mesma hora voltei à casa de Lúcia; achei-a ao piano.

— O que estava tocando?

— Nem sei!... Uma valsa que aprendi de ouvido.

— Continue!

— Não sei tocar, não! [...]. Como passou de ontem?

— Bem, obrigado. Já vê que a minha segunda visita não se demorou muito.

— Ainda assim não compensa a demora da primeira.

— Sentiu essa demora? Qual! Ontem nem me conheceu.

— [...] creio que em qualquer parte onde me encontrasse com o senhor, o reconheceria.

— Por que motivo então fingiu ontem não se lembrar de mim, logo que entrei?

— Por quê?... Queria ver uma coisa.

— E não se pode saber o que era?

— Não é preciso!

— Há de me dizer!...

E tomei-lhe as mãos que estavam frias e trêmulas.

— Pois bem, eu lhe digo. Queria ver se ainda se lembrava do nosso primeiro encontro, respondeu ela furtando o corpo ao meu abraço.

— Duvidava? [...] talvez fosse eu o que melhor guardasse essa lembrança.

Lúcia abanou a cabeça lentamente:

— Que vestido levava eu naquela tarde? perguntou sorrindo.

A pergunta embaraçou-me. [...]

— Ah! É este o vestido?

— O vestido, as joias, o penteado, o leque, aquele que o senhor apanhou. Nem desse se lembrava! Só falta o chapéu! Quer vê-lo?

Lúcia saiu um instante e voltou. [...]

— Agora lembro-me! Estou vendo-a como a vi da primeira vez!

— Como daquela vez não me verá mais nunca!

— O que lhe falta?

— Falta o que o senhor pensava e não tornará a pensar! disse ela com a voz pungida por dor íntima!

[...]

ALENCAR, J. de. **Lucíola**. 12. ed., São Paulo: Ática, 1988. Disponível em: https://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000137.pdf. Acesso em: 18 abr. 2026.

Após a leitura, responda às questões.

1 Na primeira vez em que vê Lúcia, Paulo exclama: **"Que linda menina! [...] Como deve ser pura a alma que mora naquele rosto mimoso!"**. Sabendo disso, por que Lúcia afirma, referindo-se àquele primeiro encontro: **"Falta o que o senhor pensava e não tornará a pensar!"**?

Lúcia afirma que "falta o que o senhor pensava" porque, no primeiro encontro, Paulo a idealizou como uma jovem pura e inocente, projetando nela um ideal feminino típico do Romantismo. Ao reencontrá-la, já inserida no universo da vida mundana, ele passa a conhecê-la sob outra perspectiva, marcada pela consciência de sua condição social. Lúcia percebe que essa idealização não pode mais existir, pois sua realidade desmente a fantasia inicial.

2 Por que Lúcia tem a voz **“pungida por dor íntima”**?

A voz “pungida por dor íntima” revela o conflito interior da personagem. Lúcia sofre porque tem consciência da distância entre a vida que tem e a que poderia ter tido. Ao recordar o olhar idealizado de Paulo, ela revive a possibilidade de ser vista como alguém pura e digna de amor sincero, mas sabe que sua posição social e sua história pessoal a impedem de sustentar essa imagem. A dor nasce justamente dessa tensão entre essência e aparência, sentimento e julgamento social.

3 Quais características da sociedade burguesa são evidenciadas na interação entre Lúcia e Paulo?

A interação entre Lúcia e Paulo evidencia valores centrais da sociedade burguesa do século XIX, como a valorização das aparências, a importância da reputação feminina e o julgamento moral rígido. O destaque dado ao vestido, às joias e aos detalhes externos reforça o peso da imagem social. Além disso, a idealização da mulher como naturalmente pura contrasta com a exclusão daquelas que não se encaixam nesse modelo, revelando uma sociedade que separa rigidamente a mulher “respeitável” da mulher marginalizada.

AULA

7

PERFIS FEMININOS NO ROMANCE URBANO: SENHORA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Literatura: romance urbano de José de Alencar

Perfis femininos alencarianos: Senhora

Em **Senhora** (1875), Aurélia Camargo e Fernando Seixas se amam, mas ele abandona a moça por questões financeiras, tornando-se noivo de uma mulher rica. Quando recebe uma grande herança, Aurélia decide vingar-se, "comprando" Fernando com um dote, que ele aceita mesmo sem saber a identidade da noiva. Após o casamento, Aurélia submete o marido a frequentes humilhações, o que leva Fernando a trabalhar e juntar dinheiro para devolver o dote recebido, recuperando, assim, sua liberdade e dignidade. Ao ressarcir o valor do dote à Aurélia, ele e a esposa acertam suas diferenças e o casamento se concretiza de fato.

Aposto e vocativo

Aposto

Observe o seguinte período:

> Aurélia, a mulher que comprou seu marido, desafiou as convenções de sua época.

O aposto "a mulher que comprou seu marido" detalha quem é Aurélia.

Vocativo

O vocativo é usado para chamar atenção na fala, ao se dirigir ao interlocutor, o que reforça a interação no diálogo:

> Paulo, será que pode me enxergar além do que aparento?

Na prática

Atividade 1

A tensão entre Aurélia e Fernado Seixas expõe os conflitos de poder, orgulho e submissão em uma relação marcada por dinheiro e controle. Neste trecho, Aurélia já revelou a Fernando o caráter contratual do casamento e os dois discutem os limites dessa relação. Com base nisso, leia o capítulo IX do romance e responda às questões a seguir.

[...]

O resultado dessa reflexão foi aproximar-se da mulher, ocupada nesse momento a ver os peixinhos vermelhos do tanque fervilharem à tona d'água para devorar os bocados de um jambo com que ela os tentava.

Estes peixes agora a divertem, disse Fernando. Se amanhã a aborrecem, mandará que os deitem fora, e que os deixem morrer à fome?

A moça ergueu para o marido os olhos cheios de surpresa.

— Talvez nunca lhe acontecesse refletir sobre este problema social, continuou Fernando. O senhor tem o direito de despedir o cativo, quando lhe aprouver?

— Creio que ninguém porá isso em dúvida, respondeu Aurélia.

— Então entende que depois de privar-se um homem de sua liberdade, de o rebaixar ante a própria consciência, de o haver transformado em um instrumento, é lícito, a pretexto de alforria, abandonar essa criatura a quem sequestraram da sociedade? Eu penso o contrário.

— Mas que relação tem isso?...

— Toda. A senhora fez-me seu marido; desde que impôs-me esse destino sacrificou meu futuro, não tem o direito de negar-me o que paguei tão caro, pois paguei o preço de minha liberdade.

— Essa liberdade, eu a restituo.

— E pode restituir-me com ela o que perdi alienando-a?

— Receia talvez o escândalo que produzirá o divórcio. Não há necessidade de publicarmos nossa resolução; podemos viver inteiramente estranhos um ao outro na mesma cidade, e até na mesma casa. Se for preciso, temos o pretexto das viagens por moléstia, da mudança de clima, do passeio à Europa.

— A senhora fará o que for de sua vontade. A minha obrigação é obedecer-lhe, como seu servo, contanto que não lhe falte com o marido que a senhora comprou.

Aurélia fitou no semblante de Seixas um olhar soberano:

— Acredita que eu possa mudar de sentimentos para com o senhor?

— Não tenha esse receio. Se eu não estivesse convencido que o amor entre nós é impossível, não estaria aqui neste momento.

Estranho sorriso iluminou a fronte de Aurélia, que vibrou com um gesto de sublime altivez.

— Qual é então o motivo por que não aceita o que lhe ofereço?

— O que a senhora me oferece custou-lhe cem mil cruzeiros, e receber esmolas desse valor é roubar ao pródigo que as deita fora.

— Como quiser! disse Aurélia desdenhosamente. O senhor pensa de certo que sua presença me incomoda, e por isso lhe sorri a ideia de impô-la como uma contrariedade. Engana-se; pode ficar; não era para mim, mas para si mesmo que oferecia-lhe a separação. Rejeita-a? Melhor; não poderá queixar-se pelo que venha a acontecer.

[...]

ALENCAR, José de. **Senhora**. 4. ed. [s.l.]: Melhoramentos, [19--]. Disponível em: https://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000139.pdf. Acesso em: 18 abr. 2026.

1 Como a relação entre Aurélia e Fernando reflete as contradições do casamento burguês no século XIX?

A relação entre Aurélia e Fernando explicita uma das principais contradições do casamento burguês no século XIX: a tensão entre sentimento e interesse econômico. Embora o discurso social valorizasse o amor, a moral e a constituição da família, na prática o casamento funcionava frequentemente como um contrato financeiro e uma estratégia de ascensão social. Quando Aurélia herda uma fortuna e "compra" o marido, há uma inversão provocadora dessa lógica: ela transgride duplamente as convenções, pois é uma mulher assumindo uma negociação em que transforma explicitamente o casamento em transação financeira.

2 De que maneira Aurélia se impõe como uma figura de autonomia em um contexto dominado por normas patriarcais?

Aurélia se impõe como uma figura de autonomia ao assumir o controle daquilo que, na sociedade burguesa do século XIX, normalmente pertencia aos homens: o poder econômico e a condução das decisões matrimoniais. Ela deixa de ser objeto de negociação e passa a agir como sujeito da transação, como quando oferece a separação a Fernando. Assim, Aurélia assume posição ativa nas decisões matrimoniais, embora permaneça inserida nos limites sociais de sua época.

3 Compare as personagens Lúcia (**Lucíola**) e Aurélia (**Senhora**) e assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes afirmações:

( ) Lúcia é retratada como uma mulher forte, independente e indiferente aos julgamentos sociais.

( ) Aurélia utiliza sua independência financeira para questionar e desafiar a lógica patriarcal de sua época.

( ) Ambas as personagens representam o papel da mulher na sociedade do século XIX e as limitações impostas pelas normas patriarcais.

(F) Lúcia é forte e independente, mas de forma alguma indiferente aos julgamentos sociais, uma vez que a personagem demonstra forte conflito interior, consciência moral e busca pela redenção, sem ser passiva nem indiferente à própria condição.

(V) Aurélia inverte os papéis tradicionais ao usar seu poder econômico para determinar as condições de seu casamento com Fernando, subvertendo parcialmente a lógica patriarcal típica do século XIX.

(V) As trajetórias de ambas permitem discutir os limites impostos às mulheres na sociedade patriarcal do século XIX, bem como questionar as diferentes formas de enfrentamento dessas normas.

Atividade 2

Nos trechos a seguir, identifique se o termo destacado é um aposto ou um vocativo e explique o efeito de sentido no contexto do romance **Senhora**, de José de Alencar.

1

> D. Firmina tinha pois como certo que Aurélia, a desdenhosa, sentira afinal uma inclinação; estava ansiosa a viúva, para conhecer o feliz que tivera o poder de cativar a altiva rainha dos salões, tão adorada, quanto fria e indiferente.

Trata-se de um aposto, pois exerce função caracterizadora, não apenas identificando a personagem, mas reforçando traços de sua personalidade e de sua imagem pública – orgulho, frieza, superioridade social. Dessa forma, o aposto amplia a construção psicológica da protagonista.

2

> — Que me importa a mim a opinião dessa gente?... Que me importa esse mundo, que separou-nos! Eu o desprezo. Mas não consentirei que me roube meu marido, não? Tu me pertences, Fernando; és meu, meu só, comprei-te, oh! Sim, comprei-te muito caro...

No trecho “Tu me pertences, Fernando”, o vocativo "Fernando" intensifica a carga emocional da cena. Ao nomear diretamente o interlocutor, Aurélia transforma a fala em um confronto, evidenciando a relação de posse e poder que marca o casamento. Sem o vocativo, a cena perderia parte de sua força expressiva e de sua dramaticidade.

AULA

8

TRAIU OU NÃO TRAIU? DOM CASMURRO, DE MACHADO DE ASSIS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: Dom Casmurro

Realismo

- **Reação ao Romantismo**: o Realismo propôs uma observação crítica da realidade social, questionando idealizações românticas.
- **Análise psicológica**: foco na análise psicológica das personagens, mostrando suas complexidades e motivações.
- **Denúncia social**: retrata as desigualdades sociais, a hipocrisia e as complexas relações humanas.
- **Machado de Assis**: um dos maiores expoentes da literatura brasileira, era mestre no uso da ironia e criou narradores com comportamentos questionáveis e relatos não confiáveis.

REPRODUÇÃO/WIKIMEDIA COMMONS

Machado de Assis, fotografado por Marc Ferrez, em 1890.

Machado de Assis

- **Vida e obra**: Machado de Assis (1839-1908) foi um dos maiores escritores brasileiros e cofundador da Academia Brasileira de Letras.
- **Transição literária**: sua obra transitou entre o Romantismo e o Realismo, valendo-se frequentemente de ironia, pessimismo e crítica social.
- **Principais romances** da fase realista: **Memórias Póstumas de Brás Cubas** (1881), **Quincas Borba** (1891), **Dom Casmurro** (1899).
- **Estilo inovador**: conhecido pelo uso de narradores ambíguos, análise psicológica profunda e exploração da subjetividade, influenciou diversos autores da literatura brasileira.

Dom Casmurro

- **Publicação e enredo**: publicado em 1899, **Dom Casmurro** narra a trajetória de Bentinho e Capitu, que crescem juntos e se casam, apesar da promessa de sua mãe de que Bentinho se tornaria padre.
- **Relações**: o casal Bento e Capitu tem amizade próxima com Escobar e sua esposa, Sancha.
- **Filho de Bentinho e Capitu**: Ezequiel, que, segundo o protagonista, se torna muito parecido com Escobar.
- **Ciúmes e suspeitas**: a semelhança desperta suspeitas de traição em Bentinho.
- **Isolamento**: dominado pelo ciúme, Bentinho expulsa Capitu e se isola.
- **Fim trágico**: Capitu morre anos depois, e Ezequiel também falece em uma viagem.
- **Tema central**: o romance explora a suposta traição e a melancolia do narrador, já velho e solitário.
- **Narrador não confiável**: Bentinho é considerado pela crítica um narrador não confiável, movido por ciúme e sem provas concretas da traição de Capitu. Perceber sua parcialidade como narrador muda a interpretação do romance e nos convida a refletir sobre como não existe ponto de vista neutro.

Metalinguagem

- **Definição**: uso da linguagem para falar sobre si mesma, comum em textos verbais e não verbais.
- **Exemplos no cotidiano**: filme sobre cinema, romance sobre literatura, quadro que destaca o traço artístico.

Metalinguagem na obra Dom Casmurro

- Em **Dom Casmurro**, Machado de Assis utiliza a metalinguagem, pois o narrador Bentinho, ao relatar sua trajetória, reflete sobre o próprio ato de escrever e o resultado dele.

- **Exemplo na obra**: "Estou para contar que, ao cabo de um tempo não marcado...", o que demonstra a consciência narrativa do protagonista.
- **Manipulação do enredo**: Bentinho manipula o enredo, buscando convencer o leitor acerca de sua versão dos fatos.

Na prática

Atividade 1

Leia atentamente o trecho a seguir e responda às questões. Neste capítulo, Bentinho e Capitu ainda são jovens e discutem o temor de Bentinho ser enviado ao seminário, enquanto o narrador relembra o fascínio exercido pelos olhos de Capitu.

Capítulo XXXII

Olhos de ressaca

Tudo era matéria às curiosidades de Capitu. Caso houve, porém, no qual não sei se aprendeu ou ensinou, ou se fez ambas as coisas, como eu. É o que contarei no outro capítulo. Neste direi somente que, passados alguns dias do ajuste com o **agregado**, fui ver a minha amiga; eram dez horas da manhã. Dona Fortunata, que estava no quintal, nem esperou que eu lhe perguntasse pela filha.

— Está na sala penteando o cabelo, disse-me; vá devagarzinho para lhe pregar um susto.

Fui devagar, mas ou o pé ou o espelho traiu-me. Este pode ser que não fosse; era um espelhinho de **pataca** (perdoai a barateza), comprado a um mascate italiano, moldura **tosca**, argolinha de latão, pendente da parede, entre as duas janelas. Se não foi ele, foi o pé. Um ou outro, a verdade é que, apenas entrei na sala, pente, cabelos, toda ela voou pelos ares, e só lhe ouvi esta pergunta:

— Há alguma coisa?

— Não há nada, respondi; vim ver você antes que o padre Cabral chegue para a lição. Como passou a noite?

— Eu, bem. José Dias ainda não falou?

— Parece que não.

— Mas então quando fala?

— Disse-me que hoje ou amanhã pretende tocar no assunto; não vai logo de pancada, falará assim por alto e por longe, um toque. Depois, entrará em matéria. Quer primeiro ver se mamãe tem a resolução feita...

— Que tem, tem, interrompeu Capitu. E se não fosse preciso alguém para vencer já, e de todo, não se lhe falaria. Eu já nem sei se José Dias poderá influir tanto; acho que fará tudo, se sentir que você realmente não quer ser padre, mas poderá alcançar...? Ele é atendido; se, porém... É um inferno isto! Você teime com ele, Bentinho.

— Teimo; hoje mesmo ele há de falar.

— Você jura?

— Juro. Deixe ver os olhos, Capitu.

Tinha-me lembrado a definição que José Dias dera deles, "olhos de cigana **oblíqua** e **dissimulada**". Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira; eu nada achei extraordinário; a cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação creio que lhe deu outra ideia do meu intento; imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles, e a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos, crescidos e sombrios, com tal expressão que...

Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de **ressaca**? Vá, de ressaca. É o que me dá ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a **vaga** que se retira da praia, nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros; mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. A eternidade tem as suas **pêndulas**; nem por não acabar nunca deixa de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. Há de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu conhecer a soma dos tormentos que já terão padecido no inferno os seus inimigos; assim também a quantidade das delícias que terão gozado no céu os seus desafetos aumentará as dores aos condenados do inferno. Este outro suplício escapou ao divino Dante; mas eu não estou aqui para emendar poetas. Estou para contar que, ao cabo de um tempo não marcado, agarrei-me definitivamente aos cabelos de Capitu, mas então com as mãos, e disse-lhe, — para dizer alguma coisa, — que era capaz de os pentear, se quisesse.

— Você?

— Eu mesmo.

— Vai embaraçar-me o cabelo todo, isso sim.

— Se embaraçar, você desembaraça depois.

— Vamos ver.

ASSIS, M. Dom Casmurro. *In*: ASSIS, M. **Vida e Obra**. Rio de Janeiro: Ministério da Educação, [s.d]. Disponível em: https://machado.mec.gov.br/obra-completa-lista/itemlist/category/23-romance. Acesso em: 5 maio 2026.

Agregado: aquele que vive numa família como pessoa da casa, no caso José Dias.
Dissimulado: encoberto, disfarçado.
Oblíquo: torto, malicioso, dissimulado.
Pataca: quantia insignificante.
Pêndula: relógio de pêndulo.
Ressaca: fluxo e refluxo das ondas da praia.
Vaga: onda.

Reúnam-se em grupos e respondam às questões a seguir.

1 Como a descrição dos "olhos de ressaca" reflete a relação entre Capitu e Bentinho? Utilizem trechos do capítulo para embasar a resposta.

A descrição dos "olhos de ressaca" reflete a intensidade e a ambiguidade da relação entre Capitu e Bentinho. Ele enxerga nela um mistério que o atrai e ao mesmo tempo o assombra: "Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro..."

2 A fala "Que tem, tem" revela um traço marcante da personalidade de Capitu. De que forma essa resposta evidencia sua postura diante de Bentinho? Justifiquem com base no trecho do capítulo.

A fala "Que tem, tem" mostra a firmeza e a segurança de Capitu. Ela rebate os medos de Bentinho com convicção, demonstrando maturidade e autocontrole. O trecho "Você teime com ele, Bentinho" reforça essa percepção.

3 Como a voz do narrador influencia a interpretação dos fatos apresentados no capítulo? Considerando a subjetividade de Bentinho, até que ponto a narrativa pode ser considerada confiável?

A narração em primeira pessoa torna a história subjetiva, pois é influenciada pelas inseguranças de Bentinho. A dúvida sobre Capitu vem da sua visão ciumenta e não de fatos concretos. Assim, a narrativa levanta dúvidas sobre seu grau de confiabilidade em relação ao que Bentinho confidencia ao leitor.

4 Leia a seguir o que dizem alguns críticos literários sobre a obra de Machado de Assis.

> "Machado de Assis retrata suas personagens femininas com ambiguidade e profundidade, distanciando-se da idealização romântica."
>
> GLEDSON, 1986.
>
> "Elas (personagens machadianas) demonstram inteligência e independência, contrastando com narradores inseguros e subjetivos."
>
> SCHWARZ, 2000.
>
> "O olhar masculino sobre essas figuras muitas vezes distorce sua verdadeira natureza, criando narrativas ambíguas. A construção de Capitu, por exemplo, é permeada por dúvidas e interpretações do narrador."
>
> GLEDSON, 1986.
>
> (Trechos adaptados)

No capítulo "Olhos de ressaca", Bentinho descreve Capitu com traços enigmáticos, sugerindo a influência de sua percepção sobre a personagem. Com base nessa construção, analisem as afirmações a seguir a respeito da caracterização das mulheres em Machado de Assis e avaliem-nas como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(F) As personagens femininas são sempre descritas de forma objetiva e sem ambiguidades.

(V) A subjetividade dos narradores pode distorcer a verdadeira natureza das personagens.

(F) Capitu é uma personagem marcada por traços fixos e sem contradições ao longo da obra.

(V) A ambiguidade na descrição das mulheres machadianas contribui para a multiplicidade de interpretações.

Atividade 2

Analisem e respondam às questões a seguir.

1 Escolham um trecho do capítulo que mostre o uso da narração em primeira pessoa e expliquem como Bentinho molda a narrativa, criando ambiguidade psicológica.

Bentinho altera detalhes e deixa lacunas na história, o que confunde o leitor. Exemplo: "A demora da contemplação creio que lhe deu outra ideia do meu intento; imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles, e a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos, crescidos e sombrios, com tal expressão que..."

2 Como a metalinguagem se manifesta em **Dom Casmurro**? Citem trechos em que Bentinho questiona ou reflete sobre a própria escrita.

O narrador comenta sobre sua maneira de contar a história e escrever suas memórias, como em "É o que contarei no outro capítulo. Neste direi somente que, passados alguns dias do ajuste com o agregado, fui ver a minha amiga."

3 Vocês percebem semelhanças entre Bentinho e pessoas que contam suas próprias versões de fatos hoje em dia, seja nas redes sociais ou em conversas cotidianas?

Sim. Muitas pessoas, em maior ou menor grau, distorcem, omitem, destacam ou exageram fatos conforme sua perspectiva, criando versões subjetivas da realidade.

AULA

9

CAPITU E DESDÊMONA: ENTRE VOZES E NARRATIVAS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: Dom Casmurro

Otelo, de William Shakespeare

Resumo da obra

- Peça teatral de **William Shakespeare**.
- Narra a **tragédia de Otelo**, um general mouro que se casa com Desdêmona, uma jovem aristocrata.
- **Iago**, movido por inveja, manipula Otelo e o convence de que Desdêmona o estaria traindo.
- Consumido pelo **ciúme**, Otelo acredita na traição e assassina sua esposa.
- Explora temas como **ciúme**, **traição** e **manipulação**.

William Shakespeare (1564-1616)

- Um dos mais influentes dramaturgos da literatura mundial.
- Suas obras abordam **temas universais**, como **poder**, **amor** e **ambição**.
- Escreveu **tragédias**, **comédias** e **peças históricas**.

Dom Casmurro e Otelo

No capítulo "Otelo", de **Dom Casmurro**, Bentinho assiste à peça e relaciona Desdêmona a Capitu, reforçando sua suspeita de traição e sua visão trágica sobre o destino da esposa.

Adjetivo: função e classificação

O adjetivo delimita ou descreve um nome, atribuindo-lhe características.

Classificações

- **Primitivo:** termo que não se origina de outra palavra da língua portuguesa (Exemplo: o ciúme é um monstro verde.).
- **Derivado:** formado a partir de outra palavra (Exemplo: o amor desmedido de Otelo.).
- **Composto**: com mais de um radical (Exemplo: a capa do livro **Dom Casmurro** é azul-marinho).

Concordância e grau

- **Concordância em gênero e número** (Exemplo: as mentiras maldosas de Iago.).
- **Concordância em grau** (Exemplo: Desdêmona era belíssima.).

Outras formas

- **Locução adjetiva:** preposição + substantivo (Exemplo: o amor de morte entre Otelo e Desdêmona.).
- **Substantivação:** adjetivo como substantivo (Exemplo: os ingênuos sofreram com a traição.).

Oração subordinada adjetiva

É a oração que **caracteriza ou explica um substantivo**, exercendo função semelhante à de um adjetivo. Sempre se liga ao termo anterior por meio de um **pronome relativo** (que, quem, qual, cujo, onde etc.).

Classificações

- **Explicativa:** normalmente entre vírgulas, acrescenta uma informação (Exemplo: Capitu, que tinha olhos enigmáticos, despertava curiosidade.).
- **Restritiva:** delimita ou especifica o substantivo, sem vírgulas (Exemplo: os amigos que alimentaram os ciúmes de Otelo influenciaram seu julgamento.).

Na prática

Atividade 1

Leia o capítulo CXXXV, "Otelo", extraído da obra **Dom Casmurro**, de Machado de Assis, e, depois, reúnam-se em grupos para responder às questões que se seguem.

Capítulo CXXXV – Otelo

Jantei fora. De noite, fui ao teatro. Representava-se justamente **Otelo**, que eu não vira nem lera nunca; sabia apenas o assunto, e estimei a coincidência. Vi as grandes raivas do mouro, por causa de um lenço. – Um simples lenço! – e aqui dou matéria à meditação dos psicólogos deste e de outros continentes, pois não me pude furtar à observação de que um lenço bastou a acender os ciúmes de Otelo e compor a mais sublime tragédia deste mundo. Os lenços perderam-se. Hoje são precisos os próprios lençóis; alguma vez nem lençóis há e valem só as camisas. Tais eram as ideias que me iam passando pela cabeça, vagas e turvas, à medida que o mouro rolava **convulso**, e Iago destilava a sua **calúnia**.

Nos intervalos, não me levantava da cadeira – não queria expor-me a encontrar algum conhecido. As senhoras ficavam quase todas nos camarotes, enquanto os homens iam fumar. Então, eu perguntava a mim mesmo se alguma daquelas não teria amado alguém que jazesse agora no cemitério, e vinham outras incoerências, até que o pano subia e continuava a peça. O último ato mostrou-me que não eu, mas Capitu devia morrer. Ouvi as súplicas de Desdêmona, as suas palavras amorosas e puras, e a fúria do mouro, e a morte que este lhe deu entre aplausos frenéticos do público.

— E era inocente — vinha eu dizendo rua abaixo. — Que faria o público, se ela deveras fosse culpada, tão culpada como Capitu? E que morte lhe daria o mouro? Um travesseiro não bastaria; era preciso sangue e fogo, um fogo intenso e vasto, que a consumisse de todo, e a reduzisse a pó, e o pó seria lançado ao vento, como eterna extinção...

Vaguei pelas ruas o resto da noite. Ceei, é verdade, um quase nada, mas o bastante para ir até à manhã. Vi as últimas horas da noite e as primeiras do dia, vi os derradeiros passeadores e os primeiros varredores, as primeiras carroças, os primeiros ruídos, os primeiros **albores**, um dia que vinha depois do outro e me veria ir para nunca mais voltar. As ruas que eu andava como que me fugiam por si mesmas. Não tornaria a contemplar o mar da Glória, nem a serra dos Órgãos, nem a fortaleza de Santa Cruz e as outras. A gente que passava não era tanta como nos dias comuns da semana, mas era já numerosa e ia a algum trabalho, que repetiria depois; eu é que não repetiria mais nada.

Cheguei a casa, abri a porta devagarinho, subi pé ante pé e meti-me no gabinete, iam dar seis horas. Tirei o veneno do bolso, fiquei em mangas de camisa e escrevi ainda uma carta, a última, dirigida a Capitu. Nenhuma das outras era para ela; senti necessidade de lhe dizer uma palavra em que lhe ficasse o remorso da minha morte. Escrevi dois textos. O primeiro queimei-o por ser longo e **difuso**. O segundo continha só o necessário, claro e breve. Não lhe lembrava o nosso passado, nem as lutas havidas, nem alegria alguma; falava-lhe só de Escobar e da necessidade de morrer.

Convulso: agitado.
Calúnia: mentira.
Albor: amanhecer.
Difuso: confuso.

1 Assinalem com V (verdadeiro) ou com F (falso).

(V) Bentinho se identifica com Otelo ao perceber que o ciúme pode levar a atitudes extremas.

(F) O lenço na história de Otelo simboliza a certeza da traição de Desdêmona.

(F) Bentinho tem plena convicção da traição de Capitu, assim como Otelo em relação a Desdêmona.

(V) Machado de Assis utiliza a peça *Otelo* como uma metáfora para reforçar a insegurança e a obsessão de Bentinho.

2 Como a narração em **Otelo** e **Dom Casmurro** influencia a visão sobre as personagens femininas?

Em ambos os casos, a visão sobre as mulheres não é neutra: ela é mediada por discursos masculinos que moldam a percepção do leitor/espectador. Otelo, influenciado por Iago, enxerga Desdêmona como infiel, mesmo sem provas. Bentinho também molda a imagem de Capitu a partir de suas suspeitas, mesmo sem evidências concretas.

3 Comparem como Capitu e Desdêmona enfrentam as acusações de traição e discorram sobre como a sociedade da época tratava essas mulheres.

Em **Otelo**, a acusação leva à tragédia explícita: Desdêmona é assassinada. Já em **Dom Casmurro**, a consequência é social e simbólica: Capitu é afastada e exilada pelo marido, carregando para sempre a suspeita, sem que haja prova conclusiva de culpa. Nas duas obras, a "honra masculina" tem peso determinante, enquanto a mulher possui pouca possibilidade de defesa. Mesmo em contextos históricos distintos, a acusação de traição compromete radicalmente o destino feminino, revelando expectativas sociais rígidas quanto ao comportamento da mulher.

Atividade 2

Leia os trechos retirados do capítulo "Otelo" e observe como os adjetivos influenciam a construção da narrativa. Em seguida, responda às questões.

I "Tais eram as ideias que me iam passando pela cabeça, vagas e turvas..."

II "Ouvi as súplicas de Desdêmona, as suas palavras amorosas e puras..."

III "[...] era preciso sangue e fogo, um fogo intenso e vasto, que a consumisse de todo..."

IV "Representava-se justamente Otelo, que eu não vira nem lera nunca; [...]"

1 Como os adjetivos modificam a percepção do leitor sobre as personagens e suas emoções?

Os adjetivos intensificam e direcionam a interpretação do leitor. Em I, "vagas e turvas" sugere um estado psicológico perturbado. Em II, "amorosas e puras" contribui para construir a imagem de Desdêmona como inocente e sincera, reforçando a ideia de injustiça diante da acusação. Em III, "intenso e vasto" amplia a dimensão da violência simbólica do sentimento, transmitindo exagero e radicalização emocional.

2 Se retirássemos os adjetivos, como a frase do item II ficaria? O que mudaria no significado?

A retirada de "amorosas e puras" elimina a caracterização moral da fala da personagem, tornando a frase neutra e menos expressiva. Perde-se a construção da imagem de inocência e sinceridade, o que enfraquece o contraste entre a fala de Desdêmona e a violência da acusação que recai sobre ela.

3 Escolha uma das frases e crie duas versões, trocando os adjetivos por sinônimos que tragam um sentido, na primeira versão, mais positivo e, na segunda, mais negativo.

Exemplo de versão com sentido mais positivo:

"Tais eram as ideias que me iam passando pela cabeça, sutis e complexas..."

Justificativa: aqui, as ideias deixam de sugerir confusão e passam a indicar reflexão profunda.

Exemplo de versão com sentido mais negativo:

"Tais eram as ideias que me iam passando pela cabeça, confusas e sombrias..."

Justificativa: o estado mental torna-se ainda mais perturbador, reforçando a angústia da personagem.

4 Na frase "Representava-se justamente **Otelo**, que eu não vira nem lera nunca; [...]" , a oração subordinada adjetiva é explicativa ou restritiva? Por quê?

A oração aparece **entre vírgulas** e não restringe o sentido do termo "Otelo", mas apenas acrescenta uma informação acessória sobre ele – o fato de o narrador nunca ter visto nem lido a peça. Como "Otelo" é um referente já determinado (uma obra específica), não há necessidade de delimitação; logo, a oração apenas comenta ou esclarece, característica típica das adjetivas explicativas.

AULA

10

JÚLIA LOPES DE ALMEIDA: UMA ESCRITORA À FRENTE DE SEU TEMPO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: Júlia Lopes de Almeida

Realismo e **Naturalismo** surgiram como reação ao Romantismo, trazendo um olhar mais analítico e crítico sobre a sociedade.

- O Realismo explora a hipocrisia social e a complexidade psicológica das personagens.
- O Naturalismo enfatiza o determinismo e as forças biológicas e sociais que moldam o indivíduo.
- **Autores**: Machado de Assis e Raul Pompeia marcaram o Realismo, enquanto Aluísio Azevedo e Adolfo Caminha destacaram-se no Naturalismo, explorando a desigualdade e o determinismo social.
- Júlia Lopes de Almeida transitou entre o Realismo e o Naturalismo, mesclando características dos dois períodos para fazer uma crítica social.

Júlia Lopes de Almeida

Júlia Lopes de Almeida foi uma escritora pioneira no Brasil entre os séculos XIX e XX, destacando-se como uma das principais autoras da Primeira República, com vasta produção literária. Escreveu obras de diversos gêneros, como romances, contos, teatro e literatura infantil, explorando temas sociais com profundidade. Apesar de ser uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras, foi excluída da instituição. Em suas obras, abordou temas como a participação feminina, o abolicionismo e a desigualdade social, criticando a opressão no casamento, as dificuldades das classes populares e a hipocrisia das elites.

Criou personagens femininas marcantes, que desafiavam os padrões da época, deixando um legado atemporal que ainda é relevante para os debates sociais atuais.

- **Obras marcantes: Memórias de Martha** (1889), **A família Medeiros** (1893), **A falência** (1901), **A casa verde** (1898/1899), **Cruel amor** (1911).

Advérbios e construção de sentidos

Os advérbios são a classe gramatical que modifica verbos, adjetivos ou outros advérbios, indicando circunstâncias como tempo, lugar, modo etc. Dessa forma, eles ajudam a **construir sentidos no texto**.

Os advérbios contribuem para:

- **intensificar argumentos** → fortalecendo a crítica social;
- **marcar posicionamento** → revelando a voz da autora no texto;
- **orientar a leitura** → guiando o leitor para uma interpretação crítica.

Na obra de Júlia Lopes de Almeida, os advérbios ajudam a criar um discurso **crítico, enfático e argumentativo**, que combate visões simplificadoras e valoriza a ação feminina.

⊙ Exemplos:

"Ela **não** desistiu." → advérbio de negação.

"A mulher brasileira ama com mais intensidade, **talvez**" → advérbio de dúvida.

Categorias de advérbios

Categoria	Advérbios	Exemplos
Modo	bem, mal, depressa, devagar, melhor, pior, assim, cuidadosamente etc.	"É uma frase injusta e que anda a correr mundo, **infelizmente** sem protesto".
Tempo	hoje, ontem, agora, antes, depois, sempre, nunca, frequentemente, recentemente etc.	"...a brasileira de **hoje** procura enriquecer a sua inteligência..."

Lugar	aqui, ali, lá, cá, perto, longe, dentro, fora, acima, abaixo etc.	Ela encontrou apoio **ali**, entre intelectuais.
Intensidade	muito, pouco, mais, menos, tão, tanto, bastante, extremamente, completamente etc.	"A mulher brasileira ama com **mais** intensidade..."
Afirmação	sim, certamente, realmente, deveras etc.	**Certamente**, a luta feminina impactou a sociedade.
Negação	não, nunca, jamais etc.	"A brasileira **não** se contenta com o ser amada..."
Dúvida	talvez, possivelmente, provavelmente, quiçá etc.	"...ama com mais intensidade, **talvez**..."

Orações subordinadas adverbiais

Exercem a função de advérbio, trazendo informações como causa, consequência, condição etc.

Tipos/Função	Conjunções e locuções subordinativas adverbiais	Exemplos
Causal	porque, que, porquanto, visto que, já que, como, desde que, uma vez que, pois que.	**Como** a sociedade limitava as mulheres, elas buscavam novos caminhos.
Consecutiva	de modo que, de maneira que, de forma, tão, tanto, tal.	Foi tão criticada, **de modo que** precisou se impor para ser ouvida.
Conformativa	Como, conforme, consoante, segundo, de acordo com.	**Conforme** diz a lei, a mulher tem os mesmos direitos que o homem.

Concessiva	embora, conquanto, mesmo que, ainda que, se bem que, por mais que, posto que, apesar de que.	**Embora** fossem talentosas, eram sempre subestimadas.
Condicional	se, caso, desde que, contanto que, a não ser que, a menos que.	**Se** a mulher não se posicionasse, continuaria invisível na sociedade.
Temporal	quando, assim que, logo que, desde que, toda vez que.	**Quando** as mulheres começaram a estudar, enfrentaram resistência.
Final	para que, a fim de que, porque.	Ela lutava **para que** todas tivessem acesso à educação.
Comparativa	como, que, qual, como se, tal como, tanto como, tão quanto, mais que, menos que.	Ela era tratada **como** se não tivesse capacidade de pensar.
Proporcional	à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos (mais).	**À medida que** conquistavam direitos, enfrentavam novas barreiras.

Na prática

Atividade 1

Leia a seguir o trecho inicial da crônica "A mulher brasileira", de Júlia Lopes de Almeida, publicado na Primeira República, em contexto de debate sobre a educação feminina.

A mulher brasileira

O europeu tem a respeito da mulher brasileira uma noção falsíssima. Para ele nós só nascemos para o amor e a idolatria dos homens, sendo para tudo mais o **protótipo** da **nulidade**. Dir-se-ia que a existência para nós desliza como um rio de rosas sem espinhos e que recebemos do céu o dom escultural da formosura, que impõe a adoração... Nem uma nem outra coisa. Nem a mulher brasileira é bonita, se não nos curtos anos da

primeira mocidade, nem tão pouco a sociedade lhe **alcatifa** a vida de facilidades. Ela é exatamente digna de observação elogiosa pelo seu caráter independente, pela **presteza** com que se submete aos sacrifícios, a bem dos seus, e pela sua virtude. A brasileira não se contenta com o ser amada: ama; não se **resigna** a ser inútil: age, vibrando à felicidade ou à dor, sem ofender os tristes com a sua alegria e sabendo **subjugar** o sofrimento.

Parecerá por isso indiferente ou sossegada, a quem não a conhecer senão pelas exterioridades. Mas não tivesse ela capacidade para a luta e ainda as portas das academias não se lhe teriam aberto, nem teria conseguido lecionar em colégios superiores. A esses lugares de responsabilidade ninguém vai por fantasia nem chega sem sacrifícios e coragem. Apesar da antipatia do homem pela mulher intelectual, que ele agride e ridiculariza, a brasileira de hoje procura enriquecer a sua inteligência frequentando cursos que lhe ilustrem o espírito e lhe proporcionem um escudo para a vida, tão sujeita a **mutabilidades**...

Se o seu temperamento é **cálido** e **voluptuoso**, a sua **índole** é honesta e ativa e o seu pensamento despido de preconceitos.

Se uma mulher brasileira (se há excepções? há-as de certo!) cai de uma posição **ornamental** em outra humilde, é de rosto descoberto que dia procura trabalho então vai ser costureira, mestra, tipógrafa, telegrafista, **aia**, qualquer coisa, conforme a educação recebida, ou o ambiente em que vive...

Nessas ações, não há simplicidade, — há **estoicismo** e uma compreensão perfeita da vida moderna: que é a guerra das competências. A brasileira vive **ociosa**; é uma frase injusta e que anda a correr mundo, infelizmente sem protesto. Por quê?

Toda a gente sabe que no Brasil só não amamenta os filhos a mulher doente, aquela que não tem leite ou que o sabe prejudicial em vez de benéfico!

Ricas ou pobres, as mães só têm uma aspiração: — aleitar, criar os seus filhos! Este exemplo devia ser citado, porque, à proporção que esta virtude se acentua entre nós, parece que nos países mais civilizados vai se tornando escassa!

A mulher brasileira ama com mais intensidade, talvez; dedica-se toda, sem medo de estragar a sua beleza, às comoções da vida. Aí vemos as pobres mulheres dos soldados, seguindo-os à guerra, acompanhando-os nas batalhas, matando quem os fere, ferindo quem os ameaça, erguendo-lhes das mãos **moribundas** a espingarda com que os vingam!

Estas energias não são filhas do acaso, vêm-nos da mistura de sangues com que fomos geradas, vêm-nos desta natureza **portentosa** e que por toda a parte nos ensina que a vida é uma grande fonte que não deve secar inutilmente!

ALMEIDA, J. L. A mulher brasileira. *In*: ALMEIDA, J. L. Livro das donas e donzelas. **Domínio Público**, [s.d.]. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=7554. Acesso em: 18 mar. 2026. Adaptado.

Aia: dama de companhia.
Alcatifa: enfeita.
Cálido: quente.
Estoicismo: resistência.
Índole: natureza.
Moribundas: agonizantes.
Mutabilidade: mudança.
Nulidade: insignificância.
Ornamental: luxuosa.
Ocioso: sem ocupação produtiva.
Portentoso: grandioso.
Presteza: habilidade.
Protótipo: modelo.
Resignar: conformar.
Subjugar: dominar.
Voluptuoso: sensual.

Reúnam-se em grupos para responder às questões a seguir.

1 A autora descreve "a mulher brasileira" com um olhar crítico, destacando sua força e desafios sociais. Relacionem essa visão com o Realismo e o Naturalismo, explicando como esses movimentos influenciaram sua escrita.

O Realismo aparece na crítica à sociedade e à desigualdade de gênero, retratando a mulher além do ideal romântico. O Naturalismo se manifesta na ênfase das condições sociais e biológicas que moldam a trajetória feminina.

2 A crônica mostra a luta feminina por estudo e trabalho. Atualmente, ainda há desafios, como a violência contra a mulher e disparidade salarial. Se Júlia Lopes de Almeida vivesse hoje, quais críticas faria à sociedade? Como sua visão pode inspirar a busca por igualdade?

Ela criticaria a desigualdade persistente, como a violência contra a mulher e a sobrecarga de trabalho. Sua defesa da mulher ativa e independente reforça a necessidade de se continuar lutando por equidade e reconhecimento.

Atividade 2

1 Reúnam-se em grupos para responder às questões a seguir.
Identifique a **oração subordinada adverbial** no trecho a seguir e classifique-a quanto ao seu valor semântico.

> Apesar de haver antipatia do homem pela mulher intelectual, que ele agride e ridiculariza, a brasileira de hoje procura enriquecer sua inteligência.
>
> ALMEIDA, J. L. A mulher brasileira. In: ALMEIDA, J. L. Livro das donas e donzelas. **Domínio Público**, [s.d.]. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=7554. Acesso em: 18 mar. 2026. Adaptado.

"Apesar de haver antipatia do homem pela mulher intelectual" é uma oração subordinada adverbial concessiva, pois expressa uma ideia de concessão em relação à oração principal.

2 Reescreva a frase a seguir, substituindo o termo destacado por um de sentido semelhante.

> **Embora** a sociedade ainda imponha barreiras, a brasileira busca enriquecer sua inteligência.

Conquanto a sociedade ainda imponha barreiras, a brasileira busca enriquecer sua inteligência.

AULA

11

FANZINE LITERÁRIO: PALAVRAS, ARTE E AÇÃO!

Resumo

Fanzine e e-zine

- Publicações independentes e criativas, usadas para divulgar ideias, opiniões e conhecimentos.
- Produzidas como ferramenta de comunicação alternativa e artística.
- Temas abordados: literatura, cinema, poesia, música, histórias em quadrinhos, entre outros.
- Nessas produções, os fãs passam de consumidores a criadores, ganhando uma dimensão de protagonismo e autoria, além de terem a chance de formar comunidades com outras pessoas com as quais compartilham interesses.

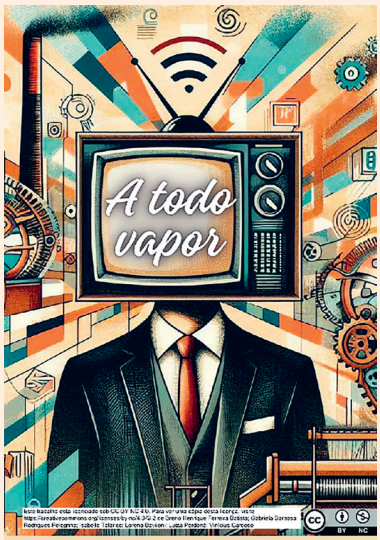
História do fanzine

- **Década de 1920**: primeiras produções voltadas à ficção científica.
- **1940**: o termo fanzine passa a ser utilizado.
- **Anos 1960 e 1970**: forte expansão associada ao movimento *punk* na Inglaterra, disseminando ideias culturais e políticas.
- **Atualmente**: evolução para e-zines, inovando nos formatos e na interatividade digital.

E-zine

- Origem do termo: deriva de *zine*, que, por sua vez, vem de *fanzine* (aglutinação de *fan magazine*, ou "revista de fã" em português).
- Características: versão digital dos fanzines, publicada por autores independentes.

REPRODUÇÃO/E-ZINE UFSCAR



A cultura de massa e as revoluções industriais

REPRODUÇÃO/E-ZINE UFSCAR

REPRODUÇÃO/E-ZINE UFSCAR

REPRODUÇÃO/E-ZINE UFSCAR

Na prática

Atividade 1

Planejamento

Formem grupos de até quatro integrantes e iniciem a produção dos fanzines, seguindo passo a passo as orientações.

1 Tema

Revisitem os conteúdos discutidos nas aulas 8, 9 e 10 e selecionem personagens, temas ou movimentos literários para a produção do fanzine.

2 Formato

Escolham entre produção impressa ou digital (e-zine) e levantem os materiais necessários para a produção.

3 Tarefas

Distribuam as tarefas no grupo: pesquisa, redação, edição, ilustração, design gráfico e revisão.

4 Primeiras ideias

Discutam as primeiras ideias sobre estética e conteúdo, para que, na próxima aula, vocês iniciem a produção.

Sugestões para produções

Aula 8: Dom Casmurro – Traiu ou não traiu?

a) **"Verdades e ilusões"**: explore a perspectiva de Bentinho, contrapondo-a a possíveis versões da história de Capitu. Inclua trechos da obra, ilustrações e análises críticas sobre a dúvida da traição.

b) **"Capitu, heroína ou vilã?"**: discuta a construção da personagem Capitu, analisando como Machado de Assis a apresenta e como diferentes leitores a interpretam. Use linguagem multimodal, como textos, colagens e ilustrações.

Aula 9: Capitu e Desdêmona: entre vozes e narrativas

a) "Entre o amor e o ciúme": relacione **Dom Casmurro** e **Otelo**, explorando como a dúvida e o ciúme destroem relações. Inclua análises, comparações, ilustrações e trechos das obras.

b) "A verdade é um espelho?": apresente diferentes interpretações sobre Capitu e Desdêmona, comparando como a sociedade e os narradores influenciam a percepção sobre as mulheres acusadas injustamente.

Aula 10: Júlia Lopes de Almeida: uma escritora à frente de seu tempo

a) **"Esquecidas pela história"**: destaque autoras como Júlia Lopes de Almeida e o modo como as suas obras foram invisibilizadas. Inclua trechos, análises e reflexões sobre o papel da mulher na literatura.

b) **"Realismo & Naturalismo: espelho da sociedade"**: apresente comparações entre os movimentos, explorando suas críticas sociais. Utilize colagens, charges e trechos de obras para ilustrar o impacto das ideias realistas e naturalistas.

AULA

12

COMPARTILHANDO FANZINES LITERÁRIOS: PALAVRA, ARTE E AÇÃO!

Resumo

Fanzine e e-zine

- Publicação independente para expressão de opiniões e compartilhamento de ideias.
- Forma de comunicação alternativa e artística, sem regras fixas.
- Conteúdos variados: literatura, cinema, poesia, música, quadrinhos etc.
- Produção manual (fanzine) ou digital (e-zine).
- Fácil reprodução por fotocópias ou on-line.
- Diferentemente das revistas comerciais, não busca lucro e prioriza a criatividade.
- Ampla diversidade de gêneros, com produção independente.
- Uso de recursos inovadores e interativos no meio digital.
- Liberdade estética e temática, incentivando a criatividade dos criadores.

Na prática

Atividade 1

Produção dos fanzines

Reúna-se com o grupo formado na aula anterior para produzir o fanzine literário de vocês. A essa altura, vocês já devem ter escolhido o tema, realizado a pesquisa e dividido as tarefas entre os membros do grupo. Agora é hora de concretizar o que vocês idealizaram!

1. **Redação**: o grupo deve produzir os textos do fanzine. Pensem no que desejam comunicar e escrevam de forma clara e interessante para o leitor. Os textos podem ter diferentes formatos, como opiniões, relatos, poemas, resenhas ou pequenas reportagens.

2. **Edição**: o grupo deve selecionar e organizar o material que entrará no fanzine. Avaliem se os textos estão claros, se o conteúdo está coerente com o tema e se há necessidade de cortar, ajustar ou reorganizar partes para melhorar a leitura.

3. **Ilustração**: criem as imagens que vão acompanhar os textos. Podem ser desenhos, colagens, fotografias ou outros elementos visuais. As ilustrações devem dialogar com o conteúdo e ajudar a tornar o fanzine mais expressivo e interessante.

4. **Design gráfico**: agora é o momento de planejar como o fanzine ficará visualmente. Organizem a disposição de textos e imagens nas páginas, pensem nos títulos, no tamanho das letras e na combinação dos elementos visuais para tornar a leitura clara e atrativa.

5. **Revisão**: revisem todo o material antes da versão final. Verifiquem ortografia, pontuação e clareza dos textos, além de conferir se todas as páginas estão completas e bem organizadas. Esse cuidado ajuda a garantir um resultado final mais bem acabado. Também pode ser ótimo solicitar feedbacks para outros grupos e para o professor.

Utilizem a tabela a seguir e revisem o fanzine ou e-zine. Para cada tópico listado na tabela, marquem a coluna correspondente (Sim, Não, Parcialmente) com base na avaliação da produção.

Critério de revisão	Plenamente atendido	Não atendido	Parcialmente atendido
O fanzine/e-zine aborda temas literários e relevantes?			
Os artigos e seções estão bem organizados e coerentes?			
Há elementos originais (como recortes e colagens, por exemplo)?			
O *layout* é atrativo e facilita a leitura?			
As imagens e os gráficos são de boa qualidade e relevantes?			
O texto está bem escrito e sem erros gramaticais?			
Há fluidez e coesão entre as seções do fanzine/e-zine?			
O fanzine/e-zine inclui elementos interativos (por exemplo, enquetes e chamadas para a ação)?			
O conteúdo promove reflexão e discussão entre os leitores?			
O fanzine/e-zine cumpre com os objetivos propostos?			

AULA

13

O TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO E SUA IMPORTÂNCIA NO ENEM – PARTE 1

Resumo

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia o desempenho dos estudantes ao final da educação básica, e sua nota pode ser usada para ingressar no Ensino Superior e participar de programas de acesso às universidades.

Programas que utilizam a nota do Enem

- **Sistema de Seleção Unificada (Sisu)**: usa a nota do Enem para selecionar estudantes para universidades públicas.
- **Programa Universidade para Todos (Prouni):** oferece bolsas de estudo integrais ou parciais em instituições privadas.
- **Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)**: permite financiar as mensalidades de cursos em faculdades privadas.

Como é organizada a prova

- A prova possui questões de múltipla escolha em diferentes áreas do conhecimento.
- Também inclui uma redação.

Redação do Enem

- O participante deve escrever um texto dissertativo-argumentativo.
- O tema é social.
- É necessário apresentar argumentos e uma proposta de intervenção.

Divisão dos dias de prova

- **Dia 1:** Linguagens, Redação e Ciências Humanas.
- **Dia 2**: Matemática e Ciências da Natureza.

O que é um texto dissertativo-argumentativo?

- Defende um ponto de vista, com argumentos que convencem o leitor.
- Explica e justifica as ideias, persuadindo o leitor com informações e raciocínio.
- Estrutura fixa: introdução, desenvolvimento e conclusão.

Como é feita a redação do Enem

- Tempo total do primeiro dia: 5h30.
- A proposta apresenta textos de apoio para ajudar na compreensão do tema.
- O texto deve ter entre 7 e 30 linhas, com letra legível.
- A avaliação é feita com base em 5 competências.
- Pontuação máxima: 1 000 pontos.

Proposta de redação

- Indica o tema, geralmente ligado a um problema social.
- Orienta a escrita de um texto dissertativo-argumentativo com ponto de vista e proposta de intervenção.

Textos motivadores

- Trechos de reportagens, dados, gráficos, imagens ou textos literários.
- Ajudam a refletir sobre o tema e apresentam diferentes perspectivas.

Rascunho da redação

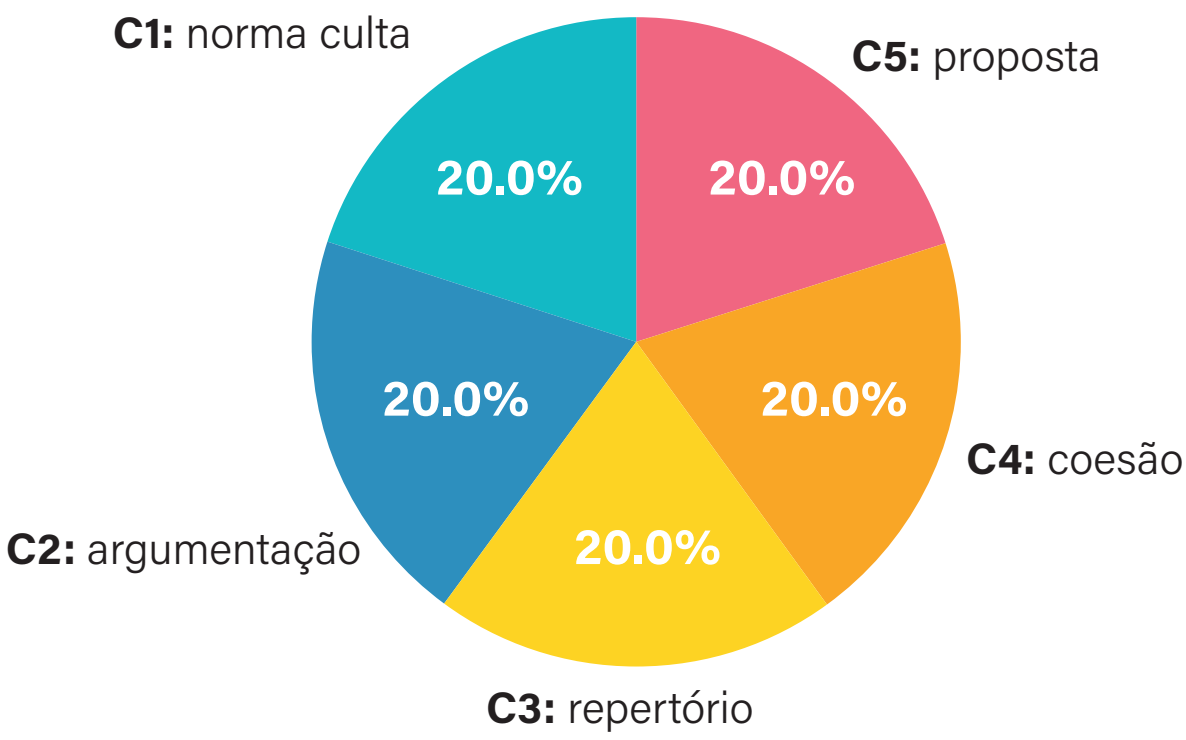
- Espaço para planejar a primeira versão, organizar ideias e testar argumentos.
- O texto deve ser passado a limpo na folha oficial.
- Apenas a versão que está na folha oficial será corrigida.

Como é avaliada a redação do Enem?

Os aspectos avaliados estão ligados às competências desenvolvidas ao longo do Ensino Médio. Confira a seguir as competências.

Competência I	Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa.
Competência II	Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa.
Competência III	Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.
Competência IV	Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.
Competência V	Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Competências do Enem – Visão geral



C1	Domínio da norma-padrão.
C2	Compreensão total do tema e da estrutura do gênero (Redação do ENEM) e uso de repertório.
C3	Defesa coerente de um ponto de vista.
C4	Coesão e coerência textual.
C5	Elaboração de proposta de intervenção.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Leia os trechos de uma redação nota mil e responda à questão.

Redação nota mil

Rafael Santana Assunção, Enem 2024.

Tema: "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil".

O álbum musical "Duas Cidades", da banda brasileira Baiana System, aborda, em algumas de suas canções, o apagamento da influência histórica africana no Brasil. Inegavelmente, em dias atuais, é possível constatar uma relação direta entre a composição artística citada e a desvalorização da herança africana no país. Isso é explicado devido à falta de política pública de ensino e à ausência de lei específica. Logo, é essencial analisar e intervir sobre essa problemática.

A princípio, deve-se observar que o pouco fomento governamental em ações de gestão educacional é um problema a ser combatido. Sob a perspectiva de Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos, é urgente a necessidade de iniciativas para a inclusão da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. Para entender melhor tal posicionamento, é importante compreender que o atual ensino sobre os povos africanos é apenas relatado em aulas específicas de algumas disciplinas, como história e literatura, sem se aprofundar na grande influência cultural que a África possui no Brasil [...].

[...]

Portanto, com o intuito de solucionar esses desafios, o Poder Executivo Federal, por meio do aumento de ações governamentais, deve estimular iniciativas educacionais relacionadas à herança africana, a fim de valorizar a temática. Além disso, o Poder Legislativo Federal, por intermédio da criação de um projeto de lei, necessita elaborar uma nova política nacional de ensino, com a obrigatoriedade de investimento público na área, com a definição de medidas de gestão pública capazes de instituir aulas multidisciplinares, como de música e de cultura afro-brasileira nas escolas, com o objetivo de reconhecer a importância do tema na formação da sociedade. Feito isso, o apagamento da influência africana abordado na obra da banda Baiana System será, enfim, combatido.

LEIA redações nota mil do Enem 2024. **g1**, 14 mar. 2025. Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/enem/2024/noticia/2025/03/14/enem-2024-leia-redacoes-nota-mil.ghtml. Acesso em: 13 mar. 2026.

Ao ler essa redação nota mil, identifique trechos que mostram pelo menos três competências avaliadas na redação do Enem: repertório sociocultural, argumentação e proposta de intervenção.

A redação apresenta **repertório sociocultural** logo no início, ao citar o álbum "Duas Cidades", da banda BaianaSystem, relacionando essa referência ao apagamento da influência africana no Brasil.

A **argumentação** aparece quando o autor explica que a desvalorização da herança africana está ligada à falta de políticas públicas e ao pouco investimento em ações educacionais, além de citar Macaé Evaristo como autoridade para fortalecer o ponto de vista apresentado.

A **proposta de intervenção** está no último parágrafo, quando o texto indica ações do Poder Executivo e do Poder Legislativo para ampliar iniciativas educacionais e criar políticas públicas voltadas à valorização da cultura afro-brasileira.

AULA

14

O TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO E SUA IMPORTÂNCIA NO ENEM – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: sinonímia

O que é um texto dissertativo-argumentativo?

- **Objetivo central:** defender uma tese por meio de argumentação consistente (opinião) e convencer o leitor.

Natureza dupla

- **Dissertativo:** explica e justifica ideias com base em fatos e informações.
- **Argumentativo:** organiza esses dados para influenciar a opinião de quem lê.
- **Pilares do texto:** exigem raciocínio coerente e consistente, além de mobilização de argumentos para validar a tese defendida.

Estrutura da redação

- **Escrita formal da Língua Portuguesa** sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política.
- **Defender um ponto de vista** (opinião sobre o tema) e apresentar **argumentos consistentes** com **coerência e coesão**.
- **Selecionar, organizar e relacionar**, também de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista.
- **Proposta de intervenção social** para o problema apresentado no desenvolvimento do texto, respeitando os direitos humanos.

Como começar a redação do Enem?

É preciso compreender o problema apresentado na proposta de redação. Como achar o problema no tema da redação e como problematizá-lo?

1. **Identificação**: destaque as palavras-chave do tema.
2. **Questionamento**: avalie por que é um problema, como ocorre e quais são as suas consequências.
3. **Apropriação**: transforme o tema em uma pergunta.
4. **Construção da tese**: defina o seu ponto de vista sobre o problema.

A tese

- É o posicionamento assumido diante do tema (a sua opinião).
- Costuma aparecer logo na introdução e serve de guia para toda a argumentação.
- Precisa ser, obrigatoriamente, explicada e comprovada por meio de argumentos na redação.

Sinonímia e estratégias

Para evitar a repetição e deixar o texto mais fluido, claro e rico, você deve usar a sinonímia (palavras com sentidos parecidos). Existem três estratégias práticas:

1. **Sinônimos**: troque a palavra por outra equivalente (p. ex.: em vez de repetir "mobilidade", use "transporte" ou "deslocamento").
2. **Pronomes**: substitua termos já citados por pronomes (p. ex.: "ele", "isso", "essas condições").
3. **Frases diferentes**: reestruture frases inteiras para variar a forma como você constrói o texto.

Na prática

Atividade 1

Leia os temas abaixo e escreva uma tese — **uma frase que apresente sua opinião ou ponto de vista sobre o tema** — para cada um deles. Lembre-se de que a tese deve apresentar um posicionamento claro sobre o tema.

1 O impacto das redes sociais na vida dos jovens.

2 A importância da leitura na formação dos estudantes.

3 O uso da tecnologia na educação.

São possíveis teses para os temas abordados:

Tema 1: o impacto das redes sociais na vida dos jovens.

Tese: o uso excessivo das redes sociais pode prejudicar a saúde mental dos jovens e afetar suas relações sociais.

Tema 2: a importância da leitura na formação dos estudantes.

Tese: a leitura é fundamental para o desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de interpretação dos estudantes.

Tema 3: o uso da tecnologia na educação.

Tese: quando utilizada de forma planejada, a tecnologia pode ampliar as possibilidades de aprendizagem na escola.

Atividade 2

Leia a introdução a seguir, que aborda o tema do ENEM 2023 "As causas socioeconômicas da invisibilidade do trabalho de cuidado no Brasil contemporâneo", e localize os seguintes elementos:

1 Contextualização.

2 Problema.

3 Tese.

> Um dos contos presentes no livro **Laços de família**, de Clarice Lispector, acompanha a epifania da personagem Ana ao fugir de seus afazeres domésticos. Ela, que se via sentenciada a cuidar da casa e dos filhos, assemelha-se a muitas mulheres brasileiras que exercem essas e outras tarefas diariamente, sem valorização e, até mesmo, sem remuneração. Nesse sentido, cabe analisar as causas socioeconômicas da invisibilidade do trabalho de cuidado no Brasil contemporâneo.
>
> TEODORO, C.L.A. Redação nota 1 000 no Enem: veja exemplos de textos que levaram nota máxima. **UOL**, São Paulo, 2 nov. 2024. Disponível em: https://educacao.uol.com.br/noticias/2024/11/02/redacao-nota-1000-mil-exemplos.htm. Acesso em: 11 maio 2026.

Contextualização: "Um dos contos presentes no livro **Laços de família**, de Clarice Lispector, acompanha a epifania da personagem Ana ao fugir de seus afazeres domésticos."

Problema: "Ela, que se via sentenciada a cuidar da casa e dos filhos, assemelha-se a muitas mulheres brasileiras que exercem essas e outras tarefas diariamente, sem valorização e, até mesmo, sem remuneração."

Tese: "Nesse sentido, cabe analisar as causas socioeconômicas da invisibilidade do trabalho de cuidado no Brasil contemporâneo."

Atividade 3

Como evitar a repetição da palavra **"mulher"** no texto a seguir?

> O trabalho doméstico e de cuidado realizado pela **mulher** ainda é invisibilizado. Muitas vezes, a **mulher** cuida dos filhos, da casa e dos idosos, acumulando funções sem reconhecimento. Apesar disso, a **mulher** segue desempenhando essas tarefas, mesmo sem o devido valor social e econômico. Dessa forma, é imprescindível que políticas públicas garantam melhores condições para a **mulher** que realiza o trabalho de cuidado.

Reescreva o trecho levando em conta os seguintes questionamentos:

- Quantas vezes o termo "mulher" aparece?
- Quais termos poderiam substituí-lo?
- Como reescrever esse trecho sem perder o sentido?

Expectativa de resposta: o trabalho de cuidado realizado no Brasil ainda enfrenta grande invisibilidade. Grande parte das tarefas domésticas e da criação dos filhos recai sobre as responsáveis pelo lar, que conciliam diversas funções sem reconhecimento. Essa sobrecarga, frequentemente imposta às cuidadoras, evidencia uma desigualdade de gênero histórica. Para enfrentar esse cenário, é necessário que políticas públicas garantam melhores condições para aquelas que desempenham essa função fundamental na sociedade.

AULA

15

O TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO – PARTE 3

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: coesão textual

Estrutura do desenvolvimento

O desenvolvimento é a parte do texto dissertativo-argumentativo que fundamenta o ponto de vista com informações, fatos e opiniões. Nessa etapa, pode usar exemplos, estatísticas e comparações ligados à tese. Recomenda-se escolher os dois melhores argumentos e desenvolver cada um deles em um parágrafo diferente.

Tópico frasal

- É a **frase inicial** dos parágrafos de desenvolvimento.
- Funciona como um guia objetivo que resume a **ideia principal** que será defendida e provada no restante do parágrafo.

Tipos de argumento

- **Autoridade:** uso de citações de teóricos ou especialistas.
- **Comprovação:** uso de dados, informações, posicionamentos de especialistas ou pesquisas reconhecidas.
- **Exemplificação:** fatos notórios, situações reais e notícias.
- **Causa e consequência:** explicação dos motivos (causas) e impactos (consequências) do problema.
- **Alusão histórica:** comparação do problema atual com eventos do passado.

Coesão e coerência

- **Coesão (competência 4):** é a conexão gramatical entre palavras e parágrafos, feita por meio de sinônimos e conectivos.
- **Coerência (competência 3):** é a organização lógica do texto. Garante que as ideias defendam a tese sem contradições de sentido.

Conectivos

- São conjunções, locuções, advérbios e outras expressões responsáveis pelas relações coesivas no texto.
- Estabelecem relações lógicas (como causa, concordância e oposição) entre frases e parágrafos, garantindo a fluidez da leitura.

Relação	Exemplos de conectores
Adição	não só..., mas também; não apenas..., como também; e; além disso; ademais; outrossim.
Oposição	mas; porém; todavia; contudo; entretanto, no entanto.
Conclusão	portanto; logo; assim; por conseguinte; por isso; em suma; nesse sentido; assim sendo.
Explicação	pois; porque; visto que.
Causa	como; uma vez que; já que; desde que.
Consequência	pelo que; de modo que; de forma que; de maneira que; de sorte que; de jeito que; daí que; tão... que; tal... que; tanto... que; tamanho... que; por tudo isso.

Condição	se; a menos que; desde que; contanto que.
Conformidade	conforme; consoante; segundo; de acordo com.
Finalidade	com o fim de; a fim de; com o propósito de; com o intuito de; para que.
Concessão	embora; mesmo que; ainda que; se bem que; posto que; conquanto.
Comparação	igualmente; da mesma forma; assim também; do mesmo modo; similarmente; semelhantemente; analogamente; por analogia; de maneira idêntica.
Prioridade ou relevância	em primeiro lugar; antes de mais nada; antes de tudo; em princípio; primeiramente; acima de tudo; principalmente; primordialmente; sobretudo.
Tempo	no momento em que; pouco antes; pouco depois; anteriormente; posteriormente; em seguida; afinal; por fim; finalmente; agora; atualmente; hoje.
Certeza ou ênfase	por certo; certamente; indubitavelmente; inquestionavelmente; sem dúvida; inegavelmente; com certeza.
Ilustração	por exemplo; isto é; ou seja; aliás.
Alternância	ou; ou..., ou; ora..., ora; quer..., quer; seja..., seja.

Na prática

Atividade 1

Leia o trecho a seguir e responda às questões.

> **Primeiramente**, vê-se que o apagamento social gerado pela falta de registro civil apresenta suas origens no passado. **Para** o sociólogo Karl Marx, as desigualdades são geradas por condições econômicas anteriores ao nascimento de cada ser, **de forma que**, infelizmente, nem todos recebam as mesmas oportunidades financeiras e sociais ao longo da vida. **Sob esse viés**, o materialismo histórico de Marx é válido para analisar o drama dos que vivem sem certificado de nascimento no Brasil, pois é provável que eles pertençam a linhagens familiares que também não tiveram acesso ao registro. **Assim**, a desigualdade social continua sendo perpetuada, afetando grupos que já foram profundamente atingidos pelas raízes coloniais e patriarcais da nação. **Dessa forma**, é essencial que o governo quebre esse ciclo que exclui, sobretudo, pobres, mulheres, indígenas e pretos."
>
> BORGES, G. Análise: redação nota 1 000 no Enem 2021 citou Karl Marx e Graciliano Ramos. **Guia do Estudante**. 12.out 2022. Disponível em: https://guiadoestudante.abril.com.br/enem/analise-redacao-nota-1000-no-enem-2021-citou-karl-marx/ Acesso em: 19 maio 2026.

1 Complete os trechos a seguir com conectivos adequados.

a) A desigualdade social é agravada, ___principalmente___, pela exclusão dos grupos mais vulneráveis. (relação de prioridade ou relevância)

b) A educação pode ser um caminho para reduzir as desigualdades; ___no entanto___ é necessário investimento em políticas públicas. (relação de oposição)

c) A falta de registro civil não é apenas uma questão documental, ___mas também___ afeta a cidadania e os direitos básicos. (relação de adição)

2 Substitua os conectivos destacados do parágrafo por outros que mantenham o sentido original. Se necessário, faça as alterações para manter a coesão.

Em primeiro lugar, vê-se que o apagamento social gerado pela falta de registro civil apresenta suas origens no passado. **Conforme** o sociólogo Karl Marx, as desigualdades são geradas por condições econômicas anteriores ao nascimento de cada ser, **por isso**, infelizmente, nem todos recebem as mesmas oportunidades financeiras e sociais ao longo da vida. **Nessa perspectiva**, o materialismo histórico de Marx é válido para analisar o drama dos que vivem sem certificado de nascimento no Brasil, **visto que** é provável que eles pertençam a linhagens familiares que também não tiveram acesso ao registro. **Logo**, a desigualdade social continua sendo perpetuada, afetando grupos que já foram profundamente atingidos pelas raízes coloniais e patriarcais da nação. **Nesse sentido**, é essencial que o governo quebre esse ciclo que exclui, principalmente, pobres, mulheres, indígenas e pretos.

AULA

16

O TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO – PARTE 4

Resumo

Estrutura da conclusão

A conclusão deve promover o fechamento da discussão por meio da síntese e da reafirmação do ponto de vista, sendo obrigatória a retomada da tese discutida ao longo do texto.

Competência 5 (proposta de intervenção)

- Corresponde a 20% da nota total, atribuindo até 200 pontos.
- Avaliação da solução prática, detalhada e realista para o problema.
- Exigência de respeito absoluto aos direitos humanos.
- Necessidade de articulação direta com a discussão prévia da redação.

Elementos obrigatórios

- **Agente:** responsável pela execução (ex.: governo, ONGs, mídia).
- **Ação:** atitude prática para resolver o impasse (ex.: criar leis, investir verbas).
- **Modo/Meio:** caminho ou ferramenta de implementação (ex.: campanhas, mídias sociais).
- **Finalidade:** objetivo ou impacto social esperado (ex.: conscientizar a população).
- **Detalhamento:** explicação adicional ou exemplo de um dos itens anteriores.

Etapas de produção do texto

- O texto excelente é fruto de um processo dividido em planejamento, rascunho, revisão e escrita final.
- Dominar esse fluxo transforma ideias em uma redação estruturada e evita a dependência da "inspiração" do momento.

Planejamento e esboço

Organizar as ideias antes de escrever economiza tempo e impede que o texto fuja do tema proposto. São elementos do esboço:

- definição da tese central;
- seleção de dois argumentos principais;
- escolha do repertório sociocultural;
- estruturação da proposta de intervenção.

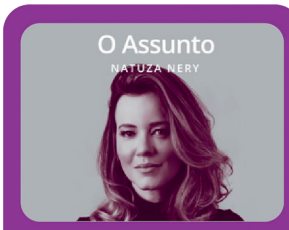
Atualidades

A hora (UOL)

Podcast com giro rápido e dinâmico sobre as principais notícias do dia.

Café da Manhã (Folha)

Podcast que aborda um único tema diário de destaque, com especialistas.



O Assunto (G1)

Podcast do G1 com análise detalhada do fato mais relevante do momento.

Petit Journal

Podcast sobre economia e política internacionais explicadas de forma didática.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM SPOTIFY

Manter-se informado é a base para criar argumentos sólidos e fugir do senso comum. Notícias diárias fornecem repertório sociocultural e ajudam a criar propostas de intervenção viáveis.

Na prática

Atividade 1

Com base no tema "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil", do Enem de 2024, elabore uma proposta de intervenção que contemple o que se pede.

1. Uma ação concreta para enfrentar o desafio proposto.
2. O agente responsável pela execução dessa ação.
3. O meio de execução que tornará a ação viável.
4. A finalidade esperada com a intervenção.
5. O detalhamento de um dos elementos da proposta de intervenção, como o público-alvo ou os recursos utilizados.

Proposta de solução:
Ação: incluir a cultura e história africanas no currículo escolar.
Agente: Ministério da Educação em parceria com ONGs.
Meio de execução: capacitação de gestores e educadores, por meio de oficinas e projetos.
Finalidade: ampliar a visão sobre a herança africana e garantir seu reconhecimento.
Detalhamento: a ação será realizada com materiais didáticos específicos, formação continuada para professores e acompanhamento das práticas pedagógicas, garantindo que os conteúdos sobre cultura e história africanas sejam trabalhados de forma crítica, interdisciplinar e permanente nas escolas.

Atividade 2

Leia o tema de redação a seguir.

> O crescimento das apostas online (bets) e seus impactos socioeconômicos no Brasil.

Agora, faça o planejamento de uma redação preenchendo os tópicos abaixo. O esboço deve conter apenas as ideias principais de cada item, de forma clara, breve e resumida.

1. Tese.
2. Argumento 1.
3. Argumento 2.
4. Repertório sociocultural mobilizado.
5. Proposta de intervenção.

Proposta:
1. Tese: as apostas online deixaram de ser entretenimento para se tornarem um grave problema de endividamento e saúde mental no Brasil.
2. Argumento 1: o comprometimento da renda básica das famílias na ilusão de enriquecimento fácil.
3. Argumento 2: o aumento de transtornos psicológicos (vício e ansiedade) impulsionados pela publicidade agressiva nas redes.
4. Repertório sociocultural: o livro "O Jogador", de Dostoiévski, que ilustra a perda de controle e a ruína causadas pelo vício em jogos.
5. Proposta de Intervenção: o Governo Federal deve regulamentar a publicidade das apostas e criar

AULA

17

PARA QUE SERVEM AS LEIS?

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: texto normativo

Os textos legais integram o meio jurídico com o objetivo de estabelecer normas de conduta para a sociedade. Eles se diferenciam dos textos prescritivos comuns (que usam o imperativo) por utilizarem o modo indicativo para expressar direitos e deveres de forma abrangente.

- **Linguagem e organização:** utilizam linguagem impessoal e formal. As leis podem ser codificadas (ex.: Código Penal) ou esparsas (ex.: Lei Maria da Penha), sendo estruturadas em títulos, capítulos e seções.
- **Sistematização e atualização:** organizam normas de áreas, como os direitos civis, penais e tributários, e são atualizadas periodicamente para acompanhar as mudanças sociais e tecnológicas.

REPRODUÇÃO/G1

A Justiça, esculpida em granito por Alfredo Ceschiatti em 1961 e localizada em frente ao STF, é o símbolo do Judiciário brasileiro.

Estrutura do texto legal

- Artigo (Art.): apresenta **a regra principal** (ideia central).
- Parágrafos (§): **complementam o artigo** com explicações, condições ou exceções.
- Incisos e alíneas: organizam o conteúdo em **listas mais detalhadas**.

Marcos normativos e suas funções sociais

Diferentes leis organizam dimensões específicas da vida social. Algumas delas são:

- **ECA:** garante a proteção integral e os direitos de crianças e adolescentes.
- **CDC:** promove o equilíbrio nas relações de consumo e protege contra abusos comerciais.
- **CLT:** regulamenta as relações de trabalho e garante os direitos trabalhistas.

CLT: Consolidação das Leis Trabalhistas

- **Contexto histórico:** criada em 1943, no Governo Getúlio Vargas, durante um período de industrialização e crescimento urbano, quando havia pouca regulamentação.
- **Função:** estabelecer direitos (como jornada, férias e salário), formalizar as relações entre empregados e empregadores, além de criar uma base de proteção ao trabalhador.
- **Impacto:** possibilitou a estruturação do trabalho formal e a redução em larga escala das práticas exploratórias.

Coesão textual

Refere-se aos mecanismos linguísticos que conectam as partes de um texto (palavras, frases e parágrafos). Ela serve para manter as ideias claras e organizadas, facilitando a compreensão do leitor.

Exemplo: "A educação financeira ainda é negligenciada nas escolas brasileiras; **por isso** muitos jovens chegam à vida adulta sem saber administrar seus próprios recursos".

Coesão referencial

É o recurso específico de coesão que conecta palavras e expressões ao longo do texto. É o que «liga as ideias» e garante que todo o texto faça sentido.

Exemplo: "O acesso desigual à educação compromete o desenvolvimento social do país, pois **ele** impede que grande parte da população alcance melhores oportunidades de trabalho".

Tipos de coesão referencial

- **Anáfora:** ocorre quando um termo (como um pronome) **retoma** algo que já foi mencionado.
  Exemplo: "A CLT estabelece direitos. Ela também limita a jornada".
- **Catáfora:** ocorre quando um termo **antecipa** uma informação que vai ser apresentada no texto.
  Exemplo: "Esta é a lei que trata do bullying e do cyberbullying: Lei nº 14.811".
- **Elipse:** ocorre quando um termo é **omitido** (escondido) da frase, mas o leitor consegue entendê-lo facilmente pelo contexto.
  Exemplo: "As leis são para todos; não devemos transgredi-las. O termo omitido é o sujeito da segunda oração: **"nós** não devemos transgredi-las".

Na prática

Atividade 1

Art. 58 — A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite.

§ 1º Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários.

§ 2º O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 5.452**, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Brasília, DF: Presidência da República, 1943. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 14 maio 2026.

Com base na leitura do artigo da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), responda às questões a seguir.

1 Qual limite de jornada é estabelecido e como ele aparece no texto?

O limite de jornada estabelecido é de até 8 (oito) horas diárias para empregados de qualquer atividade privada. Essa regra aparece de forma objetiva logo no texto principal (o caput) do Artigo 58, utilizando a expressão impositiva "não excederá de 8 (oito) horas diárias" para deixar clara a restrição máxima da duração normal do trabalho.

2 O artigo permite alguma exceção? Como isso é indicado na linguagem da lei?

Sim, o artigo permite exceções, que são introduzidas por termos condicionais típicos da linguagem jurídica. A primeira exceção está no próprio Artigo 58, com a expressão "desde que não seja fixado expressamente outro limite", abrindo espaço para jornadas diferentes definidas por leis específicas ou acordos; a segunda exceção aparece no parágrafo 1º (§ 1º), que flexibiliza a regra ao tolerar pequenas variações no registro de ponto (de 5 a 10 minutos) sem contar como hora extra ou atraso.

3 Que tipo de situação essa regra busca evitar no mundo do trabalho? Você acredita que essa regra pode ser descumprida?

Essa regra busca evitar a exploração extrema do trabalhador, prevenindo o esgotamento físico e mental ao garantir que as pessoas tenham tempo para descanso, lazer e convívio familiar. Na prática, é perfeitamente possível (e infelizmente comum) que essa regra seja descumprida na sociedade por meio de exigências de horas extras não pagas, pressões para levar trabalho para casa ou em situações de trabalho informal em que a lei não é fiscalizada.

Atividade 2

Qual dos exemplos a seguir, retirados do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), utiliza a anáfora corretamente?

a) As normas da escola foram criadas para proteger os alunos. Elas promovem segurança.

b) Esta regra será explicada no próximo artigo da lei.

c) O uso de celulares é permitido [em situações específicas].

d) As leis mencionadas a seguir possuem regras claras e objetivas.

e) Essa lei foi criada com base em direitos fundamentais, como será visto adiante.

A alternativa correta é a **A**, pois nela há um exemplo claro de anáfora: o pronome "elas" retoma o termo "as normas da escola", que já havia sido mencionado, evitando uma referência anafórica pronominal desnecessária na leitura. As demais opções estão incorretas porque não utilizam esse recurso de retomada.

A alternativa **C** apresenta apenas uma frase isolada sem elementos coesivos de ligação, enquanto as alternativas **B**, **D** e **E** trazem exemplos de catáfora, já que usam expressões como "no próximo artigo", "mencionadas a seguir" e "como será visto adiante" para antecipar informações que ainda vão aparecer no texto, apontando para o que vem à frente em vez de olhar para o que ficou para trás.

AULA

18

SE LIGA: SEUS DIREITOS NO ESTATUTO DA JUVENTUDE

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: texto normativo

Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013)

- **Definição**: é o marco legal que estabelece e organiza, de forma sistemática, os direitos das pessoas entre 15 e 29 anos no Brasil.
- **Objetivo**: reconhecer as necessidades específicas dessa faixa etária, garantindo direitos básicos e orientando as políticas públicas do Estado.

Importância e relevância

O Estatuto passa a reconhecer o jovem como um sujeito ativo na sociedade (e não apenas alguém "em formação"). Além disso:

- amplia o acesso à educação, à cultura e ao trabalho;
- incentiva a participação social e política;
- reduz as situações de vulnerabilidade, buscando condições mais justas de desenvolvimento.

Contexto histórico

Foi sancionado em 5 de agosto de 2013, após quase 10 anos de tramitação no Congresso (desde 2004). Antes disso, não havia uma lei que organizasse esses direitos. Marcos impulsionadores:

- criação da Secretaria e do Conselho Nacional de Juventude em 2005;
- ampliação das políticas públicas nos anos 2000;
- forte pressão de movimentos juvenis por reconhecimento.

Direito à cultura (arts. 21 e 22)

Direito à livre criação, ao acesso a bens e serviços culturais, à identidade, à diversidade e à participação nas decisões sobre políticas culturais. Também é capaz de:

- garantir a participação na produção e na fruição cultural;
- oferecer acesso a locais e a eventos culturais com preços reduzidos em todo o país;
- incentivar movimentos artísticos e ações de preservação do patrimônio histórico.

Participação social e política (art. 4º)

O jovem tem o direito de participar ativamente da criação, da execução e da avaliação das políticas públicas voltadas para a juventude.

- **Protagonismo**: inclusão em espaços públicos, assumindo uma posição central e ativa na sociedade.
- **Ação**: envolvimento em políticas que beneficiem a si mesmo, à comunidade e ao país.
- **Defesa**: atuação (individual ou coletiva) na defesa dos temas e dos direitos dos jovens.
- **Decisão**: inclusão efetiva em espaços de decisão pública, garantindo o direito à voz e ao voto.

O que são modalizadores discursivos?

São palavras ou expressões que revelam a intenção, o julgamento ou o grau de certeza do autor do texto. Eles expressam o posicionamento de quem escreve diante do conteúdo que apresenta, transformando informações neutras em argumentos fortes, sem a necessidade de usar expressões como "eu acho".

Tipos de modalizadores

- **Certeza (asseverativos)**: o autor "banca" a informação, demonstrando que não há dúvidas. Exemplos: certamente, sem dúvida, inquestionavelmente, de fato.
- **Dúvida ou possibilidade (quase-asseverativos)**: demonstram cautela e são adequados para evitar generalizações no texto. Exemplos: talvez, possivelmente, provavelmente, é provável que.
- **Obrigação e necessidade (deônticos)**: apresentam uma ideia de dever ou regra. Exemplos: necessariamente, é imprescindível, é urgente, deve-se.

Juízo de valor (axiológicos): revelam a emoção ou a avaliação moral do autor sobre o problema abordado. Exemplos: felizmente, lamentavelmente, infelizmente, tragicamente.

- **Delimitadores (restrição)**: restringem a afirmação a uma área específica, garantindo maior precisão ao argumento. Exemplos: politicamente, economicamente, historicamente, apenas.

Na prática

Atividade 1

Leia o trecho a seguir da Lei nº 12.852. Ele pertence ao capítulo II, seção VI, que trata do direito dos jovens ao acesso à cultura e ao lazer.

> Art. 21. O jovem tem direito à cultura, incluindo a livre criação, o acesso aos bens e serviços culturais e a participação nas decisões de política cultural, à identidade e diversidade cultural e à memória social.
>
> Art. 22. Na consecução dos direitos culturais da juventude, compete ao poder público:
>
> I - garantir ao jovem a participação no processo de produção, reelaboração e fruição dos bens culturais;
>
> II - propiciar ao jovem o acesso aos locais e eventos culturais, mediante preços reduzidos, em âmbito nacional;
>
> III - incentivar os movimentos de jovens a desenvolver atividades artístico-culturais e ações voltadas à preservação do patrimônio histórico;
>
> BRASIL. **Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013**. Institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve). Capítulo II, Seção VI. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 6 ago. 2013. Disponível em: https://www.planalto.gov.br. Acesso em: 12 maio 2026.

Com base nos artigos 21 e 22 da Lei nº 12.852, debatam em duplas e respondam às questões a seguir.

- Quais são as políticas públicas que buscam garantir o direito à cultura e ao lazer dos jovens?

As políticas públicas que buscam garantir o direito à cultura e ao lazer dos jovens incluem iniciativas como leis de incentivo à cultura, a garantia da meia-entrada em eventos culturais e programas como o ID Jovem, além da criação de espaços públicos, como bibliotecas, praças e centros culturais, ampliando o acesso, especialmente para jovens em situação de vulnerabilidade.

- Quais políticas públicas poderiam ser criadas para ampliar o acesso à cultura e ao lazer?

Para ampliar esse acesso, poderiam ser criadas políticas como a expansão de equipamentos culturais em regiões periféricas, a oferta gratuita de atividades culturais e esportivas, programas de transporte para eventos e o incentivo a projetos culturais produzidos pelos próprios jovens, tornando o acesso mais democrático e inclusivo.

Atividade 2

Leia o parágrafo argumentativo que defende o Estatuto da Juventude e responda às questões a seguir.

Inquestionavelmente, o Estatuto da Juventude representa um marco legal **imprescindível** para a consolidação dos direitos básicos no Brasil. **Historicamente**, a população jovem, sobretudo a de origem periférica, sofre com a marginalização e a escassez de oportunidades, o que, **infelizmente**, perpetua severos ciclos de desigualdade. Por isso, a aplicação efetiva das diretrizes desse documento faz-se **urgente** não apenas para assegurar o acesso pleno à educação e ao mercado de trabalho, mas, **principalmente**, para garantir que essa parcela da sociedade seja tratada com a dignidade que o desenvolvimento do país exige.

Classifique os tipos dos modalizadores destacados no texto.

- Inquestionavelmente: certeza (epistêmico). Mostra que o autor não tem dúvidas sobre a importância da lei.
- Imprescindível / urgente: obrigação e necessidade (deôntico). Indicam que não é apenas uma escolha, mas um dever.
- Historicamente / principalmente: (delimitadores). O autor restringe o problema ao contexto da história do país, mostrando repertório. Depois, delimita o contexto que considera mais importante.
- Infelizmente: juízo de valor (axiológico). Revela a lamentação e a crítica do autor diante da desigualdade.

- Qual é o tom geral que os modalizadores dão ao parágrafo? Se tirássemos todos eles, o que mudaria no texto?

O texto perderia parte de seu posicionamento argumentativo explícito e se tornaria neutro (como uma notícia). O autor deixaria de expressar a sua opinião, pois são os modalizadores que transformam a informação bruta em um argumento forte. Eles provam para o leitor um posicionamento claro sobre o problema.

AULA

19

VOZES DA PERIFERIA: A REVOLUÇÃO DOS SARAUS E *SLAMS*

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – leitura: literatura periférica

Literatura periférica

- **Definição:** produção literária feita por autores das periferias urbanas, refletindo suas vivências e contextos.
- **Impacto social:** funciona como um movimento coletivo que dá visibilidade a problemas sociais e fortalece a identidade das comunidades marginalizadas.

Principais características

- **Linguagem:** uso de vocabulário coloquial e acessível.
- **Temática:** foco na realidade das comunidades, abordando fortemente a exclusão, a denúncia e a crítica social.
- **Circulação:** produzida e divulgada fora dos meios de comunicação tradicionais.
- **Nomes de destaque:** Sérgio Vaz, Sacolinha, Roberta Estrela D'Alva, Nívea Sabino e Cleyton Mendes.

Saraus e *slams* (espaços de difusão)

- ***Slams*:** competições de poesia falada, marcadas pela forte presença da oralidade, que costumam nascer nas ruas.
- **Saraus periféricos:** encontros culturais informais e democráticos que reúnem poesia e debate nas periferias.

Esses espaços criam uma rede de artistas e público, fortalecem os laços comunitários e promovem o protagonismo cultural da periferia.

Sérgio Vaz, importante autor contemporâneo e criador da Cooperifa.

REPRODUÇÃO/A UNIÃO

Sérgio Vaz e a Cooperifa

Criado na periferia de São Paulo, é uma das vozes mais importantes desse movimento. Suas obras abordam desigualdade, identidade e resistência (p. ex.: **Colecionador de Pedras** e **Flores de Alvenaria**).

- **A Cooperifa:** fundada por ele, é a Cooperativa Cultural da Periferia. Atua promovendo saraus, incentivando a leitura e a escrita nas comunidades e criando espaços de resistência pela palavra falada.

Da literatura clássica à periferia

- **Victor Hugo (clássico):** em **Os miseráveis** (séc. XIX), denunciou a pobreza e a desigualdade na Europa.
- **Sérgio Vaz (contemporâneo):** ao escrever o poema homônimo "Os miseráveis", ele dialoga com o clássico europeu, mas atualiza a denúncia para a realidade das periferias brasileiras, mostrando que ambos os autores, em suas épocas, tratam da exclusão social e da busca por dignidade.

Anáfora

É uma figura de linguagem amplamente utilizada em gêneros literários, como poemas e canções. Caracteriza-se pela repetição de uma ou mais palavras no início de versos, frases ou orações consecutivas. Ela também:

- cria ênfase em uma ideia central;
- confere musicalidade e reforça o ritmo da leitura;
- facilita a assimilação e a compreensão da mensagem pelo leitor/ouvinte.

Anáfora como recurso de coesão

- Além de seu valor estilístico, a anáfora funciona como um importante recurso de coesão textual.
- Ajuda a encadear ideias, muitas vezes retomando conceitos já mencionados por meio de repetições ou termos equivalentes.
- O resultado é um texto mais amarrado, expressivo e com um discurso marcante.

Na prática

Atividade 1

Reúnam-se em duplas e leiam em voz alta o poema de Sérgio Vaz a seguir.

Os miseráveis

Vítor nasceu no Jardim das Margaridas.
Erva daninha, nunca teve primavera.
Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta.
Pés no chão, nunca teve bicicleta.

Já Hugo, não nasceu, estreou.
Pele branquinha, nunca teve inverno.
Tinha pai, tinha mãe, caderno e fada madrinha.

Vítor virou ladrão, Hugo salafrário.
Um roubava pro pão, o outro, pra reforçar o salário.
Um usava capuz, o outro, gravata.

Um roubava na luz, o outro, em noite de serenata.
Um vivia de cativeiro, o outro, de negócio.
Um não tinha amigo: parceiro.

O outro tinha sócio.

Retrato falado, Vítor tinha a cara na notícia,
enquanto Hugo fazia pose pra revista.
O da pólvora apodrece penitente, o da caneta
enriquece impunemente.
A um só resta virar crente, o outro é candidato a presidente.

VAZ, S. Os miseráveis. In: VAZ, S. **Literatura, pão e poesia**. São Paulo: Global, 2011.

1 Sobre o que o poema trata e como ele evidencia a desigualdade social?

O poema trata da desigualdade social a partir da contraposição entre duas realidades infantis, evidenciando como as condições de vida determinam oportunidades e destinos. Sérgio Vaz expõe essa desigualdade ao mostrar que, enquanto algumas crianças têm acesso a direitos básicos e perspectivas de futuro, outras crescem em contextos de vulnerabilidade, marcados pela exclusão e pela violência.

2 Qual é a principal diferença entre as infâncias de Vítor e Hugo no poema?

A principal diferença entre as infâncias de Vítor e Hugo está nas condições sociais em que vivem: um representa a infância privilegiada, com acesso a educação, cuidado e proteção, enquanto o outro simboliza a infância periférica, marcada pela ausência de direitos e pela necessidade de enfrentar dificuldades desde cedo. Essa oposição reforça como o ponto de partida influencia diretamente o percurso de vida.

3 Como a literatura periférica atua como ferramenta de denúncia social?

A literatura periférica atua como ferramenta de denúncia social ao dar visibilidade às experiências e vivências das margens, que muitas vezes são ignoradas pelos discursos dominantes. Por meio da linguagem acessível e do retrato direto da realidade, ela provoca reflexão, questiona desigualdades e amplia o debate sobre justiça social.

4 Como a trajetória de Sérgio Vaz influenciou sua produção literária?

A trajetória de Sérgio Vaz influencia diretamente sua produção literária, pois sua vivência na periferia de São Paulo se reflete nos temas, na linguagem e no compromisso social de seus textos. Ao escrever a partir de sua própria experiência, ele constrói uma literatura que valoriza a cultura periférica e denuncia desigualdades, tornando sua obra um instrumento de conscientização e representatividade.

Atividade 2

Reúnam-se em grupos e realizem as atividades a seguir.

1 Grifem as repetições no poema "Os miseráveis" e analisem como elas contribuem para a construção do sentido do poema.

"**Um** roubava pro pão, o **outro**, pra reforçar o salário."; "**Um** usava capuz, o **outro**, gravata."; "**Um** vivia de cativeiro, o **outro**, de negócio." A repetição dessas estruturas evidencia o contraste entre as personagens, reforçando a desigualdade social e a crítica ao tratamento desigual na sociedade. Além disso, dá ritmo ao poema e facilita a assimilação da mensagem.

2 Justifiquem o uso da repetição como recurso estilístico no poema e sua relação com a crítica social apresentada.

A repetição ressalta as desigualdades entre as personagens, evidenciando como a sociedade julga e trata de forma distinta indivíduos de classes diferentes, reforçando a denúncia social do poema.

3 Elaborem pequenos versos utilizando anáfora para enfatizar uma ideia relevante, como desigualdade, violência ou sonhos.

Resposta pessoal. Exemplo: Tem os que correm, tem os que travam caminhos/ Tem os que sonham, tem os que roubam sonhos/ Tem os que choram, tem os que vivem do pranto alheio/ Tem os que lutam, tem os que mandam.

AULA

20

VOZES DA PERIFERIA: O *SLAM*, A BATALHA DE VERSOS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: linguagem formal e coloquial

O *slam*

Criado na década de 1980, em Chicago (EUA), por Marc Smith, o *slam* é uma competição de poesia falada, de caráter democrático e inclusivo.

- **Regras de apresentação:** o poeta (chamado de ***slammer***) recita um texto autoral de no máximo três minutos, sem usar música ou adereços.
- **Temática:** os poemas costumam abordar problemas sociais urgentes, como racismo, violência, drogas, machismo e sexismo.
- **Características marcantes:** forte engajamento crítico, grande interação com o público presente e uso da performance corporal e vocal como uma forma de resistência artística.

Variedade linguística e cultura

- **Linguagem formal:** segue a norma-padrão, exigida em contextos sérios (Enem, entrevistas). Exemplo: "Tudo passa – é essa a minha convicção mais moderna". (Clarice Lispector).
- **Linguagem coloquial:** fala do dia a dia, rica em gírias. É uma expressão cultural legítima adequada a determinados contextos comunicativos e não um "erro". Termos populares criam identidade e muitas vezes aproximam o artista do seu público (como é o caso da literatura periférica e do rap). Exemplo: "'Xo fala' p'cê, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fase irmão / Logo mais vamo arrebentar no mundão" (Racionais MC's).

Impacto social da linguagem no *slam*

- **Acessibilidade:** a oralidade e o coloquialismo tornam a poesia falada mais forte e acessível para a comunidade.
- **O lado social:** a linguagem é usada como instrumento de resistência e pertencimento.
- **Impacto:** a adequação ao contexto (variação situacional) é o que dá poder de denúncia aos discursos periféricos; a formalidade destruiria esse impacto.

Na prática

Atividade 1

Façam a leitura coletiva do poema a seguir.

Pobre de Espírito

Pediram-me para falar sobre amor
É amor que você quer? É?
Então toma aqui, ó, a minha... Poesia. 99% é amor!
Mas aquele 1% é... REBELDIA! PERIFERIA!
Que rasga as métricas e esquece as regras
E mete o dedo na cara da sua academia burguesa!
E avisa: que cansamos das suas migalhas
Agora, vamos fazer parte da mesa.
Poesia que bate à porta educadamente
E pede para entrar
Se não abrirem? Simplesmente nós vamos ARROMBAR
E sambar na cara da sua arrogância
Do seu desdém

E mostrar a importância
Que os versos que vem daqui têm [...]
A cultura cura
E eles estão ligados
Por que acha que até hoje tentam nos manter privados, de lado,
à margem do conhecimento?
[...]
Os seus livros empoeirados
não nos oprimem mais
Pois estamos municiados de poetas como Emerson Alcalde, Sacolinha e Sérgio Vaz
Quebramos o pedestal
Onde repousava imponente sua aristocracia
E nos SLAMS, nos SARAUS
Ressignificamos o termo poesia
Que pra gente é Verdade Coração Liberdade União Amizade
T R A N S G R E S S Ã O !!!
[...]
Então é isso
Verso visceral
Se você não tem conhecimento empírico
Fecha o bico
Não julgue a literatura marginal
Porque a quebrada produz
E é de qualidade
[...]
Aqui tem muito amor envolvido
Mas se mesmo assim
julga pobre os meus versos
Julga pobre os meus escritos
Eu digo:
Mais pobre é você!
Pobre de espírito.

MENDES, C. Pobre de espírito. **YouTube**, 1 dez. 2016. 3min5s. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aQvyknNcHgw. Acesso em: 20 mar. 2026.

Reúnam-se em grupos e respondam às questões.

1 Qual crítica social o poema faz em relação à academia e à produção poética tradicional?

O poema critica o elitismo da "academia burguesa" e da produção poética tradicional, que historicamente utilizam regras rígidas e métricas para excluir as vozes da periferia. O eu lírico denuncia a arrogância e o desdém dessas instituições, que tentam manter o povo à margem do conhecimento e oferecem apenas "migalhas" de reconhecimento, tratando a arte periférica como inferior em vez de reconhecer sua legitimidade e potência.

2 Como o eu lírico valoriza a literatura marginal e a cultura periférica ao longo do poema?

O eu lírico exalta a literatura marginal e a cultura periférica ao defini-las como instrumentos de cura, sobrevivência e libertação intelectual, afirmando que agora o povo está "municiado". Ao citar poetas contemporâneos da periferia e afirmar que a "quebrada produz e é de qualidade", o autor valida o "conhecimento empírico" — a sabedoria que vem da vivência nas ruas —, mostrando que a arte marginal é rica e inverte a lógica do preconceito ao chamar o julgador elitista de "pobre de espírito".

3 Que papel os *slams* e saraus desempenham na ressignificação da poesia, segundo o poema?

No poema, os *slams* e saraus funcionam como espaços democráticos de resistência e de quebra do "pedestal" aristocrático da arte. Nesses ambientes, a poesia é ressignificada: ela deixa de ser uma estrutura métrica engessada e inacessível para se transformar em sinônimo de "Verdade, Coração, Liberdade, União, Amizade e Transgressão", servindo como uma ferramenta de ocupação social onde a voz visceral da periferia finalmente ganha o protagonismo.

Atividade 2

Leia a seguir o trecho de "Trincheira #ElasSim", do grupo Slam das Minas.

Trincheira #ElasSim

[...]
Na contra mão das linguagem
Eu tô me lixando se os boy num entendeu
"Criptogragíria", não codificou?
Esse é o mistério da quebra
Moscou, o cabelo avuou
Cês me limita em letramento
Onde a escola é treinamento
De quem aguenta por mais tempo
O não pertencimento
Quando falar não foi uma opção
Escrever foi salvação
A palavra é proteção da nossa história
E reconhecimento, antes não tinha autoestima
Hoje folgada, vivona e viveno
Bem colocada, armada de informação

Cada pedaço meu é letra de funk e inspiração

[...]

BARBOSA, D. Trincheira #ElasSim (part. Slam das Minas). **Letras.mus.br**, [s.d.]. Disponível em: https://www.letras.mus.br/drik-barbosa/trincheira-elassim-part-slam-das-minas/. Acesso em: 20 mar. 2026.

Reúnam-se em grupos e, de acordo com o trecho lido, realizem as atividades a seguir.

1 Como a linguagem coloquial e as gírias reforçam a identidade e a mensagem do *slam* no trecho "Eu tô me lixando se os boy num entendeu" e "Hoje folgada, vivona e viveno"?

O uso da linguagem coloquial e de gírias ("tô", "boy", "num", "vivona e viveno") funciona como uma forte marca de pertencimento territorial e cultural. Ao afirmar que não se importa se "os boy" (pessoas de classes mais privilegiadas) não entendem a mensagem, o eu lírico inverte a lógica de exclusão: agora é a periferia que detém o código da comunicação. Expressões como "vivona e viveno" reforçam a autoestima, a sobrevivência e a vitalidade da mulher periférica diante das adversidades do sistema, consolidando uma identidade autêntica e de orgulho de suas raízes.

2 Que efeito de resistência o uso da gíria causa na construção do *slam* como espaço de voz e denúncia social?

A gíria atua como um mecanismo direto de resistência política, inteligentemente nomeada no texto como "criptogragíria" — um código próprio que protege a mensagem da comunidade e desafia a norma-padrão exigida por instituições tradicionais, como a escola. Ao utilizar a própria forma de falar como ferramenta literária, o *slam* quebra o monopólio da linguagem acadêmica e legitima a voz da periferia, transformando a língua que sempre foi marginalizada em uma arma potente de denúncia social e enfrentamento contra o silenciamento histórico, reforçando a marca de identidade cultural e de pertencimento.

3 A partir da crítica social presente no *slam*, crie um verso usando coloquialismos e gírias, por exemplo, para expressar sua visão sobre um tema atual. Sugestões: desigualdade social, racismo ou acesso à educação.

Resposta pessoal. Exemplo de resposta: "Na quebrada nóis corre, mas o corre é dobrado, se a porta fecha na cara, nóis arromba o cadeado."

AULA

21

VOZES DA PERIFERIA: PRODUZINDO *SLAMS*

Na prática

Atividade 1

Transformado vozes em poesia

O *slam* é uma forma de poesia falada performática que pode abordar identidade, resistência, experiências pessoais e temas sociais diversos.

Passo 1: Organização

- Formem grupos de até **quatro integrantes**.
- Escolham um **tema relevante**, que faça sentido para vocês e para sua comunidade.
- Comecem com um rascunho livre, focando suas experiências e emoções.

Passo 2: Produção textual

- Revisitem os poemas das aulas "Vozes da periferia". Eles podem ser a base do seu *slam*.
- Produzam um poema original que **expresse sentimentos, denúncias, experiências ou sonhos**.

Fica a dica: comecem escrevendo livremente. Deixem as palavras fluírem antes de se preocuparem com a estrutura.

Passo 3: O desafio do *slam*

- O poema será **apresentado oralmente** e precisa ter **impacto, ritmo e presença**.
- **Tempo limite:** 3 minutos por grupo.
- **Objetivo:** sensibilizar, provocar e transformar seu público.

Como estruturar um *slam* poderoso?

1. Introdução impactante

O início precisa **fisgar o público**! Comecem com uma pergunta forte, uma provocação ou uma metáfora poderosa.

2. Desenvolvimento envolvente

- Tragam diferentes perspectivas sobre o tema.
- Usem ritmo e variações na voz para manter o público atento.
- Misturem gírias, expressões populares e oralidade, se fizer sentido para a sua mensagem.

3. Clímax performático

- Esse é o momento de explosão emocional.
- Intensifiquem o tom de voz, os gestos e a expressão corporal.
- Sejam verdadeiros! O ***slam*** é sobre falar o que precisa ser dito, sem medo.

4. Conclusão memorável

- Fechem com impacto: uma frase marcante, um silêncio estratégico ou um apelo direto ao público.

Ajustando os últimos detalhes

Antes da apresentação, façam uma revisão a partir dos critérios da tabela a seguir.

Critérios	Perguntas de reflexão
Clareza e coerência	O poema está bem estruturado e faz sentido?
Impacto emocional	Ele provoca sentimentos e reflexões no público?
Força das palavras	O vocabulário é envolvente e expressivo?
Uso de ritmo e rima	O ritmo contribui para a intensidade do poema?
Expressão corporal	A movimentação fortalece a mensagem?
Originalidade	O poema se destaca pelo tema ou pela abordagem?
Adequação ao tempo	A apresentação está dentro do limite de 3 minutos?

AULA

22

VOZES DA PERIFERIA: A BATALHA DE VERSOS

Na prática

Atividade 1

Batalha de versos: solte a voz no *slam*!

- **Performance:** cada grupo apresenta seu *slam* com emoção e presença.
- **Desafio do palco:** poesia falada na veia, sem medo de se expressar.
- **Vibe interativa:** preparem-se para trocar ideias com o público e o júri.
- **Tempo limite:** cada grupo tem 3 minutos para mandar o seu *slam*.
- **Tema livre:** deve ser relevante para você e a sua sociedade.
- **Dica:** respire fundo, sinta o poema e domine o palco!

Critérios do júri – O que vale ponto?

Expressão e performance
Como você usa a voz e o corpo?

Criatividade
Seu *slam* é original e impactante?

Impacto emocional
A galera sentiu a mensagem?

Conexão com o público
O *slam* pegou geral?

Ritmo e *flow*
Como as palavras dançam na sua voz?

Fique ligado (a)
Seu poema precisa "bater forte" no coração de quem escuta!

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Para começar as apresentações

- **Durante a batalha:** aplausos e apoio sempre, o *slam* é coletivo, ninguém solta a mão.
- **Intervalo curto:** respirem, recarreguem as energias e sigam para o próximo.
- **Não é só competição:** cada apresentação é única, a ideia é aproveitar a experiência!

Feedback dos jurados

- **Destaques da apresentação:** o que se destacou nas apresentações?
- **O que pode melhorar:** reflita sobre como você e os colegas podem melhorar a performance.
- **Discussão final:** reflitam e debatam sobre o que levou você e seu grupo a escolher o tema e como foi o processo de produção e apresentação.

Anúncio dos vencedores

Campeões do *slam*! Mas aqui todo mundo sai ganhando.

Última troca:

- O que foi mais marcante?
- O que você leva dessa experiência?

AULA

23

PLAYLIST LITERÁRIA – PARTE 1

Resumo

O que é uma playlist literária?

É uma seleção de músicas organizada em torno de um tema literário específico. Serve para conectar diferentes formas de arte, explorando aspectos relacionados a obras, temas, personagens ou questões literárias. Em geral, acompanha explicações que justificam a relação entre as músicas e os textos escolhidos.

Objetivos da playlist literária

- Relacionar literatura e música.
- Estimular a análise crítica e a interpretação pessoal (subjetiva).
- Promover a troca de ideias e percepções.
- Ajudar a estabelecer novas conexões culturais.

Características principais

- **Curadoria**: consiste na seleção (escolha de músicas e textos baseada em critérios), organização (estruturação lógica) e contextualização (informações para que o público compreenda o sentido da seleção).
- **Comentários**: são os textos explicativos usados para fazer a contextualização. Eles servem para destacar o contexto das obras, abordar os temas tratados e explicar a experiência sensorial que a mistura da música com a literatura proporciona.

Na prática

Atividade 1

Em grupos, leiam a seguir o trecho da letra da música "Amor I love you", de Marisa Monte.

Deixa eu dizer que te amo
Deixa eu pensar em você
Isso me acalma, me acolhe a alma
Isso me ajuda a viver

Hoje contei pras paredes
Coisas do meu coração
Passeei no tempo, caminhei nas horas
Mais do que passo a paixão
É o espelho sem razão
Quer amor, fique aqui

Deixa eu dizer que te amo
Deixa eu gostar de você
Isso me acalma, me acolhe a alma
Isso me ajuda a viver

[...]

Meu peito agora dispara
Vivo em constante alegria

É o amor que está aqui

Amor, I love you,

Amor, I love you,

Amor, I love you,

Amor, I love you

Tinha suspirado
Tinha beijado o papel devotamente
Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades
E o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas
Como um corpo ressequido, que se estira num banho tépido
Sentia um acréscimo de estima por si mesma

E parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante
Onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase
E a alma se cobria de um luxo radioso de sensações
[...]"

AMOR I LOVE YOU. Intérprete: Marisa Monte. Compositor: Marisa Monte, Carlinhos Brown. *In*: Memórias, Crônicas e Declarações de Amor. São Paulo: Universal Music, 1999. 1 CD.

Agora, leia o trecho da obra **O primo Basílio** a seguir, e responda às questões:

E Luísa tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente! Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades, e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido; sentia um acréscimo de estima por si mesma, e parecia-lhe que entrava enfim numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase, e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações!

Queiros, E. **O Primo Basilio**. São Paulo: Moderna, 1995.

1 O que muda na música quando há a inclusão de um trecho de **O primo Basílio**?

Quando a música insere o trecho do romance, cria um contraste entre a linguagem formal e clássica do livro e a simplicidade romântica da letra. Isso dá um tom mais literário à música, cria um diálogo entre a linguagem narrativa do romance realista e a linguagem lírica da canção e enfatiza a intensidade das emoções descritas.

2 O que a música manteve da obra original e o que foi adaptado?

O trecho do livro é mantido na íntegra, sem modificações, trazendo a atmosfera e o vocabulário do século XIX para dentro da canção. No entanto, a música adapta esse trecho ao contexto contemporâneo ao misturá-lo com uma melodia leve e uma letra que expressa sentimentos de maneira mais contemporânea.

3 Como as palavras e o estilo da música e do livro mostram emoções?

O romance apresenta as emoções de forma dramática e rebuscada, enquanto a música as transmite com delicadeza e de forma direta. Exemplo: "A alma se cobria de um luxo radioso" *versus* "Meu peito agora dispara".

Atividade 2

Releiam o trecho da canção de Marisa Monte e o trecho da obra de **O primo Basílio** e respondam com base na análise do gênero estudado.

1 Que músicas vocês escolheriam para criar uma playlist literária? Citem músicas que poderiam ser incluídas e expliquem sua relação com a literatura. Se necessário, façam uma pesquisa.

Resposta pessoal. Alguns exemplos possíveis: "Monte Castelo", de Legião Urbana, apresenta trechos de sonetos de Camões. O tema da canção é a importância e o significado do verdadeiro amor; "Sampa", de Caetano Veloso, dialoga com a visão modernista de São Paulo e pode ser relacionada a poemas de Mário de Andrade, como "Paulicéia desvairada".

2 Como a música pode transformar a interpretação de um texto?

Ela aproxima o texto das pessoas, destacando sentimentos que poderiam passar despercebidos na leitura. Além disso, atualiza o contexto da obra e ressignifica sua mensagem por meio da melodia e do ritmo.

AULA

24

PLAYLIST LITERÁRIA – PARTE 2

Na prática

Definindo o tema para a playlist

Em grupos de cinco a seis pessoas, escolham um tema central para criar uma playlist. Algumas sugestões:

- amor e romance;
- sociedade e desigualdade;
- viagens e descobertas;
- identidade e cultura;
- liberdade e resistência.

Revisitando temas estudados

1º bimestre

- **Barroco**
  - Gregório de Matos.
  - Contexto histórico e características do período.
- **Arcadismo**
  - Características do movimento.
  - Principais autores.

- **Transições literárias**
  - Barroco × Arcadismo.
  - Neoclassicismo.
  - Pré-Romantismo em Portugal.

2º bimestre

- **Romantismo**
  - Introdução ao Romantismo.
  - Romantismo em Portugal.
  - Romantismo no Brasil.
- **Autores e temas**
  - José de Alencar.
  - Abolicionismo na literatura romântica brasileira.
  - Mulheres na literatura romântica brasileira.
- **Literatura comparada**
  - Análise de textos literários de diferentes contextos.

3º bimestre

- **Realismo**
  - Realismo em Portugal.
  - Realismo no Brasil.
  - Machado de Assis.
  - Crítica social e estratégias narrativas no Realismo.
- **Naturalismo**
  - Romance naturalista.
  - Análise de **O Cortiço**.
- **Parnasianismo**
  - Contexto histórico e cultural.
  - Francisca Júlia e características da escrita parnasiana.

4º bimestre

- **Simbolismo no Brasil**
  - Cruz e Sousa.
  - Alphonsus de Guimaraens.

- **Romantismo (retomada por tipologias de romance)**
  - Romance regionalista.
  - Romance urbano.

- **Sistematização e aprofundamento de características estéticas e temáticas**

Relacionando letras e textos literários

Escolher uma música que lembre uma obra literária estudada, ou pesquisar um texto que tenha inspirado uma canção. É necessário fazer um registro para manter a organização, por isso, é preciso anotar:

- nome da música e do autor;
- ano de lançamento e estilo musical;
- trecho ou obra literária correspondente.

Análise da conexão

É necessário justificar, por meio de comentários, a relação entre a música e o texto literário, inserindo transições coerentes entre as faixas e textos literários. Considerem:

- temas abordados;
- sentimentos e mensagens transmitidos;
- influências diretas (se a música foi inspirada na obra).

Criando e compartilhando a playlist

- **Montagem:** criar a playlist em uma plataforma digital (como Spotify, YouTube ou Deezer) e dar a ela um nome criativo.
- **Compartilhamento:** enviar o link da playlist finalizada para a turma.
- **Apresentação (culminância):** cada grupo deverá apresentar apenas uma das músicas, explicando detalhadamente a relação dela com o texto literário, garantindo que a análise seja clara e coerente.

MATEMÁTICA

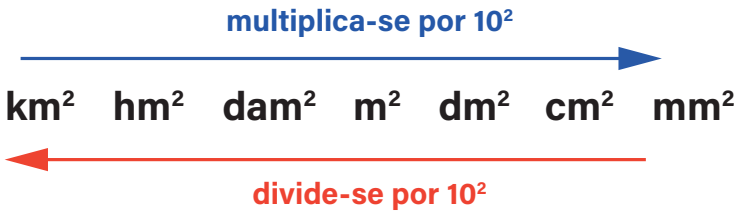
AULA

1

MEDINDO SUPERFÍCIES

Resumo

Área é a medida da região ocupada por uma superfície plana. No esquema a seguir está indicado um procedimento para conversão de unidades de área.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Além disso, é importante lembrar que 1 ha = 10 000 m^2 e 1 km^2 = 100 ha.

Exercícios resolvidos

1 **Uma sala tem dimensões 3,5 m × 4,25 m. Quantos pisos quadrados de dimensões 25 cm × 25 cm são necessários para ladrilhar totalmente o piso dessa sala?**

Há duas maneiras de se obter essa resposta. Primeiro, como 3,5 m = 350 cm e 4,25 m = 425 cm, são necessários 350 ÷ 25 = 14 ladrilhos nessa dimensão e 425 ÷ 25 = 17 ladrilhos nessa dimensão. O total de ladrilhos é 14 · 17 = 238.

O segundo modo de resolução envolve a área. A sala tem (3,5 m) · (4,25 m) = 14,875 m^2 de área, o que equivale a 148 750 cm^2. Cada ladrilho tem (25 cm) · (25 cm) = 625 cm^2 de área, portanto, o total necessário de ladrilhos é 148 750 ÷ 625 = 238.

2 A Fazenda Nova Piratininga é frequentemente citada como a maior fazenda de ciclo completo do Brasil em extensão única. Ela possui aproximadamente 200 mil hectares de área e é conhecida pela produção de gado e uso de agricultura de alta tecnologia.

A área dessa fazenda, em quilômetros quadrados, corresponde a:

a) 20 000 km²
b) 2 000 km²
c) 200 km²
d) 20 km²

Cada quilômetro quadrado corresponde a 100 hectares. Assim, a área da fazenda corresponde a $\frac{200\,000}{100} = 2\,000 \therefore 2\,000$ km².

Na prática

Atividade 1

Segundo o IBGE, a cidade de Igarapava (SP) tem área de 468,2 km². Essa área equivale a quantos hectares?

a) 4,68 ha
b) 468,2 ha
c) 46 820 ha
d) 468 200 000 ha

Cada quilômetro quadrado corresponde a 100 hectares. Assim, temos:

$468{,}2 \text{ km}^2 \rightarrow 468{,}2 \cdot 100 = 46\,820 \therefore 46\,820$ ha

Atividade 2

São Paulo amplia área produtiva e produtividade e chega a 11,6 milhões de toneladas de grãos na safra 24/25

[...] No Estado, a área produtiva passou de 2,62 milhões de hectares na safra 23/24 para 2,66 milhões na safra 24/25, variação positiva de 1,5%. A ampliação da área foi acompanhada de aumento na produtividade por hectare, que passou de 3,412 quilogramas em 23/24 para 4 372 quilogramas em 24/25: 28,1% a mais de produção. [...]

SÃO Paulo amplia área produtiva e produtividade e chega a 11,6 milhões de toneladas de grãos na safra 24/25. **Secretaria de Comunicação Social**, 12 set. 2025. Disponível em: https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias-regionalizadas/safra-de-graos-2024-2025/sao-paulo-amplia-area-produtiva-e-produtividade-e-chega-a-11-6-milhoes-de-toneladas-de-graos-na-safra-24-25. Acesso em: 25 mar. 2026. Adaptado.

Qual foi o aumento na área produtiva no estado de São Paulo:

a) em hectares?

$2{,}66 \text{ milhões} - 2{,}62 \text{ milhões} = 0{,}04 \text{ milhões} = 0{,}04 \cdot 1\,000\,000 = 40\,000 \therefore 40\,000 \text{ ha}$

b) em quilômetros quadrados?

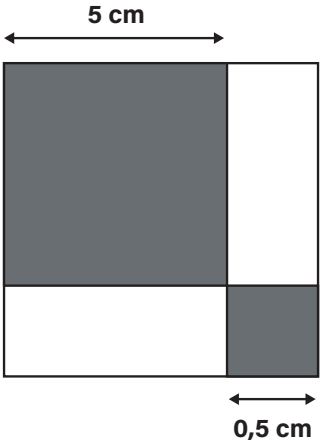
$\frac{40\,000}{100} = 400 \therefore 400 \text{ km}^2$

c) em metros quadrados?

$400 \cdot 1\,000\,000 = 400\,000\,000 \therefore 400\,000\,000 \text{ m}^2$

Atividade 3

(UNICAMP 2021) Observe a figura e as medidas indicadas. A região sombreada é formada por dois quadrados, como indicado na figura. A área da região sombreada está entre:



UNICAMP, 2021

a) 18 cm² e 20 cm²

b) 20 cm² e 25 cm²

c) 25 cm² e 27 cm²

d) 27 cm² e 29 cm²

$A = 5^2 + 0{,}5^2 = 25 + 0{,}25 \rightarrow A = 25{,}25 \text{ cm}^2$

AULA

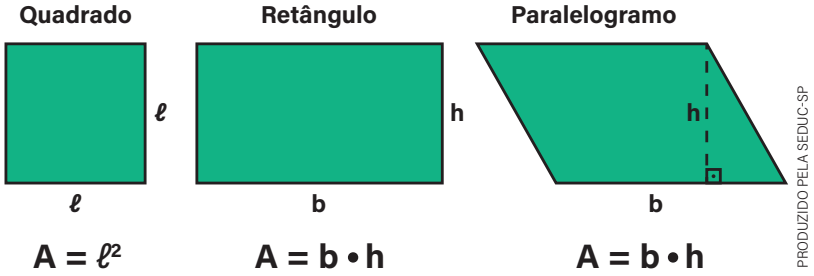
2

ÁREAS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Geometria plana

A área de uma figura plana corresponde à medida da região ocupada por ela. A seguir, são apresentadas algumas maneiras de determinar a área de figuras planas.



Exercícios resolvidos

1 **(CNF 2024)** Sabendo que um retângulo possui perímetro igual a 20 m e que seu maior lado mede o quádruplo do menor, qual é o valor de sua área?

a) 10 m²
b) 16 m²
c) 40 m²
d) 80 m²
e) 100 m²

Seja L a medida do menor lado do retângulo. Assim, suas dimensões são L e 4L, respectivamente. Desse modo:

$$2 \cdot (L + 4L) = 20$$
$$5L = 10$$
$$L = 2 \therefore 2 \text{ m}$$

As dimensões do retângulo são, respectivamente, 2 m e (2 m) · 4 = 8 m. Sendo assim, a sua área vale:

$$A = 2 \cdot 8 \Rightarrow A = 16 \therefore 16\ m^2$$

2 **(PROVÃO PAULISTA 3 2024)** Um retângulo de lados a e b tem área 24 cm². Ao adicionar 3 cm em cada lado desse retângulo, a área dele passa a ser de 66 cm². Nessas condições, o valor de a + b é igual a:

a) 16 cm
b) 11 cm
c) 17 cm
d) 14 cm
e) 10 cm

Do enunciado, temos que:

$$\begin{cases} ab = 24 \\ (a+3)(b+3) = 66 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ab = 24 \\ ab + 3a + 3b + 9 = 66 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ab = 24 \\ ab + 3(a+b) = 57 \end{cases}$$

Assim:

$$ab + 3 \cdot (a+b) = 57 \Rightarrow 24 + 3(a+b) = 57$$

$$3(a+b) = 33$$

$$a + b = 11$$

Na prática

Atividade 1

Um banheiro em formato retangular tem dimensões de 2 m por 2,5 m.

a) Qual é a área desse banheiro, em metros quadrados?

(2,5 m) · (2 m) = 5 m²

b) Qual é a área desse banheiro, em centímetros quadrados?

$250 \cdot 200 = 50\,000 \therefore 50\,000\ cm^2$

c) 1 m^2 corresponde a quantos centímetros quadrados?

$1\ m^2 = 10\,000\ cm^2$

Atividade 2

Ana está colocando pisos quadrados (peças cerâmicas) de 50 cm de lado em uma área retangular de dimensões de 5 metros por 4 metros.

a) Qual é a área total a ser revestida, em metros quadrados? E em centímetros quadrados?

A área é dada por: $5 \cdot 4 = 20 \therefore 20\ m^2$

ou $500 \cdot 400 = 200\,000 \therefore 200\,000\ cm^2$.

b) Qual é a área de cada peça quadrada de piso, em centímetros quadrados? E em metros quadrados?

A área do piso (peça) é dada por:

$0{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}25 \therefore 0{,}25\ m^2$

ou $50 \cdot 50 = 2\,500 \therefore 2\,500\ cm^2$

c) Quantas peças de piso cerâmico Ana precisa comprar, considerando que não haverá perdas?

O total de peças:

$\frac{20\ m^2}{0{,}25\ m^2} = 80 \therefore 80$ peças

Atividade 3

Um terreno em forma de paralelogramo tem base medindo 200 m e altura medindo 120 m. Qual é a área desse terreno, em hectares?

a) 2,4 ha

b) 240 ha

c) 2 400 ha

d) 24 000 ha

$A = \frac{200 \cdot 120}{10\,000} \Rightarrow A = 2{,}4 \therefore 2{,}4$ ha

AULA

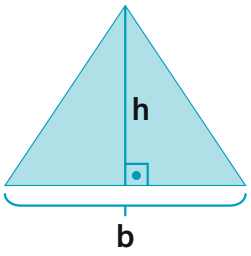
3

ÁREAS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Geometria plana

A área de um triângulo pode ser determinada a partir da medida da base e da altura correspondente.

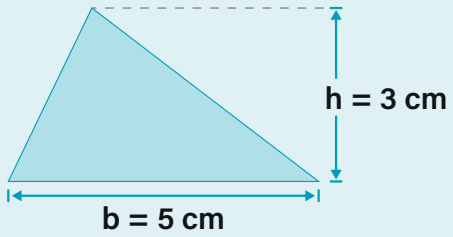


PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

Exercícios resolvidos

1 Júlia fez o seguinte desenho em seu caderno:



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

A área desse triângulo, em milímetro quadrado, é:

a) 750 mm²
b) 150 mm²
c) 75 mm²
d) 15 mm²
e) 7,5 mm²

A área do triângulo é dada por $A = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 5 \Rightarrow A = 7{,}5 \text{ cm}^2$. Como 1 cm² equivale a 100 mm², o valor procurado é 7,5 · (100 mm²) = 750 mm².

2 A altura de um triângulo equilátero cujos lados têm medidas iguais a L é dada por $H = \frac{L\sqrt{3}}{2}$.

Considere um triângulo equilátero cujos lados medem 10 cm.

a) Qual é a medida da altura desse triângulo?

A altura de um triângulo equilátero com lados medindo $L = 10$ cm é dada por:

$$H = \frac{10\sqrt{3}}{2} \Rightarrow H = 5\sqrt{3} \text{ cm}$$

b) Determine a medida da área desse triângulo.

Como cada lado do triângulo equilátero mede 10 cm, tem-se que sua base mede 10 cm. Assim, a área é dada por:

$$A = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 5\sqrt{3} \Rightarrow A = 25\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

c) Deduza uma fórmula de área para um triângulo equilátero cujos lados têm medidas iguais a L.

Para um triângulo equilátero de base medindo L e altura medindo H, tem-se:

$$A = \frac{1}{2} \cdot L \cdot H \Rightarrow A = \frac{1}{2} \cdot L \cdot \frac{L\sqrt{3}}{2} \Rightarrow A = \frac{L^2 \cdot \sqrt{3}}{4}$$

Na prática

Atividade 1

Dois terrenos triangulares A e B possuem a mesma base de 30 m. No terreno A, a altura mede 12 m. No terreno B, a altura mede 18 m.

Qual é a diferença entre as áreas dos dois terrenos?

a) 45 m²
c) 75 m²
b) 60 m²
d) 90 m²

$\frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 18 - \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 12 = 90$, ou seja, a diferença é 90 m².

Atividade 2

(PUC-RJ 2021) No triângulo ABC, sabemos que os lados AB, AC e BC têm comprimentos iguais a 6, 6 e 4, respectivamente.

Qual é a área do triângulo ABC?

a) 12

b) $6\sqrt{3}$

c) $4\sqrt{3}$

d) $8\sqrt{2}$

$6^2 = 2^2 + h^2 \Rightarrow h = 4\sqrt{2}$

$A = \frac{4 \cdot 4\sqrt{2}}{2} \Rightarrow A = 8\sqrt{2}$

Atividade 3

Um arquiteto precisa projetar um jardim triangular com área total de 180 m². Ele decidiu que a base do jardim terá 24 m.

Qual deve ser a altura desse triângulo?

a) 10 m

b) 12 m

c) 15 m

d) 18 m

$\frac{1}{2} \cdot 24 \cdot h = 180 \Rightarrow h = 15 \text{ m}$

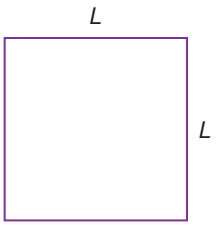
AULA

4

REVISÃO: ÁREA DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS

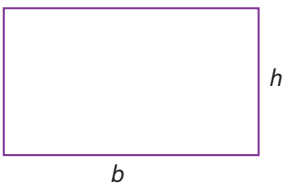
Resumo

Nesta aula, retomamos os principais procedimentos para determinar a área de algumas figuras planas.



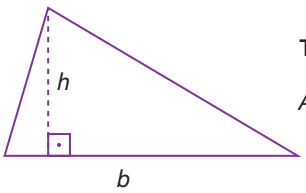
Quadrado

$A = L^2$



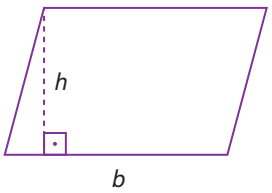
Retângulo

$A = b \cdot h$



Triângulo

$A = \frac{b \cdot h}{2}$



Paralelogramo

$A = b \cdot h$

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Uma praça em formato de quadrado tem lado medindo 18 metros. A prefeitura deseja revestir toda a superfície com grama.

Quantos metros quadrados de grama serão necessários?

a) 36 m^2

b) 72 m^2

c) 324 m^2

d) 180 m^2

e) 648 m^2

$A = 18^2 = 324 \therefore 324\ m^2$

Atividade 2

Um terreno retangular tem 25 metros de comprimento e 12 metros de largura.

Qual é a área total desse terreno?

a) 600 m^2 $A = 25 \cdot 12 = 300 \therefore 300\ m^2$

b) 300 m^2

c) 150 m^2

d) 74 m^2

e) 37 m^2

Atividade 3

Um terreno em formato de paralelogramo tem base medindo 30 metros e altura de 14 metros. Na região em que esse terreno está localizado, estima-se que o valor do metro quadrado é de R$ 1500,00.

Qual é o valor desse terreno, em reais?

a) R$ 66 000,00

b) R$ 132 000,00

c) R$ 315 000,00

d) R$ 630 000,00

e) R$ 1 000 000,00

$A = 30 \cdot 14 = 420 \therefore 420\ m^2$

$V = 420 \cdot 1500 = 630\,000 \therefore R\$\ 630\,000,00$

Atividade 4

Um produtor rural possui dois terrenos retangulares:

- terreno A: 48 m de comprimento e 25 m de largura;
- terreno B: 60 m de comprimento e 18 m de largura.

Qual é a diferença entre as áreas dos dois terrenos?

a) 60 m^2

b) 80 m^2

c) 100 m^2

d) 120 m^2

e) 180 m^2

$48 \cdot 25 - 60 \cdot 18 = 120\ m^2$, ou seja, a diferença é de 120 m^2.

AULA

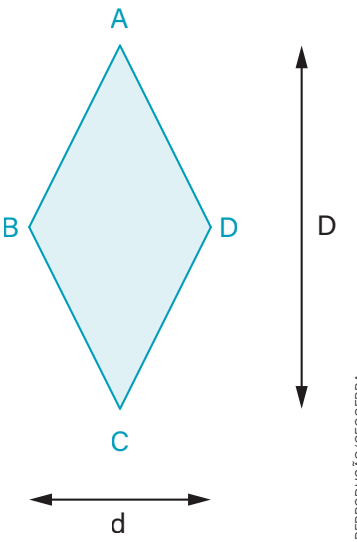
5

ÁREAS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS – PARTE 3

Resumo

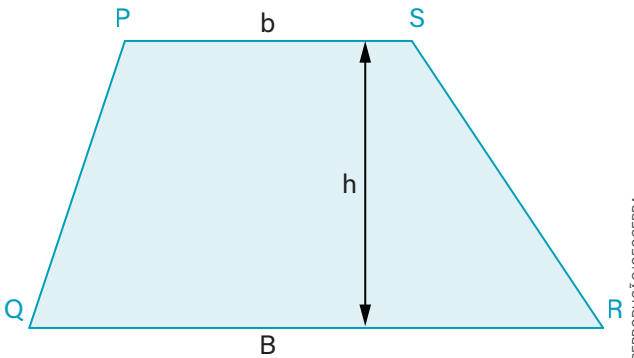
Extra: Caderno de Exercícios – Geometria plana

O losango e o trapézio são figuras planas cujas áreas podem ser determinadas a partir de medidas específicas de seus elementos, como diagonais, bases e altura.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

$$A_{losango} = \frac{d \cdot D}{2}$$

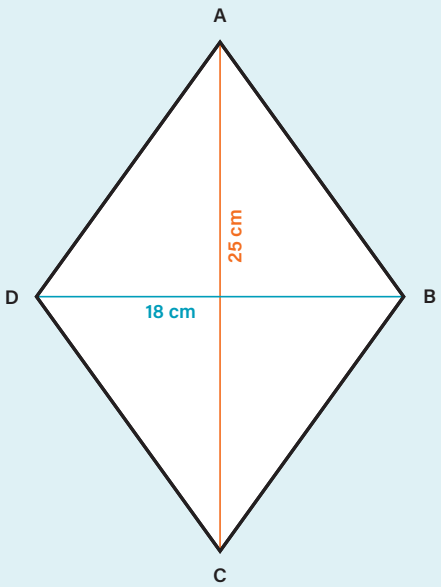


REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

$$A_{trapézio} = \frac{(B+b)\cdot h}{2}$$

Exercícios resolvidos

1 Rafael fez uma pipa em formato de losango, usando duas varetas de madeira com 25 cm e 18 cm de comprimento nas diagonais.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

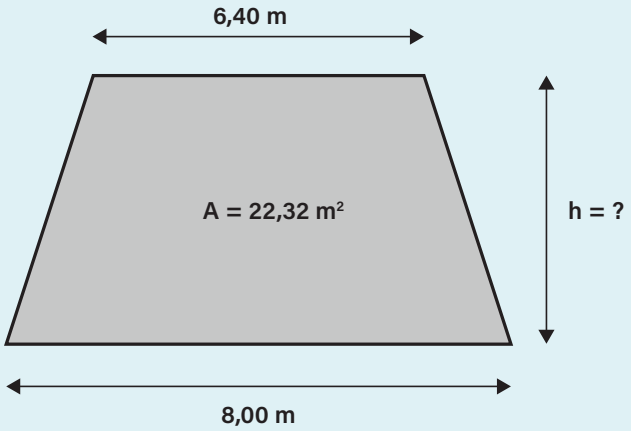
Qual é a área ocupada por essa pipa, em centímetros quadrados?

A área ocupada é:

$$A = \frac{18 \cdot 25}{2}$$

$$A = 225 \therefore 225 \text{ cm}^2$$

2 **(IFSP 2017)** Observe a figura abaixo.



IFSP, 2017

Ela representa um painel de propaganda que tem a forma de um trapézio. Sua área é de 22,32 m² e as medidas das bases são 8,00 m e 6,40 m. Assinale a alternativa que apresenta a altura (h) desse painel.

a) 2,80 m

b) 2,90 m

c) 3,00 m

d) 3,10 m

e) 3,20 m

Aplicando a fórmula da área do trapézio:

$$A = \frac{(B+b)\cdot h}{2}$$

$$\frac{(8+6{,}4)\cdot h}{2} = 22{,}32$$

$$14{,}4h = 44{,}64$$

$$h = \frac{44{,}64}{14{,}4}$$

$$h = 3{,}1 \therefore 3{,}1\ \text{m}$$

Na prática

Atividade 1

Calcule a área de:

a) um losango de diagonais medindo 10 cm e 12 cm.

$\frac{10\cdot 12}{2} = 60 \therefore 60\ \text{cm}^2$

b) um losango de diagonal menor medindo 10 cm e perímetro medindo 52 cm.

Como o perímetro do losango é 52 cm, cada lado mede 13 cm. Como as diagonais são perpendiculares e se cruzam ao meio, forma-se um triângulo retângulo com hipotenusa de 13 cm e um cateto de 5 cm (metade da diagonal de 10 cm). Pelo trio pitagórico 5–12–13, a metade da outra diagonal mede 12 cm, logo ela mede 24 cm.

$\frac{10\cdot 24}{2} = 120 \therefore 120\ \text{cm}^2$

Atividade 2

Um terreno em forma de trapézio tem bases medindo 15 m e 20 m e altura igual a 8 m. Sua área é:

a) 70 m^2

b) 140 m^2

c) 280 m^2

d) 300 m^2

$$A = \frac{(15+20)\cdot 8}{2} = 140 \therefore 140\ m^2$$

Atividade 3

(PROVÃO PAULISTA 3 2023 – Adaptada) João construiu três figuras geométricas, sendo:

- um losango com diagonais medindo x cm e 10 cm;
- um retângulo de lados medindo x cm e 2 cm;
- um quadrado de lado 3 cm.

Sabendo que a área do losango é igual à soma das outras duas áreas, pode-se concluir que o valor de x, em cm, é igual a _____.

$$\frac{x\cdot 10}{2} = x\cdot 2 + 3^2 \Rightarrow 3x = 9 \Rightarrow x = 3 \therefore 3\ cm$$

AULA

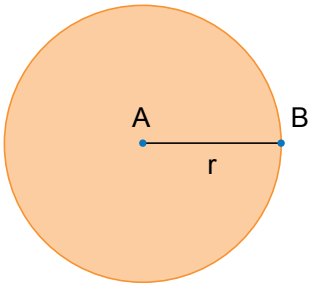
6

ÁREAS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS – PARTE 4

Resumo

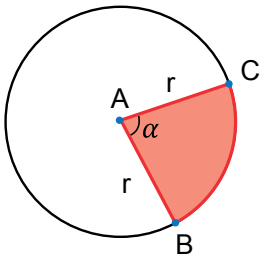
Extra: Caderno de Exercícios – Geometria plana

Algumas regiões circulares possuem procedimentos específicos para o cálculo de suas áreas.



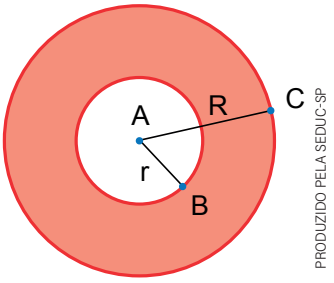
Círculo

$$A = \pi \cdot r^2$$



Setor circular

$$A = \frac{\alpha \cdot \pi \cdot r^2}{360^\circ}$$



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Coroa circular

$$A = \pi \cdot (R^2 - r^2)$$

Exercícios resolvidos

1 **(IFPE 2020)** O Vaticano é um país reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU). Situado na zona norte da cidade de Roma, é considerado o menor país do mundo, com 0,45 km² de extensão. Se o Vaticano tivesse a forma de um círculo, qual seria a medida do quadrado de seu raio? (Utilize a aproximação $\pi \cong 3$.)

a) 0,13 km²

b) 0,14 km²

c) 0,15 km²

d) 0,16 km²

e) 0,17 km²

Conforme relação que fornece a área do círculo, tem-se:

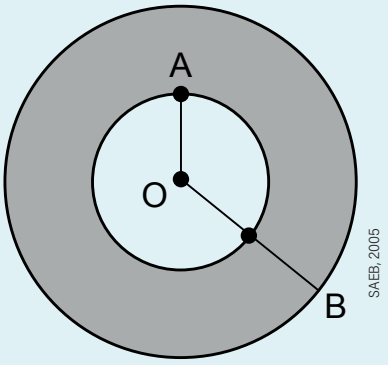
$$A = \pi \cdot r^2$$

$$0{,}45 \cong 3 \cdot r^2$$

$$r^2 \cong \frac{0{,}45}{3}$$

$$r^2 \cong 0{,}15 \text{ (em km}^2\text{)}$$

2 **(SAEB 2005)** **Para forrar a aba de um chapéu, é necessário que se obtenha um papel no formato de uma coroa circular, como a região sombreada da figura. O raio OA mede 10 cm e o raio OB mede 20 cm.**



SAEB, 2005

Ao se obter esse forro a partir de um papel retangular com 40 cm de largura e 45 cm de altura, sobrará um material com área, em cm², igual a:

a) $10 \times (45 - 10\pi)$

b) $10 \times (180 - 4\pi)$

c) $100 \times (18 - 40\pi)$

d) $100 \times (18 - 3\pi)$

e) $100 \times (18 - 4\pi)$

A área total é (40 cm) · (45 cm) = 1800 cm².

A área do forro corresponde à área de um setor circular de raios 20 cm e 10 cm, em cm², é dada por:

$$A_{forro} = \left(\pi \cdot 20^2\right) - \left(\pi \cdot 10^2\right)$$

$$A_{forro} = 400\pi - 100\pi$$

$$A_{forro} = 300\pi$$

A área que sobra, em cm², é a diferença entre a área total e a área do forro:

$$A_{restante} = 1\,800 - 300\pi$$

$$A_{restante} = 100 \cdot \left(18 - 3\pi\right)$$

Na prática

Atividade 1

Determine a área da parte colorida de cada uma das figuras a seguir.

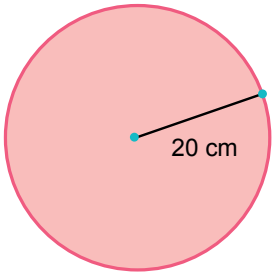


Figura 1

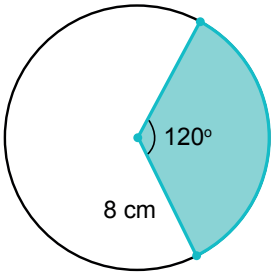


Figura 2

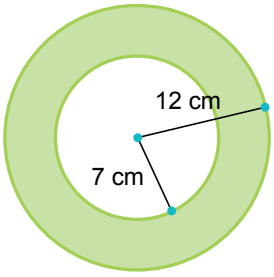


Figura 3

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

As figuras estão fora de escala.

Áreas em centímetros quadrados:

Figura 1: $A = \pi \cdot 20^2 = 400\pi$

Figura 2: $A = \frac{120° \cdot \pi \cdot 8^2}{360°} = \frac{64\pi}{3}$

Figura 3: $A = \left(\pi \cdot 12^2\right) - \left(\pi \cdot 7^2\right) = 95\pi$

Atividade 2

Uma praça tem formato circular, com raio medindo 50 m. No contorno dessa praça, há uma ciclovia. Usando $\pi \cong 3{,}14$, responda a cada item a seguir.

a) Um ciclista percorre, diariamente, oito voltas completas nessa ciclovia. Qual é a distância que ele percorre diariamente?

$C = 2\pi r \Rightarrow C = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 50 \Rightarrow C = 314 \text{ m}$

Distância $= 8 \cdot (314 \text{ m}) = 2\,512 \text{ m} = 2{,}512 \text{ km}$

b) Qual é a área total da praça, em metros quadrados?

$A = \pi \cdot r^2 \cong 3{,}14 \cdot 50^2 = 7850$

AULA

7

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS AO CÁLCULO DE ÁREAS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS

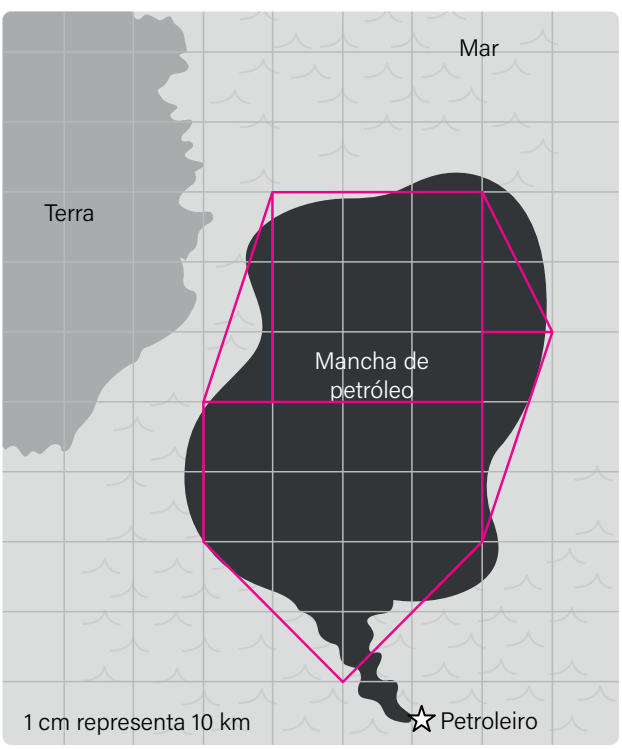
Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Geometria plana

Atividade 1

(PISA 2012 – Adaptada) Ao navegar, um petroleiro choca-se com um arrecife, abrindo um buraco nos tanques de armazenagem de óleo. Alguns dias mais tarde, o óleo se espalhou, como mostra o mapa a seguir. Qual é uma estimativa da área ocupada por essa mancha em quilômetros quadrados?

Considere, na imagem, que cada quadrado tenha 1 cm de lado e que cada centímetro corresponda a 10 km na realidade.



PISA, 2012

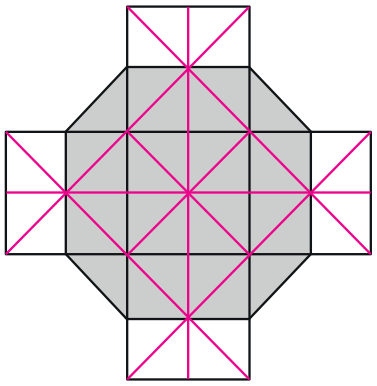
$A_{Estimada} = 1{,}5 + 9 + 8 + 4 + 1 + 1{,}5 = 25$, isto é, $25\ cm^2$.

Como 1 cm corresponde a 10 km, então $1\ cm^2$ corresponde a:

$100\ km^2 \Rightarrow A_{Estimada} = 25 \cdot (100\ km^2) = 2\,500\ km^2$

Atividade 2

(OBMEP 2006 – Adaptada) Na figura, os cinco quadrados são iguais, e os vértices do polígono sombreado são pontos médios dos lados dos quadrados. Se a área de cada quadrado é 1 cm², qual a área do polígono sombreado?



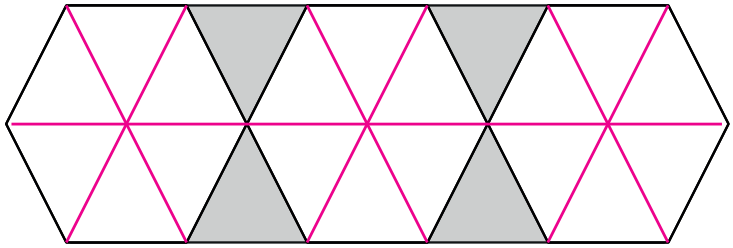
OBMEP, 2006

$A_{Triângulo} = \frac{1}{8}\ cm^2 \Rightarrow A_{Sombreada} = 28 \cdot A_{Triângulo} \Rightarrow A_{Sombreada} = 3{,}5\ cm^2$

Atividade 3

(OBMEP 2007 – Adaptada) A figura a seguir é formada por hexágonos regulares e triângulos equiláteros. Sua área total é 154 cm².

Qual é a área da região sombreada?



OBMEP, 2007

$A_{Triângulo} = \frac{154\ cm^2}{22} = 7\ cm^2$

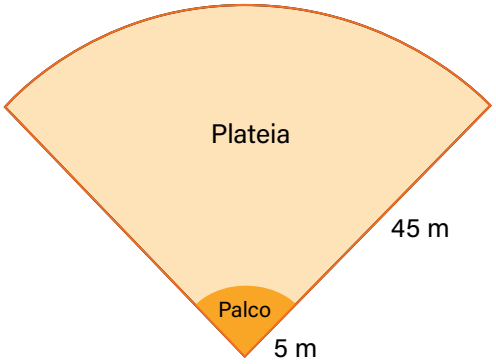
$A_{Sombreada} = 4 \cdot A_{Triângulo} = 28\ cm^2$

Atividade 4

(PROVÃO PAULISTA 2024 – Adaptada) Um teatro com piso plano foi construído no formato de setor circular, apresentando ângulo central de 90º e raio de 50 m. A figura representa a planta do piso desse teatro.

Sabendo que o setor circular que delimita o palco tem raio de 5 metros, qual é a área destinada à plateia?

Use 3 como aproximação para π.



PROVÃO PAULISTA, 2024

(*Figura fora de escala*)

$A_{Plateia} = A_{Total} - A_{Palco} = \frac{2\,500\pi}{4} - \frac{25\pi}{4} = \frac{2\,475\pi}{4} = 1856{,}25$, isto é, a área é aproximadamente 1856,25 m².

AULA

8

AULA DE VERIFICAÇÃO: ÁREAS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS

Na prática

Atividade 1

Um jardim circular tem comprimento de 12,56 m. Utilizando 3,14 como aproximação para π, responda:

a) Qual é o raio desse jardim?

$C = 2\pi R \Rightarrow 12{,}56 \cong 2 \cdot 3{,}14 \cdot R \Rightarrow R \cong 2 \text{ m}$

b) Qual é a área ocupada por esse jardim?

$A = \pi \cdot 2^2 \Rightarrow A \cong 12{,}56 \text{ m}^2$

Atividade 2

Uma praça foi construída em formato quadrado, com 48 m de perímetro. Para calcular a quantidade de grama necessária para cobrir toda a praça, é preciso determinar a área total do terreno.

Qual é a área dessa praça?

a) 24 m²

b) 36 m²

c) 48 m²

d) 120 m²

e) 144 m²

$A = (12 \text{ m})^2 = 144 \text{ m}^2$

Atividade 3

Um agricultor possui um lote retangular utilizado para plantação de cana-de-açúcar. O terreno possui 300 m de comprimento e 150 m de largura.

Qual é a área desse terreno, em hectares?

a) 45 000 ha
b) 4 500 ha
c) 450 ha
d) 45 ha
e) 4,5 ha

$A = (300\ \text{m}) \cdot (150\ \text{m}) = 45\,000\ \text{m}^2$

$1\ \text{ha} = 10\,000\ \text{m}^2 \rightarrow A = 4{,}5\ \text{ha}$

Atividade 4

Um arquiteto projetou um jardim em formato de trapézio, com a base maior de 20 m, a base menor de 10 m e a altura de 8 m.

Qual é a área desse jardim?

a) 80 m²
b) 120 m²
c) 160 m²
d) 200 m²
e) 240 m²

$A = \frac{(20+10)\cdot 8}{2} = 120$, isto é, 120 m²

Atividade 5

Uma pipa possui formato de losango. A diagonal maior mede 30 cm e a diagonal menor mede 20 cm.

Qual é a área dessa pipa?

a) 150 cm²
b) 300 cm²
c) 450 cm²
d) 600 cm²
e) 900 cm²

$A = \frac{(30\ \text{cm}) \cdot (20\ \text{cm})}{2} = 300\ \text{cm}^2$

Atividade 6

Qual é a área de um setor circular de 75° que foi recortado de um círculo de raio 6 cm? Aproxime π para 3.

$A \cong \frac{75° \cdot 3 \cdot 6^2}{360°} = \frac{8\,100}{360} = 22{,}5$, isto é, 22,5 cm²

AULA

9

POLIEDROS E SEUS ELEMENTOS

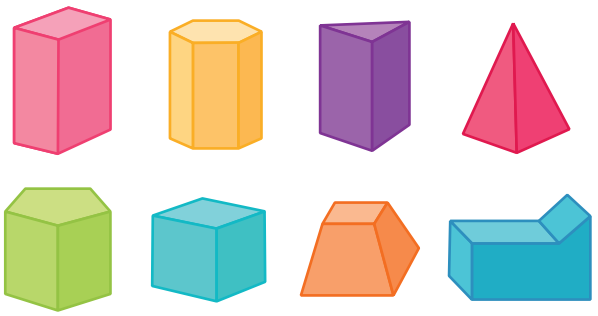
Resumo

O que é um poliedro?

Poliedros são sólidos geométricos fechados formados exclusivamente por faces planas em forma de polígonos.

Poliedros

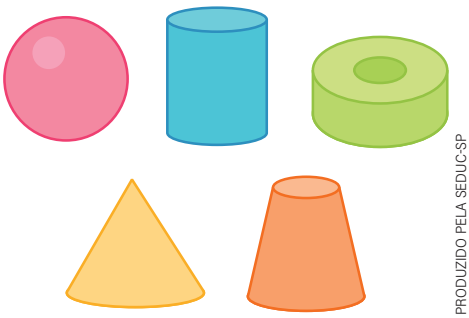
Formados apenas por faces planas e poligonais.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Não poliedros

Possuem, pelo menos, uma superfície curva.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Principais elementos de um poliedro

Faces

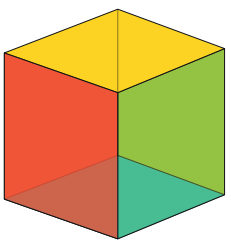
Superfícies poligonais que limitam o sólido.

Aresta

Segmento de reta comum a duas faces.

Vértice

Ponto comum de três ou mais arestas.

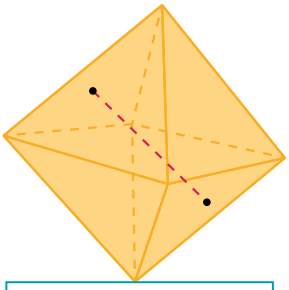


PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Convexos e não convexos

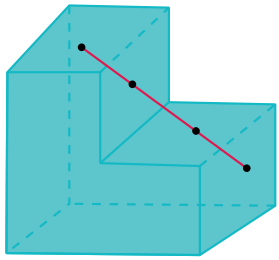
Um poliedro é convexo quando todo segmento ligando quaisquer dois pontos da superfície do poliedro está contido no sólido.

Se houver algum segmento de extremidades na superfície do poliedro que "saia" do sólido, o poliedro será classificado como **não convexo (côncavo)**.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Poliedro convexo

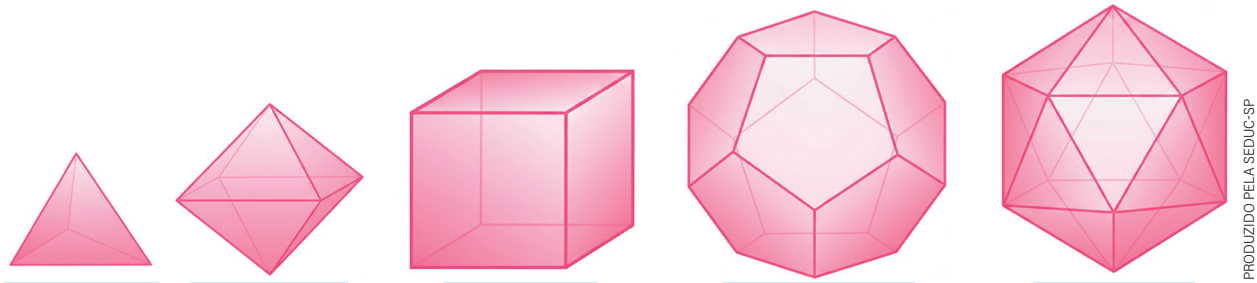


PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Poliedro não convexo (côncavo)

Poliedros regulares

Os poliedros regulares possuem faces congruentes formadas por polígonos regulares e o mesmo número de arestas em cada vértice.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Tetraedro | Hexaedro | Octaedro | Dodecaedro | Icosaedro

A relação de Euler

Para todo **poliedro convexo**, é válida:

$$V + F - A = 2$$

Em que:

- ***V* =** quantidade de vértices;
- ***F* =** quantidade de faces;
- ***A* =** quantidade de arestas.

Exercícios resolvidos

1 Uma fábrica utilizou uma impressora 3D para produzir o protótipo de uma peça. O protótipo tem forma de um poliedro convexo, obtido pela justaposição de dois sólidos distintos, um com a forma de um prisma hexagonal regular reto e o outro com a forma de um tronco de pirâmide hexagonal reta. A base maior do tronco de pirâmide coincide com uma das bases do prisma.

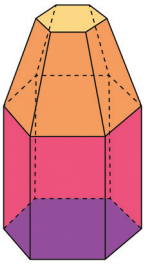
Após a impressão do protótipo, ele foi encaminhado ao setor de customização para realização da pintura de sua superfície. O critério definido para realização da pintura considera que faces congruentes entre si devem ser pintadas com uma mesma cor, e faces não congruentes entre si devem apresentar cores distintas.

Qual é a quantidade de cores utilizadas para pintar o protótipo?

a) 9
b) 8
c) 6
d) 4
e) 3

Justapondo os sólidos, chegaremos a um protótipo com:

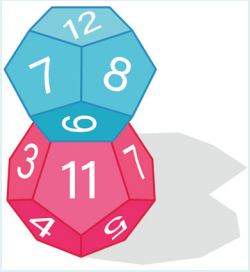
- 6 faces retangulares congruentes;
- 6 faces trapezoidais congruentes; e
- 2 faces hexagonais distintas.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Logo, serão necessárias quatro cores distintas para pintar a superfície do protótipo.

2 Dois dados, com doze faces pentagonais cada um, têm a forma de dodecaedros regulares. Se os dodecaedros estão justapostos por uma de suas faces, que coincidem perfeitamente, formam um poliedro côncavo, conforme ilustra a figura.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Considere o número de vértices V, de faces F e de arestas A desse poliedro côncavo.

A soma V + F + A é igual a:

a) 102
b) 106
c) 110
d) 112

Dodecaedros regulares possuem 12 faces pentagonais, ou seja, cada face possui 5 arestas, sendo cada uma comum a uma outra face.

Após a justaposição, o novo sólido apresentará 12 + 12 – 2 = 22, isto é, 22 faces ao todo. Logo, a quantidade A de arestas desse sólido é dado por:

$$A = \frac{22 \cdot 5}{2} = 55$$

Pela relação de Euler, sendo V a quantidade de vértices, temos:

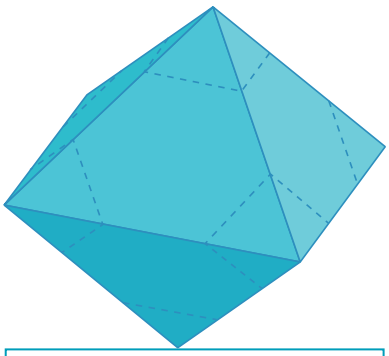
$$V + F = A + 2 \Rightarrow V + 22 = 55 + 2 \Rightarrow V = 35$$

Logo, a soma $V + F + A$ é igual a $35 + 22 + 55 = 112$.

Na prática

Atividade 1

(ENEM 2024 – Adaptada) O processo de truncamento de um octaedro regular consiste em retirar, a partir de cada vértice, uma pirâmide obtida pelo seccionamento desse poliedro por um plano, conforme a figura.



ENEM, 2024

Não há interseção entre duas dessas secções.

Qual é a quantidade de vértices do octaedro truncado?

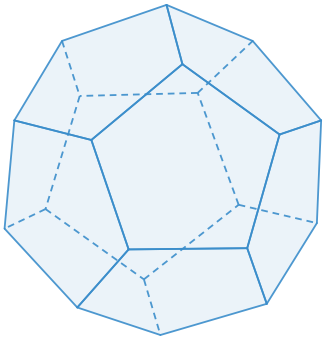
a) 6
b) 8
c) 14
d) 24

O octaedro regular é um poliedro regular que possui 8 faces triangulares, 6 vértices e 12 arestas.
No processo de truncamento, cada um dos 6 vértices dará lugar a 4 novos. Sendo assim:
$6 \cdot 4 = 24$
Portanto, o octaedro truncado possui 24 vértices.

Atividade 2

Um dodecaedro é formado por 20 ângulos triédricos, conforme a figura. Sabendo disso, quantas arestas tem este poliedro?

Fica a dica: ângulo triédrico é aquele em que três arestas partem de um mesmo vértice.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Como o poliedro possui 20 ângulos triédricos, ele contém 20 vértices. Em cada vértice incidem 3 arestas, totalizando $20 \cdot 3 = 60$ incidências entre vértices e arestas. Como cada aresta é contada em dois vértices, o número total de arestas é:

$$\frac{20 \cdot 3}{2} = \frac{60}{2} = 30 \text{ arestas.}$$

AULA

10

SÓLIDOS GEOMÉTRICOS E SUAS PLANIFICAÇÕES

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Geometria espacial – Parte 1

Poliedros

Prismas

- Duas bases paralelas e congruentes
- Faces laterais são paralelogramos

Casos particulares de prismas

- **Paralelepípedo:** 6 faces retangulares
- **Cubo:** 6 faces quadradas

Pirâmides

- Apenas uma base (poligonal)
- Faces laterais triangulares

Elementos notáveis (na pirâmide regular)

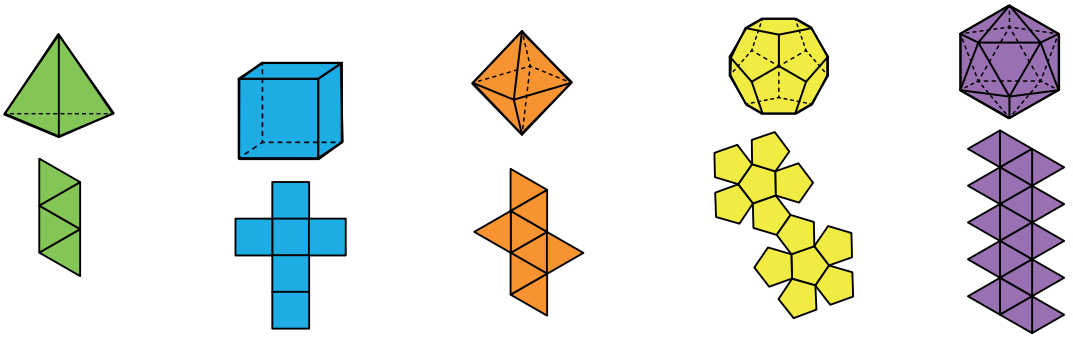
- Apótema da base
- Apótema da pirâmide

Outros poliedros

- Dodecaedro
- Icosaedro
- Octaedro
- Troncos de pirâmide
- Poliedros irregulares

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Poliedros regulares e suas planificações



Exercícios resolvidos

1 Um sólido geométrico possui 2 bases paralelas e congruentes e faces laterais retangulares. Esse sólido é:

a) pirâmide.
b) prisma.
c) cone.
d) esfera.
e) cilindro.

Prismas possuem duas bases congruentes e paralelas; suas faces laterais são paralelogramos

2 Uma planificação é formada por um polígono que serve de base e por vários triângulos ligados aos lados dessa base. Ao se montar essa planificação, qual sólido geométrico é formado?

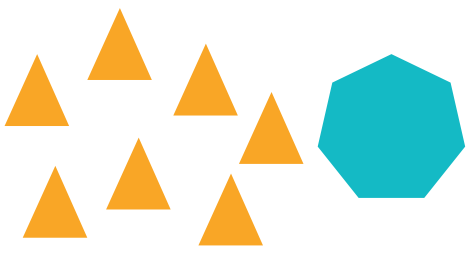
a) prisma.
b) cubo.
c) pirâmide.
d) cilindro.
e) paralelepípedo.

Uma planificação formada por 1 polígono (a base) e vários triângulos ligados a essa base corresponde à planificação de uma pirâmide. Ao se dobrar os triângulos para cima, eles se encontram em um único vértice, formando as faces laterais da pirâmide.

Na prática

Atividade 1

Observe a seguir os polígonos que compõem as faces de um poliedro.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

A partir desses polígonos podemos construir:

a) heptágono triangular.

b) pirâmide heptagonal.

c) pirâmide triangular.

d) prisma triangular.

O poliedro possui 7 faces triangulares congruentes e 1 face heptagonal.
Trata-se, portanto, de uma pirâmide de base heptagonal.

Atividade 2

Um estudante modelou digitalmente um sólido para imprimir em 3D.

O objeto tem:

- duas bases paralelas e congruentes;
- cinco faces laterais retangulares.

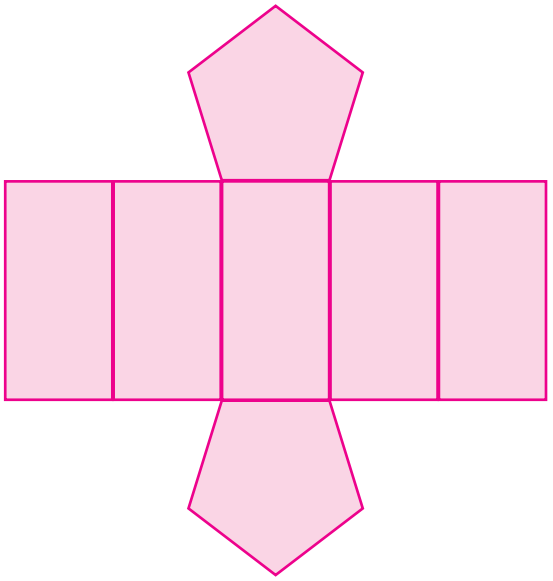
a) Qual foi o sólido modelado?

Pelas características apresentadas, trata-se de um prisma pentagonal.

b) Quantas arestas laterais ele possui?

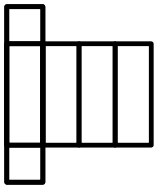
Este poliedro possui 5 arestas laterais.

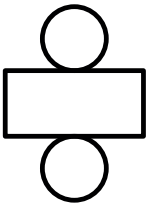
c) Represente uma possível planificação desse sólido.

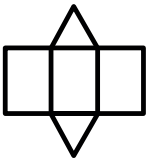


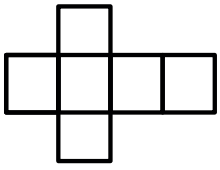
Atividade 3

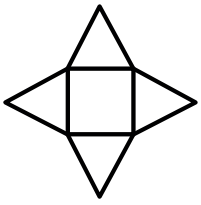
Associe o sólido à sua planificação.

a) 

b) 

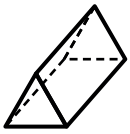
c) 

d) 

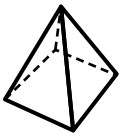
e) 

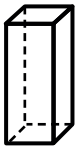
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

(d)

(c) 

(b)

(e) 

(a) 

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

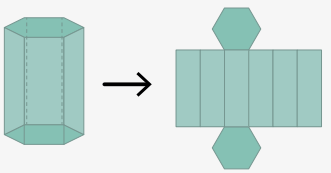
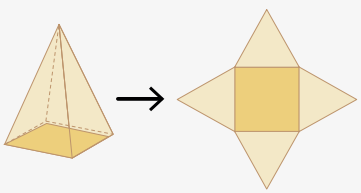
AULA

11

ÁREAS DE PRISMAS E PIRÂMIDES

Resumo

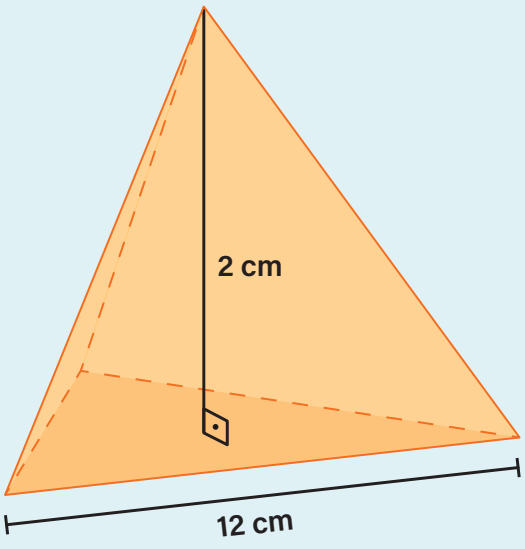
Extra: Caderno de Exercícios – Geometria espacial – Parte 1

	Exemplo de sólido e planificação	Área lateral	Área total
Prisma regular		$A_L = P_{base} \cdot h$ em que: • P_{base} é o perímetro do polígono da base; • h é a altura do prisma.	$A_T = A_L + 2 \cdot A_{base}$
Pirâmide regular		$A_L = \frac{P_{base} \cdot a_p}{2}$ em que: • P_{base} é o perímetro do polígono da base; • a_p é o apótema da pirâmide.	$A_T = A_L + A_{base}$

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Exercícios resolvidos

1 Calcule a área total da pirâmide triangular regular a seguir.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

A base é um triângulo equilátero de lado 12 cm. Sabendo que a área de um triângulo equilátero é dada por $A_{\Delta eq} = \frac{L^2\sqrt{3}}{4}$, chegamos em:

$$A_{\Delta eq} = \frac{12^2\sqrt{3}}{4} \Rightarrow A_{\Delta eq} = \frac{144\sqrt{3}}{4} \Rightarrow A_{\Delta eq} = 36\sqrt{3}\ \text{cm}^2$$

Considerando que altura do triângulo equilátero é dada por: $h_{\Delta eq} = \frac{L\sqrt{3}}{2}$ e que o centro do triângulo equilátero divide a sua altura na razão 2:1. A menor parte desse segmento equivale ao apótema da base dessa pirâmide. Logo, temos, como apótema da base:

$$a_{base} = \frac{1}{3} \cdot \frac{12\sqrt{3}}{2} \Rightarrow a_{base} = \frac{12\sqrt{3}}{6} \Rightarrow a_{base} = 2\sqrt{3}$$

Observe que a altura da pirâmide, o apótema da base e o apótema da pirâmide formam um triângulo retângulo. Portanto, pelo teorema de Pitágoras, temos:

$$\left(a_{pirâmide}\right)^2 = 2^2 + \left(2\sqrt{3}\right)^2 \Rightarrow a_{pirâmide} = 4$$

Assim, a área lateral da pirâmide, dada pela superfície de três triângulos de base 12 cm e altura 4 cm, é dada por:

$$A_L = 3 \cdot \frac{12 \cdot 4}{2} \Rightarrow A_L = 72 \text{ cm}^2$$

Portanto, a área total da pirâmide descrita é $36\left(\sqrt{3}+2\right)$ cm².

Na prática

Atividade 1

Um rótulo no formato retangular será colado ao redor de toda a superfície lateral de um prisma hexagonal regular, sem sobreposição. Se a medida da aresta da base é 6 cm e a altura do prisma mede 10 cm, qual deve ser a área total do rótulo?

a) 60 cm²

b) 120 cm²

c) 360 cm²

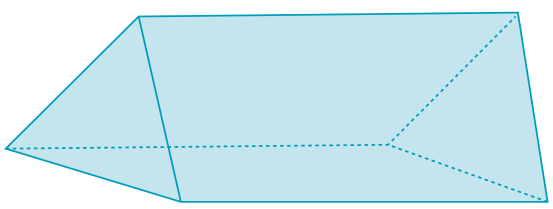
d) 600 cm²

e) 660 cm²

A área de uma face lateral (retângulo) desse prisma é $A = (6 \text{ cm}) \cdot (10 \text{ cm}) = 60 \text{ cm}^2$.
Como são 6 faces congruentes, a área lateral é $A_l = 6 \cdot (60 \text{ cm}^2) = 360 \text{ cm}^2$.

Atividade 2

A figura representada a seguir é formada por faces retangulares de área *r* e faces triangulares de área *t*. A área total da superfície da figura, em termos de *r* e *t*, é representada por:



a) r^3t^2

b) $6rt$

c) $4r + 3t$

d) $3r + t^2$

e) $3r + 2t$

Conforme o enunciado, tem-se um prisma com base triangular.

Um prisma de base triangular tem 2 faces triangulares e 3 faces retangulares.

Cada face retangular tem medida de área r e cada face triangular tem medida de área t; logo, a medida da área total será dada por: $3r + 2t$.

Atividade 3

Relacione o nome do sólido regular a uma possível e válida fórmula de cálculo de sua área lateral.

a) Prisma retangular.

b) Pirâmide de base triangular.

c) Pirâmide de base quadrada.

d) Prisma hexagonal.

(b) $A_L = \frac{3L \cdot Ap}{2}$, sendo L o lado da base e *Ap* a medida do apótema do sólido.

(c) $A_L = 2L \cdot Ap$, sendo L o lado da base e *Ap* a medida do apótema do sólido.

(a) $A_L = 2(a + b) \cdot h$, sendo *a* e *b* os lados da base e *h* a altura do sólido.

(d) $A_L = 6L \cdot h$, sendo L o lado da base e h a altura do sólido.

- Para o **prisma retangular**, devemos ter a soma que representa o perímetro da base multiplicada pela altura do sólido.
- Para a **pirâmide de base triangular regular**, calculamos o perímetro da base, que é $3L$, e multiplicamos esse valor pelo apótema da pirâmide, ou seja, a altura da face lateral. Em seguida, dividimos o resultado por 2.
- Para a **pirâmide de base quadrada regular**, calculamos o perímetro da base, que é $4L$, multiplicamos pelo apótema da pirâmide e dividimos por 2.
- Para o **prisma hexagonal regular**, calculamos o perímetro da base, que é $6L$, e multiplicamos esse valor pela altura do sólido.

AULA

12

REVISÃO: POLIEDROS

Resumo

Poliedros convexos

Elementos principais

Face: superfícies poligonais que limitam o sólido.

Aresta: segmento de reta comum a duas faces.

Vértice: ponto comum de três ou mais arestas.

Relação de Euler

Para todo poliedro convexo:

$$V - A + F = 2$$

V = quantidade de vértices

A = quantidade de arestas

F = quantidade de faces

Prismas

Características

- Duas bases paralelas e congruentes.
- Faces laterais são paralelogramos.
- Altura: distância entre as bases.

Área lateral

$$A_L = P_b \cdot h$$

P_b: perímetro da base

h: altura do prisma

Área total

$$A_T = A_L + 2 \cdot A_{base}$$

Pirâmides

Características

- Base poligonal.
- Faces laterais triangulares.

Área lateral

$$A_L = \frac{P_b \cdot a}{2}$$

P_b: perímetro da base

a: apótema da pirâmide

Área total

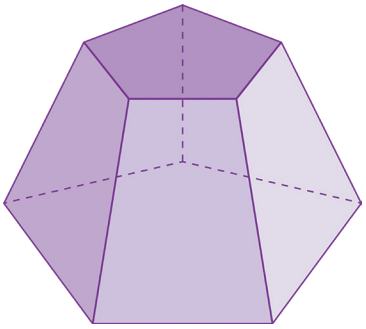
$$A_T = A_L + A_{base}$$

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Exercícios

Atividade 1

O poliedro representado a seguir apresenta:



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

a) 5 faces, 13 arestas e 10 vértices.

b) 5 faces, 15 arestas e 10 vértices.

c) 7 faces, 15 arestas e 10 vértices.

d) 5 faces, 9 arestas e 6 vértices.

O poliedro possui 2 bases pentagonais e 5 faces laterais (trapézios). Logo, são **7 faces**.

Cada base pentagonal possui 5 vértices. Como existem duas bases, são **10 vértices**.

As arestas podem ser contadas por grupos:

- 5 arestas da base inferior;
- 5 arestas da base superior;
- 5 arestas laterais (ligando os vértices das bases).

$A = 5 + 5 + 5 = 15$, ou seja, **15 arestas**.

É possível confirmar a resposta por meio da relação de Euler.

Atividade 2

Um icosaedro truncado, poliedro associado à forma das bolas de futebol, tem 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais. Sabendo que o número de arestas é $\frac{3}{2}$ do número de vértices, assinale a alternativa que indica a quantidade correta de arestas e vértices desse poliedro.

a) 90 arestas e 60 vértices.

b) 60 arestas e 90 vértices.

c) 120 arestas e 60 vértices.

d) 80 arestas e 60 vértices.

Pela relação de Euler, temos:

$V - \frac{3}{2}V + 32 = 2$

Resolvendo a equação em V, temos:

$V - \frac{3}{2}V + 32 = 2 \Rightarrow$

$-\frac{1}{2}V + 32 = 2 \Rightarrow$

$-\frac{1}{2}V = -30 \Rightarrow$

$V = 60$

Dado que a quantidade de arestas é $\frac{3}{2}V$, temos

$A = \frac{3}{2} \cdot 60 = 90$, ou seja, são **90 arestas e 60 vértices**.

Atividade 3

Imagine dois prismas retos de mesma altura.

- Prisma A: base quadrada de lado 4 cm.
- Prisma B: base triangular equilátera de lado 4 cm.
- Altura de ambos: 10 cm.

Compare as áreas laterais dos dois prismas.

a) As áreas laterais dos dois prismas são iguais e medem 160 cm².

b) As áreas laterais dos dois prismas são iguais e medem 120 cm².

c) A área lateral do prisma A é 120 cm², e a do prisma B é 160 cm²; portanto, a área lateral do prisma B é maior.

d) A área lateral do prisma A é 160 cm², e a do prisma B é 120 cm²; portanto, a área lateral do prisma A é maior.

Atividade 4

Uma empresa de eventos está preparando uma decoração em formato de pirâmide de base quadrada para o centro de uma mesa. A estrutura será revestida apenas nas faces laterais com papel dourado.

A pirâmide tem as seguintes medidas:

- lado da base: 10 cm;
- apótema (altura da face lateral): 13 cm.

Qual é a área lateral dessa pirâmide, isto é, a quantidade de papel dourado necessária para revestir suas faces?

a) 130 cm²

b) 200 cm²

c) 260 cm²

d) 520 cm²

Sabe-se que a área lateral de uma pirâmide é dada por $A_L = \frac{P_b \cdot a}{2}$, em que P_b é o perímetro da base e a é o apótema da pirâmide. Sendo assim, temos:

- $P_b = 4 \cdot 10 = 40$ e $A_L = \frac{40 \cdot 13}{2} = 260 \ \therefore$ 260 cm²

Logo, serão necessários 260 cm² de papel dourado para revestir a decoração.

3. Sabe-se que a área lateral de um prisma é dada por $A_L = P_b \cdot h$, em que P_b é o perímetro da base e h a altura do prisma.

- Prisma A (base quadrada): $P_b = 4 \cdot 4 = 16$ e $A_L = 16 \cdot 10 = 160 \ \therefore$ 160 cm².
- Prisma B (base triangular equilátera): $P_b = 3 \cdot 4 = 12$ e $A_L = 12 \cdot 10 = 120 \ \therefore$ 120 cm².

Logo, o prisma A tem maior área lateral.

AULA

13

ESTRATÉGIAS DE CÁLCULO DO VOLUME DE UM PRISMA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Geometria espacial – Parte 1

O princípio de Cavalieri

Se dois sólidos de mesma altura possuem, em todos os pontos ao longo dessa altura, seções transversais de mesma área, então os dois sólidos têm o mesmo volume.

Volume do prisma

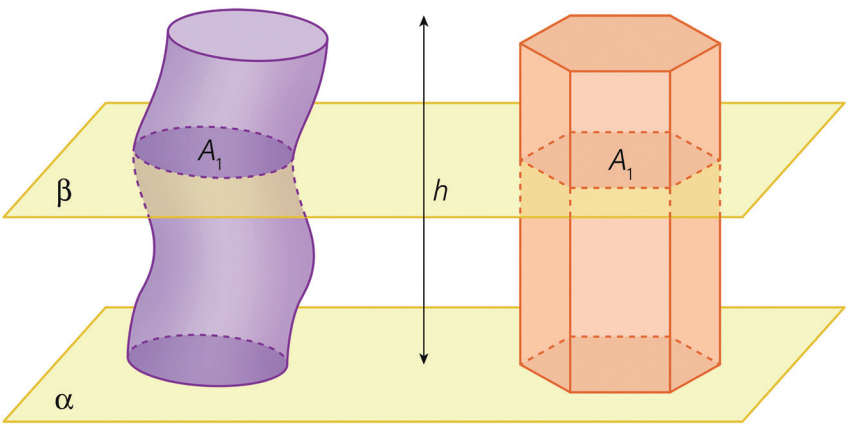
Com base no princípio de Cavalieri, podemos generalizar o cálculo do volume para qualquer prisma:

$$V = A_{base} \cdot h$$

em que:

- A_{base} é a área da base do prisma;
- h é a altura.

Essa fórmula é válida tanto para prismas retos quanto oblíquos.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Exercícios resolvidos

1 Um prisma reto tem como base um triângulo equilátero com lado de 6 cm. Se a altura do prisma é de 12 cm, qual é, aproximadamente, o volume desse prisma? Considere 1,7 como aproximação de $\sqrt{3}$.

a) 183,6 cm^3

b) 163,6 cm^3

c) 143,6 cm^3

d) 123 cm^3

A área de um triângulo equilátero de lado L é dada por:

$$A = \frac{L^2 \cdot \sqrt{3}}{4}$$

Portanto, a área da base do prisma, que é um triângulo equilátero de lado 6 cm, é igual a:

$$A = \frac{6^2 \cdot \sqrt{3}}{4} \cong \frac{6^2 \cdot 1{,}7}{4}$$

$$A \cong 15{,}3 \text{ cm}^2$$

Assim, o volume do prisma da altura 12 cm é, aproximadamente:

$$V = A_B \cdot h$$

$$V \cong 15{,}3 \cdot 12$$

$$V \cong 183{,}6 \text{ cm}^3$$

Na prática

Atividade 1

O volume máximo de uma piscina em forma de prisma de base quadrada é 562,5 m^3. Sabendo que a altura dessa piscina é de 2,5 metros, qual é a medida da aresta de sua base, em metros?

Seja a a medida da aresta da base da piscina. Assim:

$V = A_{base} \cdot h$

$562{,}5 = a^2 \cdot 2{,}5$

$a^2 = \dfrac{562{,}5}{2{,}5}$

$a^2 = 225$

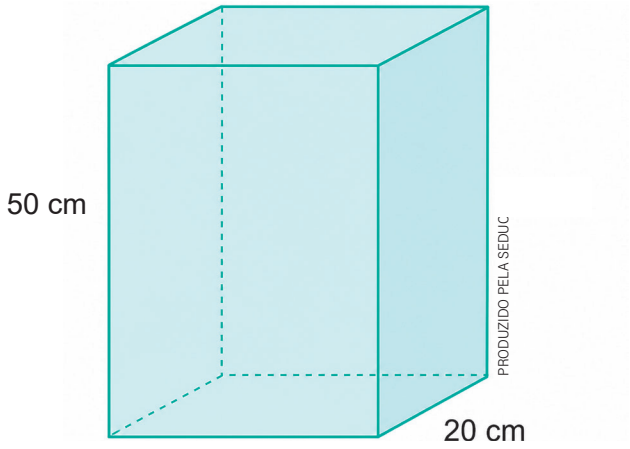
$a = \pm\sqrt{225}$

$a = 15$

A aresta da base da piscina indicada mede 15 m.

Atividade 2

Qual é o volume do prisma ilustrado a seguir, sabendo que a sua base é quadrada?



Como a base é um quadrado de lado medindo 20 cm, então:

$A_B = 20 \cdot 20$

$A_B = 400\ \text{cm}^2$

Logo, o volume do prisma é igual a:

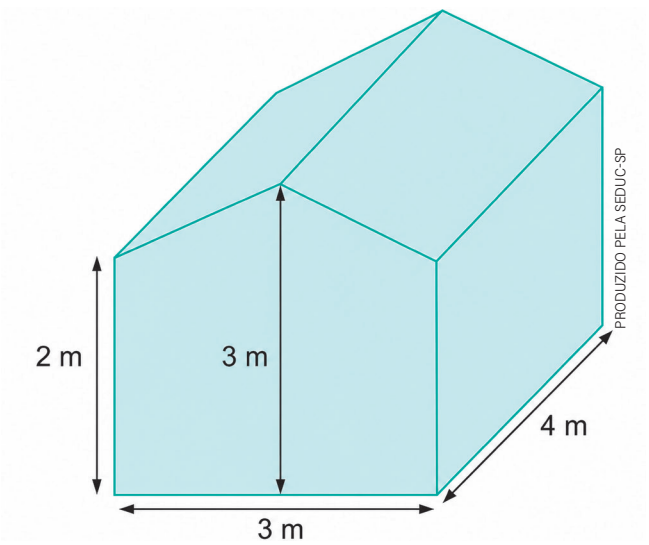
$V = A_B \cdot h$

$V = 400 \cdot 50$

$V = 20\,000\ \text{cm}^3$

Atividade 3

Qual é o volume, em metros cúbicos, do prisma com o formato representado na figura a seguir?



a) 6

b) 16

c) 30

d) 36

O sólido pode ser dividido em duas partes.

A primeira parte corresponde a um prisma retangular com 3 m de largura, 2 m de comprimento e 4 m de altura, com volume igual a:

$V_1 = 3 \cdot 2 \cdot 4$

$V_1 = 24 \text{ m}^3$

A segunda parte corresponde a um prisma de base no formato de um triângulo com base medindo 3 m e altura medindo 1 m, e altura do prisma igual a 4 m. Seu volume é igual a:

$V_2 = \left(\frac{3 \cdot 1}{2}\right) \cdot 4 = 6 \text{ m}^3$

Portanto, o volume do prisma é igual a $24 + 6 = 30$, isto é, 30 m^3.

AULA

14

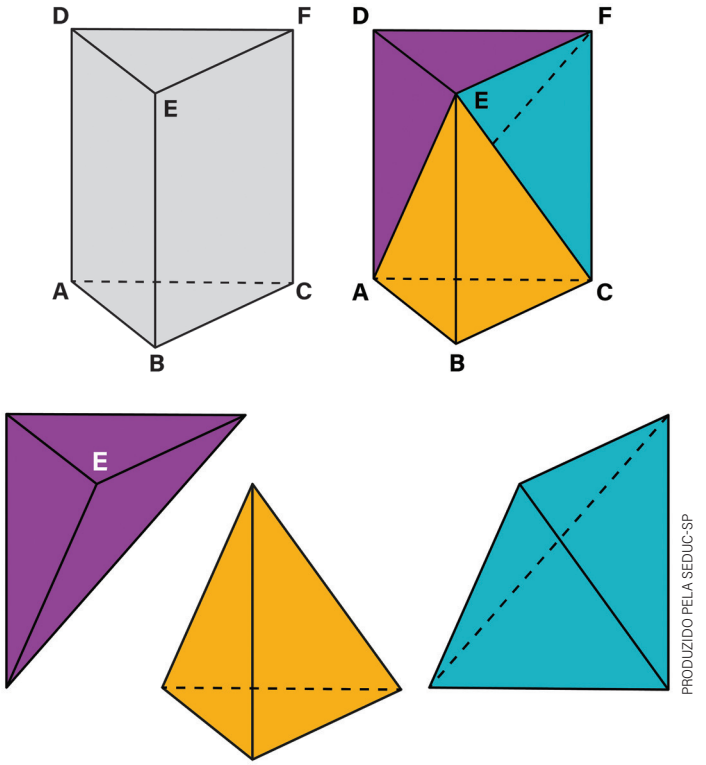
ESTRATÉGIAS DE CÁLCULO DO VOLUME DE UMA PIRÂMIDE

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Geometria espacial – Parte 1

Volume de uma pirâmide

O volume de uma pirâmide triangular é igual a um terço do volume de um prisma de mesma área de base e mesma medida de altura.



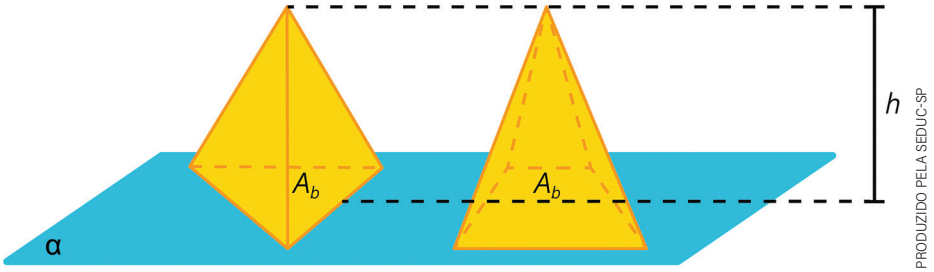
Com base no Princípio de Cavalieri, podemos generalizar o cálculo do volume para qualquer pirâmide:

$$V = \frac{A_b \cdot h}{3} \text{ ou } V = \frac{1}{3} \cdot A_b \cdot h$$

em que:

- A_{base} é a **área da base** da pirâmide;
- h é a **altura** da pirâmide.

Essa fórmula é válida tanto para pirâmides retas quanto oblíquas.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Exercícios resolvidos

1 Calcule o volume de uma pirâmide regular de base quadrada, sabendo que o lado da base mede 10 cm e a altura da pirâmide é de 9 cm.

a) 900 cm³
b) 450 cm³
c) 300 cm³
d) 100 cm³
e) 90 cm³

Área da base: $A_b = 10 \cdot 10 = 100$, logo 100 cm².

Volume (V): $\frac{1}{3} \cdot A_b \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 100 \cdot 9 = 300$, logo 300 cm³.

2 Determine o volume de uma pirâmide regular cuja base é um triângulo equilátero de lado 4 cm e a altura é 15 cm. (Considere $\sqrt{3} \cong 1,7$)

a) 102,0 cm³
b) 68,0 cm³
c) 51,2 cm³
d) 34,0 cm³
e) 11,3 cm³

Área da base: $A_b = \frac{L^2\sqrt{3}}{4} \cong \frac{16 \cdot 1{,}7}{4} = 6{,}8$, logo 6,8 cm².

Volume (V) $= \frac{1}{3} \cdot A_b \cdot h \cong \frac{1}{3} \cdot 6{,}8 \cdot 15 = 34$, logo 34 cm³.

Na prática

Atividade 1

(UFAM-PS 2024) Em uma aula de geometria, a professora de Matemática orientou os alunos para que construíssem uma pirâmide de base quadrada com 4,0 cm de lado e 12 cm de altura. O volume dessa pirâmide é igual a:

a) 36 cm³ **c)** 52 cm³ **e)** 72 cm³

b) 48 cm³ **d)** 64 cm³

A área da base quadrada da pirâmide é dada por $A_B = 4 \cdot 4 \Rightarrow A_B = 16$ cm².
Logo, a medida do volume da pirâmide é igual a:

$V = \frac{1}{3} \cdot 16 \cdot 12 \Rightarrow V = 64$ cm³.

Atividade 2

O perímetro da base de uma pirâmide quadrada é 24 cm. Sabendo que a medida do apótema da pirâmide é igual a 5 cm, calcule a medida do volume dessa pirâmide.

Se a base é quadrada e possui 24 cm de perímetro, a medida do seu lado será dada por $\frac{24 \text{ cm}}{4} = 6$ cm; consequentemente, terá 36 cm² como medida de área.

Pelo Teorema de Pitágoras, é possível obter a medida da altura da pirâmide, isto é:

$5^2 = h^2 + 3^2 \Rightarrow h = 4$.

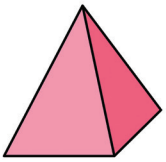
Logo, a medida do volume da pirâmide, em cm³, é:

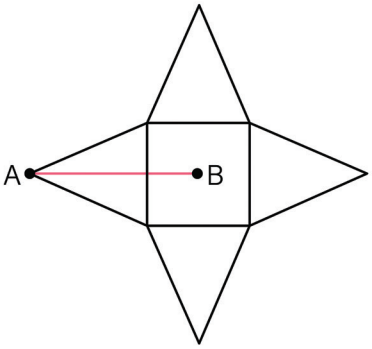
$V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 4 \Rightarrow V = 48$.

Atividade 3

(UERJ 2025) Observe a seguir a imagem de uma pirâmide quadrangular regular e a planificação de sua superfície total.

Na planificação, o ponto A representa um vértice de uma face lateral e o ponto B o centro da base, sendo $AB = 16$ cm.





UERJ, 2025

Se a aresta da base dessa pirâmide mede 12 cm, seu volume, em cm^3, é igual a:

a) 384

b) 376

c) 364

d) 356

Sendo C o ponto de intersecção do segmento AB com a aresta comum da face triangular e da base quadrada, temos que:

$AC + CB = 16$ cm e $CB = 6$ cm, pois equivale à metade do lado do quadrado.

Logo, a medida de AC, que representa a altura da face lateral, ou seja, o apótema da pirâmide, é igual a 10 cm.

A altura da pirâmide, em cm, será dada por: $h^2 + (CB)^2 = (AC)^2$

$h^2 = 10^2 - 6^2 \Rightarrow h^2 = 8$.

Portanto, a medida do volume da pirâmide é igual a:

$V = \frac{1}{3} \cdot 12^2 \cdot 8 \Rightarrow V = 384$ cm^3

AULA

15

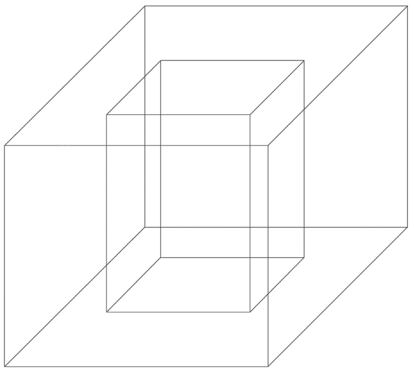
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: VOLUME DE PRISMAS E VOLUME DE PIRÂMIDES

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Geometria espacial – Parte 1

Atividade 1

(ENEM 2010) Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior mede 12 cm e a do cubo menor, que é interno, mede 8 cm.



O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi de

a) 12 cm^3

b) 64 cm^3

c) 96 cm^3

d) 1216 cm^3

e) 1728 cm^3

O volume total de madeira é igual à diferença entre o volume do cubo maior e o volume do cubo menor, uma vez que o cubo menor corresponde a um espaço vazio.

Dessa forma, o volume total de madeira utilizado, em cm^3, é dado por:

$V = 12^3 - 8^3$

$V = 1728 - 512$

$V = 1216$

Ou seja, foram usados 1 216 cm^3 de madeira para a confecção do porta-lápis.

Atividade 2

Uma piscina está com três quartos da sua capacidade cheia. Sabendo que ela possui o formato de um paralelepípedo retângulo, com 3 metros de profundidade, 10 metros de largura e 5 metros de comprimento, o volume que falta para encher toda a piscina é de:

a) 37,5 m^3
b) 50,0 m^3
c) 112,5 m^3
d) 150,0 m^3

A piscina tem formato de um paralelepípedo reto-retângulo. Desse modo, seu volume total, em m^3, é igual ao produto das medidas de suas dimensões:

$V = a \cdot b \cdot c$

$V = 3 \cdot 5 \cdot 10$

$V = 150$

Considerando que ela está comportando três quartos de sua capacidade total, ela contém, atualmente, em m^3, um volume de:

$\frac{3}{4} \cdot 150 = 112,5$

Assim, para preenchê-la completamente, falta um total de 37,5 m^3 de água pois $150 - 112,5 = 37,5$.

Atividade 3

(PUC-PR 2024) A medida da altura de uma pirâmide regular, de base quadrada, é igual à medida da altura de um prisma regular cuja base tem 75 cm^2 e esses dois sólidos são equivalentes (eles têm volumes iguais). Determine a medida da aresta da base dessa pirâmide.

Se a aresta da base dessa pirâmide mede 12 cm, seu volume, em cm^3, é igual a:

a) 15 cm
b) 25 cm
c) $5\sqrt{3}$ cm
d) $3\sqrt{5}$ cm
e) 225 cm

Considerando a como a medida da aresta da base da pirâmide e h como a medida da altura da pirâmide e do prisma, temos que:

$\frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot h = 75 \cdot h \Rightarrow a^2 = 225 \Rightarrow a = 15$ cm

Logo, a pirâmide tem base quadrada de lado com medida 15 cm.

Atividade 4

Uma estação de tratamento de água utiliza reservatórios subterrâneos, em formato de prismas retos com base hexagonal, para armazenar água potável antes da distribuição para a cidade. Cada reservatório tem um hexágono regular como base, com lados de 5 metros e altura de 8 metros.

Devido a normas de segurança, apenas 85% da capacidade total do reservatório pode ser utilizada para evitar transbordamentos.

Considere 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$.

Qual é o volume total, em litros, de água que o reservatório pode ter, seguindo as normas de segurança?

A área de um hexágono regular de lado L é dada por:

$$A = \frac{6 \cdot L^2 \cdot \sqrt{3}}{4}$$

Para $L = 5$, a medida da área da base do prisma, em m^2, é igual a:

$$A_{base} = \frac{6 \cdot L^2 \cdot \sqrt{3}}{4}$$

$$A_{base} = \frac{6 \cdot 5^2 \cdot \sqrt{3}}{4}$$

$$A_{base} \cong \frac{6 \cdot 25 \cdot 1{,}7}{4}$$

$$A_{base} \cong 63{,}75$$

Sendo assim, a medida do volume total do reservatório é:

$$V = A_{base} \cdot h$$

$$V \cong 63{,}75 \cdot 8$$

$$V \cong 510 \text{ m}^3$$

Por segurança, apenas 85% desse volume pode ser ocupado. Desse modo, a capacidade total é dada por:

$85\% \cdot (510 \text{ m}^3) = 433{,}5 \text{ m}^3 = 433\,500 \text{ L}$

Ou seja, o reservatório pode conter, no máximo, um volume de 433 500 L.

AULA

16

AULA DE VERIFICAÇÃO: ÁREAS E VOLUMES DE PRISMAS E PIRÂMIDES

Na prática

Atividade 1

Os moradores de um bairro, pensando na segurança da vila em que moram, resolveram construir uma guarita com vidro blindado no formato de um prisma quadrangular reto, com área da base medindo 9 m^2 e altura medindo 2,5 m. Qual será o volume da guarita?

a) 11,25 m^3

b) 22,5 m^3

c) 30,0 m^3

d) 48,25 m^3

e) 54,0 m^3

A partir das informações do texto, têm-se:

- prisma reto de base quadrangular;
- área da base igual a 9 m^2;
- altura igual a 2,5 m.

O volume de um prisma é dado pelo produto entre a área da base e a medida da altura.

Assim:

$V = 9 \cdot 2,5$

$V = 22,5$

Logo, o volume da guarita é de 22,5 m^3.

Atividade 2

Uma empresa de eventos está montando uma decoração em formato de pirâmide de base quadrada para uma feira de tecnologia. A estrutura possui base com lado medindo 8 m e apótema medindo 5 m.

Para calcular a quantidade de material necessária para revestir toda a superfície interna da estrutura, incluindo a base, é preciso determinar sua área total.

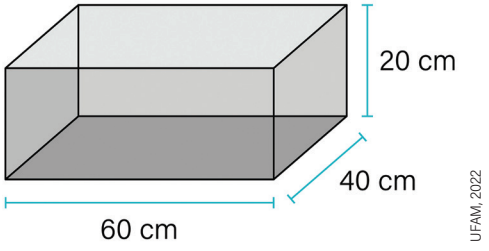
Qual é a área total dessa pirâmide?

A área lateral de uma pirâmide regular é dada por:
Área lateral = (perímetro da base · apótema) ÷ 2
Como a base é um quadrado de lado 8 m, o perímetro da base é 4 · 8 = 32 m.
Então:
- área lateral = (32 · 5) ÷ 2 = 80 m^2
- área da base = 8 · 8 = 64 m^2

Logo, a área total é dada por 80 + 64 = 144 m^2

Atividade 3

(UFAM 2022) Uma fábrica armazena seus produtos em caixas de papelão com forma de prisma reto, cujas medidas estão indicadas na figura a seguir.



UFAM, 2022

Considerando que em certa semana foram usadas 10 000 dessas caixas e, desconsiderando os desperdícios, podemos afirmar que foram utilizados para confeccionar todas as caixas:

a) 4 400 m^2 de papelão.

b) 5 900 m^2 de papelão.

c) 6 200 m^2 de papelão.

d) 7 400 m^2 de papelão.

e) 8 800 m^2 de papelão.

A quantidade de material usada na confecção das caixas, desconsiderando os desperdícios, corresponde exatamente à área total do prisma reto indicado.

Sendo assim:

$A_T = 2 \cdot (20 \cdot 40) + 2 \cdot (20 \cdot 60) + 2 \cdot (40 \cdot 60)$

$A_T = 2 \cdot 800 + 2 \cdot 1\,200 + 2 \cdot 2\,400$

$A_T = 1\,600 + 2\,400 + 4\,800$

$A_T = 8\,800$ cm² ou $A_T = 0{,}88$ m².

Como foram produzidas 10 000 caixas idênticas, o gasto total, em m², foi de:

$10\,000 \cdot 0{,}88 = 8\,800$.

Atividade 4

Uma empresa de engenharia desenvolveu uma estrutura metálica em formato de pirâmide regular de base quadrada para servir como cobertura de um espaço de exposições ao ar livre. No projeto, a base da estrutura possui lado medindo 24 m, e o apótema das faces laterais mede 15 m.

Qual é o volume dessa pirâmide?

A área da base quadrada é $24 \cdot 24 = 576$ m².

Como a base é quadrada, a distância do seu centro ao ponto médio de um dos lados é:

$24 \div 2 = 12$ m

Forma-se um triângulo retângulo em que:

- apótema da pirâmide = 15 m;
- apótema da base = 12 m;
- altura da pirâmide = h.

Aplicando o teorema de Pitágoras:

$h^2 + 12^2 = 15^2$

$h = 9$ m

Agora, calculamos o volume:

$$V = \frac{A_{base} \cdot h}{3} = \frac{576 \cdot 9}{3} = 1728 \text{ m}^3$$

AULA

17

UNIDADES DE VOLUME E CAPACIDADE

Resumo

Volume e capacidade

Volume: é a medida do espaço ocupado por um objeto. A unidade fundamental para medir volumes é o **metro cúbico** (m^3).

Para um paralelepípedo retângulo (ou bloco retangular), calculamos o volume multiplicando as medidas das três dimensões:

$$Volume = (comprimento) \cdot (largura) \cdot (altura)$$

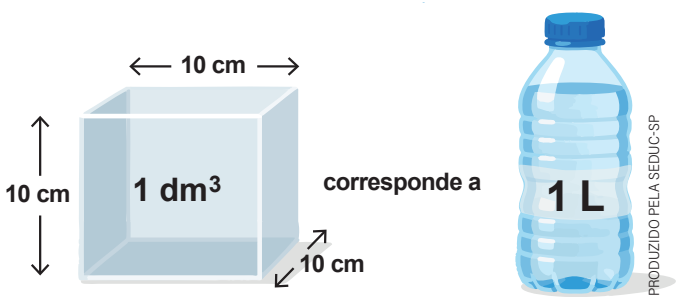
No caso do cubo, que é um paralelepípedo retângulo em que as três dimensões têm a mesma medida "a", temos:

$$V_{cubo} = a \cdot a \cdot a$$

$$V_{cubo} = a^3$$

Capacidade: é a quantidade máxima (geralmente de líquido) que um recipiente pode **armazenar em seu interior**. A unidade fundamental para medir capacidade é o **litro** (L).

Uma equivalência importante:



Outras equivalências muito utilizadas são:

1 m^3 corresponde a 1000 L e 1 cm^3 corresponde a 1 mL

Exercícios resolvidos

1 **Uma estação de tratamento fornece à população 5 m^3 de água tratada por minuto. Mantendo-se o ritmo de produção, quantos litros de água são tratados nessa estação a cada hora?**

Se 1 h = 60 min, então o volume de água tratada em um minuto será:

$$V = 60 \cdot 5 = 300$$

Mas, sabendo que 1 m^3 correspondente a 1000 L, teremos V = 300 000 L de água tratada a cada hora.

2 **Algumas sorveterias estão evitando vender seus produtos em potes plásticos, dando preferência às caixas retangulares de papelão. Uma delas vende 2,7 L de sorvete em caixas de base quadrada que têm 12 cm de altura.**

Desconsiderando a espessura do papelão, determine a medida da aresta da base dessa caixa.

Considerando a equivalência entre 1 L e 1 dm^3 e que 1 dm^3 equivale a 1 000 cm^3, então o volume da caixa será:

$$V = 2{,}7 \text{ dm}^3 = 2\,700 \text{ cm}^3$$

Considerando que a medida da aresta da base seja x, então teremos:

$$V = x \cdot x \cdot 12 = 2\,700$$

$$12x^2 = 2700$$

$$x^2 = \frac{2700}{12}$$

$$x^2 = 225$$

$$x = \sqrt{225}$$

$$x = 15$$

Na prática

Atividade 1

Faça a correspondência entre as medidas de volume e capacidade:

a) 10 000 L
b) 2 000 mL
c) 0,2 L
d) 0,01 L
e) 2 kL

(e) 2 m^3
(d) 10 cm^3
(a) 10 m^3
(c) 200 cm^3
(b) 2 dm^3

a) 10 000 L $\rightarrow$ 10 m^3
b) 2 000 mL = 2 L $\rightarrow$ 2 dm^3
c) 0,2 L = 200 mL $\rightarrow$ 200 cm^3
d) 0,01 L = 10 mL $\rightarrow$ 10 cm^3
e) 2 kL = 2 000 L $\rightarrow$ 2 m^3

Atividade 2

A cisterna de um prédio tem o formato cúbico, com as arestas medindo 6 m internamente.

Quantos litros de água podem ser armazenados, no máximo, nessa cisterna?

a) 3 600
b) 21 600
c) 36 000
d) 216 000
e) 3 600 000

O volume interno da cisterna é igual ao volume de um cubo com 6 m de aresta:

$V = a^3 \Rightarrow V = (6\ m)^3 = 216\ m^3$

Como 1 m^3 corresponde a 1 000 L, então:
V = 216 000 L

Atividade 3

Uma açaiteria vende açaí batido, congelado em caixas retangulares de 5 L, que têm, internamente, 25 cm de comprimento e 10 cm de largura.

Qual deve ser a altura ocupada pelo açaí no interior da caixa?

a) 15 cm

b) 20 cm

c) 25 cm

d) 30 cm

e) 35 cm

$V = 5\ L = 5\ dm^3 = 5\,000\ mL = 5\,000\ cm^3$

Sendo h a altura ocupada pelo açaí no interior da caixa, teremos:

$V = (25\ cm) \cdot (10\ cm) \cdot h = 5\,000\ cm^3$

$h = \dfrac{5\,000\ cm^3}{250\ cm^2}$

$h = 20\ cm$

AULA

18

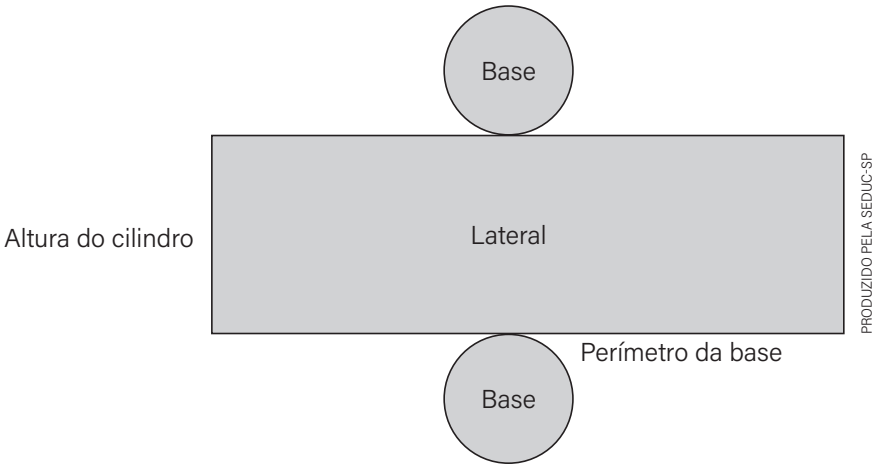
CÁLCULO DE ÁREAS DE UM CILINDRO CIRCULAR RETO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Geometria espacial – Parte 2

Calculando áreas no cilindro reto

O cálculo da área total de um cilindro reto pode ser feito a partir de sua planificação.



Observe que as **bases** são círculos e a área de um círculo de raio r é dada por:

$$A_{base} = \pi \cdot r^2$$

A **superfície lateral**, quando planificada, forma um retângulo que tem uma das dimensões com medida igual ao comprimento da circunferência da base, enquanto a outra corresponde à altura h do cilindro:

$$C_{circunf} = 2 \cdot \pi \cdot r$$

Logo, teremos:

$$A_{lat} = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$$

A área total do cilindro reto é obtida pela adição das áreas das duas bases com a área lateral:

$$A_{total} = 2 \cdot A_{base} + A_{lat}$$

ou

$$A_{total} = 2 \cdot \pi \cdot r^2 + 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$$

ou

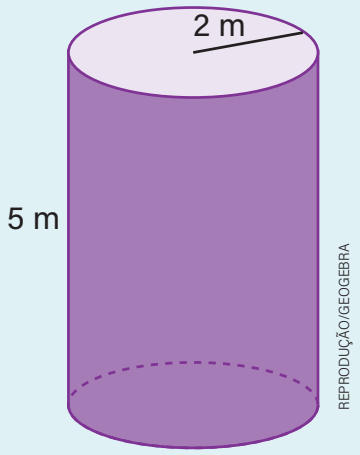
$$A_{total} = 2\pi r \cdot (r + h)$$

Obs.: em um cilindro equilátero, a altura tem a mesma medida do diâmetro da base ($h = 2r$).

Exercícios resolvidos

1 **Qual é a área total de um reservatório metálico com o formato de cilindro reto com 5 m de altura e 2 m de raio da base?**

Utilize 3 como valor aproximado de π.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Pelas informações do enunciado temos: $r = 2$ m e $h = 5$ m.

Área da base: $A_{base} = \pi r^2 = 3 \cdot 2^2 = 12$

Área lateral: $A_{lateral} = 2\pi rh = 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 = 60$

Área total: $A_{total} = 2 \cdot A_{base} + A_{lateral} = 2 \cdot 12 + 60 = 84$, isto é, aproximadamente 84 m².

2 Uma lata de leite em pó tem o formato de um cilindro equilátero, com rótulo de 100π cm² de área.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Considerando que o rótulo cubra totalmente a superfície lateral dessa lata, determine a sua altura.

O rótulo cobre a superfície lateral da lata que tem o formato de cilindro equilátero. Logo teremos:

$A_{lat} = 100\pi$ cm² e $h = 2r$.

Sabendo que $A_{lat} = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$, faremos:

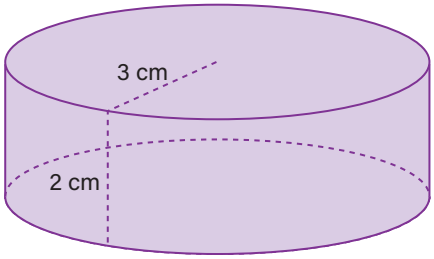
$$2 \cdot \pi \cdot r \cdot 2r = 100\pi$$
$$4r^2 = 100$$
$$r^2 = 25$$
$$r = 5$$

Mas, como $h = 2r$, então a altura da lata é h = 2 · (5 cm) = 10 cm.

Na prática

Atividade 1

Qual é a área lateral de um cilindro reto que tem 3 cm de raio e 2 cm de altura?



a) 4π cm^2

c) 12π cm^2

e) 30π cm^2

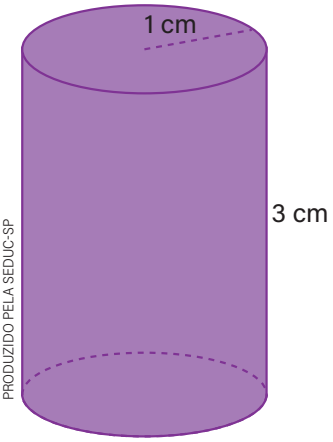
b) 9π cm^2

d) 18π cm^2

$A_{lat} = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h \rightarrow A_{lat} = 2 \cdot \pi \cdot 3 \cdot 2 \rightarrow A_{lat} = 12\pi$ cm^2

Atividade 2

Qual é a área total de um cilindro reto que tem 1 cm de raio e 3 cm de altura?



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

a) 2π cm^2

b) 4π cm^2

c) 6π cm^2

d) 8π cm^2

e) 10π cm^2

$A_{total} = 2\pi r \cdot (r + h) \rightarrow A_{total} = 2\pi \cdot 1 \cdot (1 + 3) \rightarrow A_{total} = 2\pi \cdot 4 \rightarrow A_{total} = 8\pi$ cm^2

Atividade 3

A embalagem de um presente, com formato de cilindro equilátero com 5 cm de raio da base, será totalmente revestida com papel adesivo. Considere 3 o valor de π.

A quantidade mínima de papel adesivo para esse revestimento é:

a) 75 cm^2

b) 150 cm^2

c) 300 cm^2

d) 375 cm^2

e) 450 cm^2

Área da base: $A_{base} = \pi r^2 = 3 \cdot 5^2 = 75$

Área lateral: $A_{lateral} = 2\pi rh = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 10 = 300$

Área total: $A_{total} = 2 \cdot A_{base} + A_{lateral} = 2 \cdot 75 + 300 = 450.$

AULA

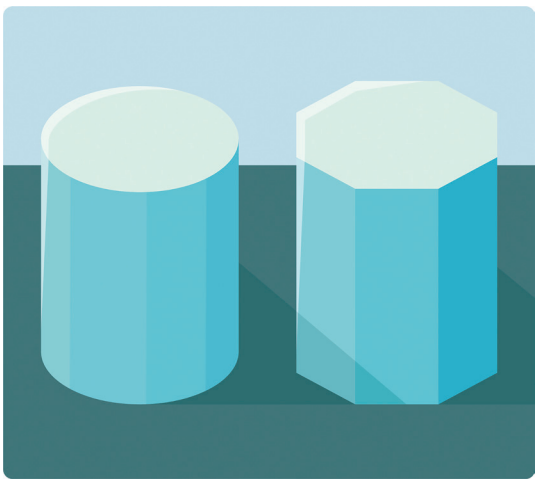
19

O VOLUME DE UM CILINDRO CIRCULAR RETO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Geometria espacial – Parte 2

Comparando o cilindro com um prisma, ambos retos e de mesma altura, pode-se observar que, quanto maior for o número de lados do polígono da base do prisma, mais ele se aproxima da forma do cilindro.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Assim, a tendência é que a base do prisma se torne cada vez mais próxima de um círculo. Essa ideia nos possibilita concluir que o cálculo do volume do cilindro é feito de maneira similar ao que se faz para o prisma.

Se o volume do prisma reto resulta do produto da área de sua base (A_{base}) por sua altura (h), o mesmo pode ser feito para calcular o volume do cilindro:

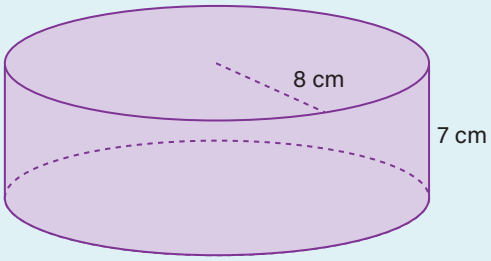
$$V_{cilindro} = V_{prisma} = A_{base} \cdot h$$

Mas, se a base do cilindro é um círculo de raio r, tem-se: $A_{base} = \pi \cdot r^2$.

Conclusão: $V_{cilindro} = \pi \cdot r^2 \cdot h$.

Exercícios resolvidos

1 Um cilindro reto maciço, feito de acrílico, tem 8 cm de raio e 7 cm de altura.



Qual é o volume ocupado por esse cilindro?

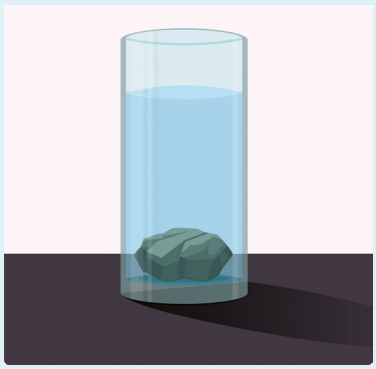
Sendo $r = 8$ cm e $h = 7$ cm, teremos:

$$V_{cilindro} = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

$$V_{cilindro} = \pi \cdot 8^2 \cdot 7$$

$$V_{cilindro} = 448\pi \text{ cm}^3$$

2 Um copo cilíndrico tem um pouco de água em seu interior e, internamente, 8 cm de diâmetro. Mergulhando-se uma pedra no copo, o nível da água subiu 1 cm.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Qual é, em cm^3, o volume aproximado dessa pedra?

O volume ocupado pela pedra corresponde ao volume de água deslocado no interior do copo, ou seja, um cilindro de raio $r = \frac{8 \text{ cm}}{2} = 4$ cm e de altura $h = 1$ cm.

$$V_{pedra} = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

$$V_{pedra} = \pi \cdot 4^2 \cdot 1$$

$$V_{pedra} = 16\pi \text{ cm}^3$$

Se considerarmos $\pi \cong 3$, teremos:

$$V_{pedra} \cong 16 \cdot 3$$

$$V_{pedra} \cong 48 \text{ cm}^3$$

Na prática

Atividade 1

Uma lata de alumínio tem formato de cilindro equilátero com raio da base igual a 3 cm. Assim sendo, podemos afirmar que o volume da lata é de:

a) 27π cm^3

b) 54π cm^3

c) 72π cm^3

d) 84π cm^3

e) 96π cm^3

$V_{cil} = \pi \cdot r^2 \cdot h \rightarrow V_{cil} = \pi \cdot 3^2 \cdot 6 \rightarrow V_{cil} = 54\pi \text{ cm}^3$

Atividade 2

(IFTO 2017) O dono de uma fábrica de reservatórios de água recebeu um pedido de um cliente: ele queria um reservatório de 96π m^3 no formato de um cilindro reto com uma altura de 6 m. Para não desagradar o cliente, ele propôs fazer o reservatório com as medidas solicitadas.

O raio desse cilindro deve ser de:

a) 4 m
b) 6 m
c) 8 m
d) 12 m
e) 16 m

$V_{cil} = \pi \cdot r^2 \cdot h \rightarrow 96\pi = \pi \cdot r^2 \cdot 6 \rightarrow r^2 = 16 \rightarrow r = 4$ m

Atividade 3

Um recipiente cilíndrico tem 10 cm de raio e 30 cm de altura. Metade de sua capacidade é ocupada por água, e nele é mergulhado um cubo metálico maciço, com 6 cm de aresta. Considerando $\pi \cong 3$, podemos afirmar que o aumento da altura do nível da água no cilindro será:

a) menor que 1,0 cm.
b) maior que 1,0 cm e menor que 1,5 cm.
c) maior que 1,5 cm e menor que 2,0 cm.
d) maior que 2,0 cm e menor que 2,5 cm.
e) maior que 2,5 cm.

$V_{cubo} = 6^3 = 216$

O volume de água deslocada (cilindro com 10 cm de raio e altura h) corresponde ao volume do cubo:

$V_{cubo} = \pi r^2 h$

$216 = 3 \cdot 10^2 \cdot h$

$h = \frac{216}{300}$

$h = 0{,}72$ cm

AULA

20

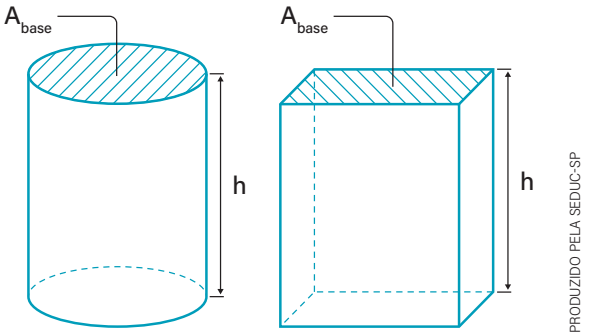
REVISÃO: VOLUME E CAPACIDADE DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS

Resumo

O volume correspondente a medida do espaço ocupado por um sólido e é expresso em unidades cúbicas.

No caso dos **prismas**, o volume é dado pelo produto da área da base (A_{base}) pela altura (h).

Já no **cilindro**, o volume também é calculado pelo produto da área da base pela altura, sendo a área da base circular dada por $\pi \cdot r^2$.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Um cilindro possui raio da base medindo 2 m e altura medindo 5 m. Considerando $\pi \cong 3$, qual é o volume desse cilindro?

a) 30 m^3

b) 40 m^3

c) 50 m^3

d) 60 m^3

e) 80 m^3

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h \cong 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$

Atividade 2

Um cubo possui aresta medindo 4 m. Qual é a capacidade desse cubo?

a) 16 000 L

b) 32 000 L

c) 48 000 L

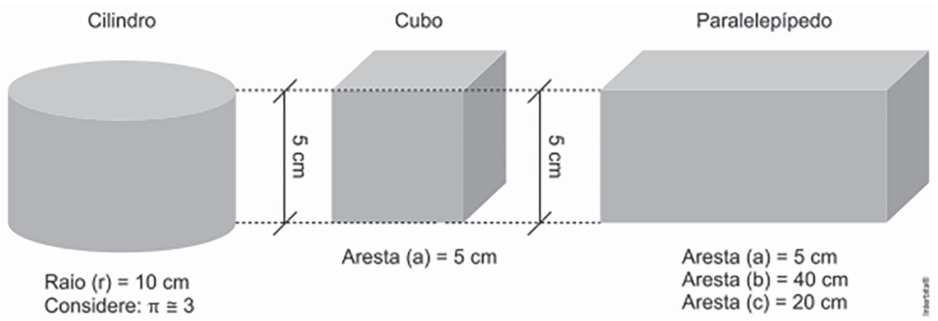
d) 64 000 L

e) 96 000 L

$V = 4^3 = 64\ m^3 \Rightarrow 64 \cdot (1000\ L) = 64\,000\ L$

Atividade 3

(IFPE 2020) Qual é a soma dos volumes dos sólidos da figura abaixo?



a) 5 625 cm^3

b) 110 cm^3

c) 230 cm^3

d) 470 cm^3

e) 3 750 cm^3

$S = V_{cilindro} + V_{cubo} + V_{paralelepípedo}$

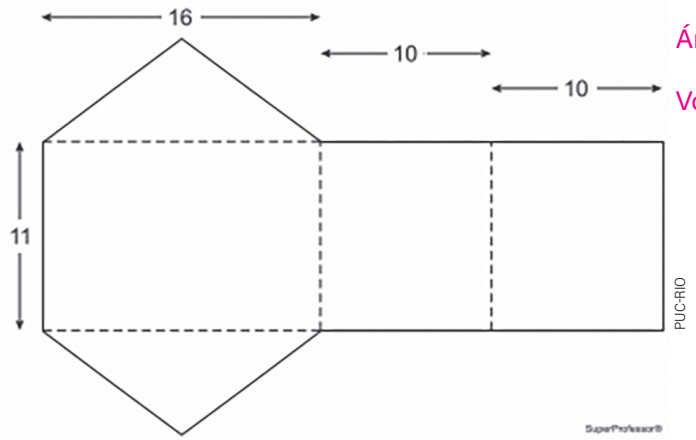
$S = \pi r^2 h + a^3 + abc$

$S \cong 3 \cdot 10^2 \cdot 5 + 5^3 + 5 \cdot 40 \cdot 20 = 5\,625$

Atividade 4

(PUC-RIO 2023) Qual é o volume do sólido fechado formado com a dobra nas linhas pontilhadas da figura abaixo?

O sólido é um prisma triangular reto de altura 11, cuja base é um triângulo isósceles de lados 10, 10 e 16.



$\text{Área da base} = \frac{16 \cdot 6}{2} = 48$

$\text{Volume} = 48 \cdot 11 = 528$

a) 480

b) 528

c) 880

d) 1760

e) 3 520

AULA

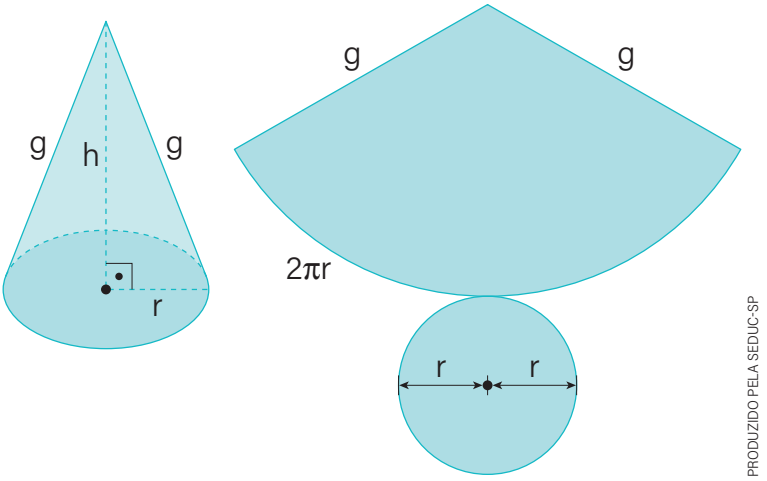
21

CÁLCULO DE ÁREAS DE UM CONE CIRCULAR RETO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Geometria espacial – Parte 2

Um cone circular reto tem como elementos principais o raio da base, a altura e a geratriz.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

A relação entre as medidas desses elementos é:

$$g^2=r^2+h^2$$

Obs.: no caso particular de um cone equilátero, tem-se $g = 2r$.

A **área lateral** do cone corresponde à área de um setor circular de raio g, cujo comprimento de arco é igual ao comprimento da circunferência da base do cone. Assim:

$$A_L = \pi r g$$

A base do cone é um círculo de raio r, logo, a **área da base** é dada por:

$$A_b = \pi r^2$$

A **área total** do cone é a soma da área lateral e da área da base:

$$A_t = A_L + A_b$$

$$A_t = \pi rg + \pi r^2$$

$$A_t = \pi r(r + g)$$

Exercícios resolvidos

1 **Em uma fábrica, são produzidos cones de papel sem tampa para armazenar pequenos objetos. O raio da base de um desses cones mede 6 cm, e a altura, 8 cm.**

Determine a área lateral desse cone.

Para calcular a área lateral, precisamos da medida da geratriz.

$$g^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 \Rightarrow g = 10$$

Área lateral:

$$A_l = \pi rg = \pi \cdot 6 \cdot 10\text{, isto é, } 60\pi \text{ cm}^2$$

2 **Um cone circular reto possui área total igual a 150 πcm² e raio da base medindo 5 cm.**

Determine a medida da geratriz desse cone.

Sabemos que: $A_t = \pi r^2 + \pi rg$

Aplicando os valores:

$$150\pi = \pi \cdot 25 + \pi \cdot 5 \cdot g$$

$$150\pi = 25\pi + 5\pi g$$

$$150 = 25 + 5\,g$$

$$125 = 5\,g$$

$$g = 25 \text{ cm}$$

Na prática

Atividade 1

Em uma barraca de festa, são utilizados **cones retos de papel** com tampa para servir amendoim.

Um desses cones tem:

- **diâmetro** da base medindo 10 cm;
- **altura** medindo 12 cm.

Qual é a área total de papel utilizada nesse cone?

Como o diâmetro da base mede 10 cm, temos $r = \frac{10}{2} = 5$; em seguida, pela relação $g^2 = r^2 + h^2$, temos $g^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 \Rightarrow g = 13$; assim, calculamos a área lateral:

$A_l = \pi rg = \pi \cdot 5 \cdot 13 = 65\pi$, logo a área total é $A_t = \pi r^2 + \pi r \cdot g = 25\pi + 65\pi = 90\pi$.

Portanto, a área total de papel é 90π cm^2.

AULA

22

VOLUME DE UM CONE CIRCULAR RETO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Geometria espacial – Parte 2

O volume de uma pirâmide de altura h é dado por:

$$V = \left(\frac{1}{3}\right) \cdot A_{base} \cdot h$$

Assim como ocorre com as pirâmides, o volume de um cone, cuja base é um círculo de raio r, corresponde a um terço do produto entre a área da base e a altura.

$$A_{base} = \pi r^2$$

Assim, o volume do cone é dado por:

$$V = \left(\frac{1}{3}\right) \cdot \pi r^2 \cdot h$$

Exercícios resolvidos

1 **Um funil em formato de cone possui raio da base medindo 4 cm e altura medindo 9 cm.**

Determine o volume desse funil.

Use 3 como aproximação para π.

Para calcular o volume, utilizamos a expressão:

$$V = \left(\frac{1}{3}\right) \cdot \pi r^2 h$$

$$V \cong \left(\frac{1}{3}\right) \cdot 3 \cdot 16 \cdot 9$$

$$V \cong 16 \cdot 9$$

$$V \cong 144$$

2 Um silo agrícola possui formato de cone. Sabe-se que seu volume é igual a 216π m^3 e sua altura mede 9 m.

Determine a medida, em m, do raio da base desse silo.

Sabemos que:

$$V = \left(\frac{1}{3}\right) \cdot \pi r^2 h$$

$$216 = \left(\frac{1}{3}\right) \cdot \pi \cdot r^2 \cdot 9$$

$$216\pi = 3\pi r^2$$

$$216 = 3r^2$$

$$r^2 = 72$$

$$r = 6\sqrt{2}$$

Na prática

Atividade 1

Qual é o volume de um cone de raio 7 cm e altura 12 cm?

196π cm^3

$$V = \left(\frac{1}{3}\right) \cdot \pi \cdot 7^2 \cdot 12 = \left(\frac{1}{3}\right) \cdot \pi \cdot 49 \cdot 12 = \left(\frac{1}{3}\right) \cdot 588\pi = 196\pi$$

Atividade 2

Em uma fábrica, um recipiente em formato de cone é utilizado para armazenar um produto líquido.

Sabe-se que a capacidade máxima desse recipiente é de 4,608 litros e que sua altura mede 48 cm.

Determine o raio da base desse recipiente.

Use 3 como aproximação para π.

$4\sqrt{6}$ cm

4,608 L correspondem a 4 608 cm^3.

Para o volume do cone, utilizamos a expressão $V = \left(\frac{1}{3}\right) \cdot \pi r^2 h$.

$4\,608 \cong \left(\frac{1}{3}\right) \cdot 3 \cdot r^2 \cdot 48$

$4608 = 48r^2$

$r^2 = 96$

$r = \sqrt{96} = 4\sqrt{6}$

Atividade 3

Um recipiente em formato de cone equilátero é utilizado para armazenar um produto.

A secção meridiana desse cone é um triângulo equilátero de lado 6 cm.

Determine o volume desse recipiente.

$9\sqrt{3}\,\pi$ cm^3

Como a secção meridiana é equilátera, temos $g = 6$ e $g = 2r \Rightarrow r = 3$; pela relação:

$g^2 = r^2 + h^2 \rightarrow 36 = 9 + h^2 \Rightarrow h^2 = 27 \Rightarrow h = 3\sqrt{3}$; logo, $V = \left(\frac{1}{3}\right) \cdot \pi r^2 h = \left(\frac{1}{3}\right) \cdot \pi \cdot 9 \cdot 3\sqrt{3} = 9\sqrt{3\pi}$.

AULA

23

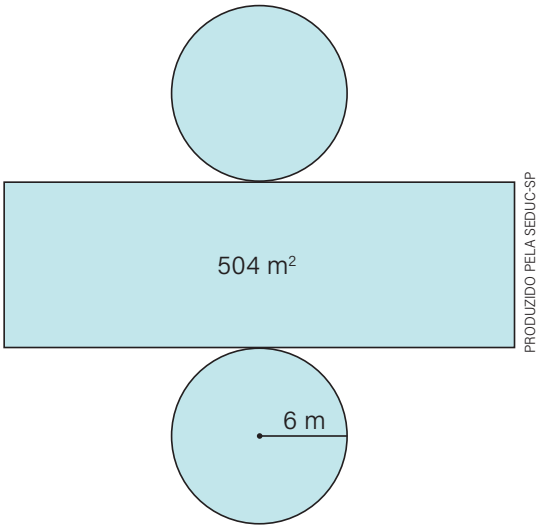
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: ÁREAS E VOLUME DE CONE CIRCULAR RETO

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Geometria espacial – Parte 2

Atividade 1

A figura apresenta a planificação de um cilindro circular reto.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Com base nas medidas indicadas na imagem, determine o que se pede. Use 3 como aproximação para π.

a) A altura do cilindro.

$504 = 36h \Rightarrow h = 14$ m

b) A área de uma base.

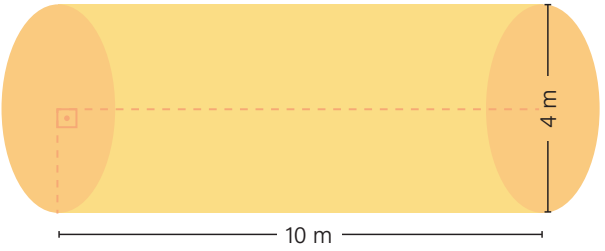
$A_b \cong 3 \cdot 6^2 \rightarrow 108 \text{ m}^2$

c) A área total da superfície do cilindro.

$A_t \cong 504 + 2 \cdot 108 \rightarrow 720 \text{ m}^2$

Atividade 2

A imagem mostra um tanque cilíndrico vazio que será abastecido por uma mangueira.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

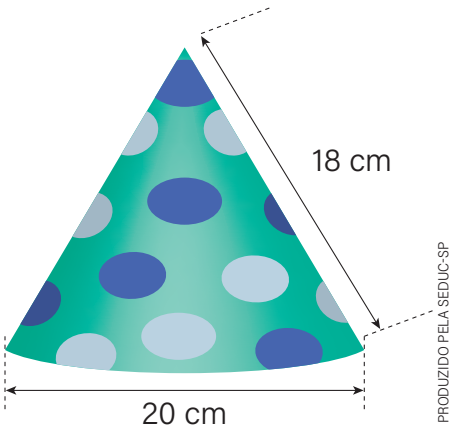
Utilizando as medidas indicadas na figura, e sabendo que a vazão da mangueira é constante e igual a 0,5 litro por segundo, determine o tempo necessário para encher completamente o tanque.

Dica: 1 m³ equivale a 1000 litros.

$V = \pi \cdot 2^2 \cdot 10 = 40\pi \cong 120$, isto é, 120 m³. Como 1 m³ corresponde a 1000 L, então 120 m³ corresponde a 120 000 L. $t = \frac{120000}{0,5} = 240000$, ou seja, 240 000 s = 4000 min, isto é, aproximadamente 66,7 h.

Atividade 3

A figura representa um chapéu em formato de cone reto.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Determine a quantidade de papel necessária para produzir 30 unidades, considerando apenas a superfície lateral.

Use 3 como aproximação para π.

$r = 10$ cm; $g = 18$ cm; $A_l \cong 3 \cdot 10 \cdot 18 = 540$

total = 30 · (540 cm²) = 16 200 cm².

Atividade 4

Um cilindro e um cone possuem o mesmo raio da base e a mesma altura.

Sabe-se que o volume do cone é 60π cm^3.

a) Determine o volume do cilindro.

$$V_{cone} = \left(\frac{1}{3}\right)\pi r^2 h \text{ e } V_{cil} = \pi r^2 h \Rightarrow V_{cil} = 3 \cdot V_{cone} = 3 \cdot 60\pi = 180\pi$$

b) Sabendo que o raio da base mede 10 cm, determine a altura desses sólidos.

$$60\pi = \left(\frac{1}{3}\right)\pi \cdot 10^2 \cdot h \Rightarrow 60 = \left(\frac{100}{3}\right)h \Rightarrow h = 1{,}8 \text{ cm}$$

AULA

24

AULA DE VERIFICAÇÃO: CÁLCULO DE ÁREAS E DE VOLUMES DE CONE CIRCULAR RETO

Na prática

Atividade 1

Para a instalação de um reservatório subterrâneo em formato de cilindro reto, foi escavado um buraco também cilíndrico com 4 m de diâmetro e 80 cm de profundidade.

Antes de posicionar o reservatório, toda a superfície interna desse buraco será revestida com uma camada protetora.

Calcule a área total, em metros quadrados, que deverá ser revestida.

Use 3 como aproximação para π.

Diâmetro 4 m $\Rightarrow r = 2$ m e $h = 0{,}8$ m. Área lateral: $A_l \cong 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 0{,}8 = 9{,}6$.

Área da base: $A_b \cong 3 \cdot 2^2 = 12$. Logo, $A_t = (9{,}6\ \text{m}^2) + (12\ \text{m}^2) = 21{,}6\ \text{m}^2$.

Atividade 2

Um laboratório possui dois recipientes: um cilindro A e um cone B, ambos com o mesmo raio da base e a mesma altura. Um técnico enche completamente o recipiente cônico com um líquido e, em seguida, transfere todo o conteúdo para o cilindro, que estava vazio.

Até que fração da altura do cilindro o líquido irá atingir?

a) $\frac{1}{2}$ **b)** $\frac{1}{3}$ **c)** $\frac{1}{4}$ **d)** $\frac{1}{5}$

$V_{cone} = \left(\frac{1}{3}\right)\pi r^2 h$ e $V_{cil} = \pi r^2 h \Rightarrow V_{cone} = \frac{1}{3} \cdot V_{cil} \Rightarrow$ ocupa $\frac{1}{3}$ da altura.

Atividade 3

Em relação ao cone reto apresentado, calcule o que se pede.

a) A área da base.

$r = 6 \text{ cm} \Rightarrow A_b \cong 3 \cdot 6^2 = 108$, isto é, 108 cm².

b) A medida da geratriz.

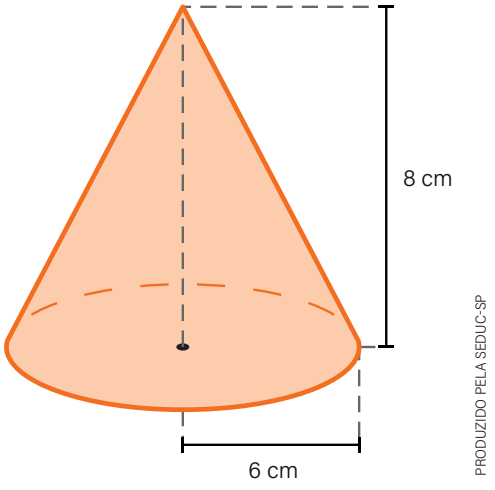
$g^2 = 6^2 + 8^2 = 100 \Rightarrow g = 10 \text{ cm}$.

c) A área da superfície lateral.

$A_l \cong 3 \cdot 6 \cdot 10 = 180$, isto é, 180 cm².

d) A área total da superfície.

$A_t = (108 \text{ cm}^2) + (180 \text{ cm}^2) = 288 \text{ cm}^2$.



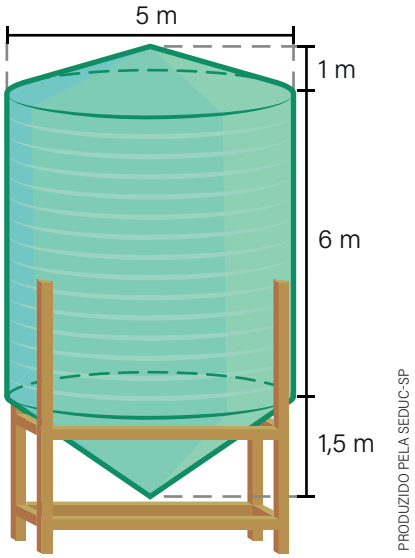
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Use 3 como aproximação para π.

Atividade 4

A imagem a seguir representa um reservatório industrial utilizado para armazenar ração animal, completamente cheio.

Calcule o volume do reservatório.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Use 3 como aproximação para π.

$r = 2{,}5$ m; $V_{cil} \cong 3 \cdot 2{,}5^2 \cdot 6 = 112{,}5$; $V_{sup} \cong \left(\frac{1}{3}\right) \cdot 3 \cdot 2{,}5^2 \cdot 1 = 6{,}25$; $V_{inf} \cong \left(\frac{1}{3}\right) \cdot 3 \cdot 2{,}5^2 \cdot 1{,}5 = 9{,}375$

$V_{total} = 128{,}125$ m^3.

Atividade 5

Uma peça industrial metálica possui formato de semicilindro, obtida a partir de um cilindro equilátero.

Sabendo que o diâmetro da base mede 10 cm, determine o volume dessa peça.

$r = 5$ cm e $h = 10$ cm; $V = \pi \cdot 5^2 \cdot 10 = 250\pi \Rightarrow V_{semi} = \frac{250\pi \text{ cm}^3}{2} = 125\pi \text{ cm}^3$.

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Língua Portuguesa

Aula 1

1 **(INSPER 2016)**

Nasce a manhã, a luz tem cheiro... Ei-la que assoma
Pelo ar sutil... Tem cheiro a luz, a manhã nasce...
Oh sonora audição colorida do aroma!

GUIMARAENS, A. **Soneto do aroma**. Disponível em: http://www.elsonfroes.com.br/sonetario/guimaraens.htm. Acesso em: 16 abr. 2016.

Na poesia simbolista, a emoção estética é despertada a partir de uma linguagem que sintetiza múltiplas sensações.

Para atingir esse propósito, Alphonsus de Guimaraens, nos versos acima, recorre ao emprego da:

a) sinestesia.

b) aliteração.

c) comparação.

d) metáfora.

e) assonância.

Ao escrever que a "luz tem cheiro" ou "audição colorida do aroma", o poeta utiliza a sinestesia.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **(UFPA 2021 – Adaptada)**

Tecendo a manhã

Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.

E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão.

MELO NETO, J. C. Tecendo a manhã. In: MELO NETO, J. C. **Poesias completas**. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979.

Leia os versos:

> E se encorpando em tela, entre todos,
> se erguendo tenda, onde entrem todos,
> se entretendendo para todos, no toldo...

Neles, tem-se exemplo de:

a) comparação.
b) antítese.
c) aliteração.
d) metáfora.
e) sinestesia.

No trecho em destaque, evidencia-se a aliteração, recurso sonoro que confere musicalidade ao poema.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Simbolismo

Aula 2

1 **(ENEM 2014)**

Vida obscura

Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro,
ó ser humilde entre os humildes seres,
embriagado, tonto de prazeres,
o mundo para ti foi negro e duro.

Atravessaste no silêncio escuro
a vida presa a trágicos deveres
e chegaste ao saber de altos saberes
tornando-te mais simples e mais puro.

Ninguém te viu o sentimento inquieto,
magoado, oculto e aterrador, secreto,
que o coração te apunhalou no mundo,

Mas eu que sempre te segui os passos
sei que cruz infernal prendeu-te os braços
e o teu suspiro como foi profundo!

SOUSA, C. **Obra completa**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1961.

Com uma obra densa e expressiva no Simbolismo brasileiro, Cruz e Sousa transpôs para seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No soneto, essa percepção traduz-se em:

a) sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação.
b) tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social.
c) extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes.
d) frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais.
e) vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã.

Trechos como "o mundo para ti foi negro e duro" remetem ao sofrimento imposto a uma figura marginalizada.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **(UFRGS 2018)** **No bloco superior a seguir, estão listados os movimentos literários brasileiros; no inferior, características desses movimentos.**

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.

1 Arcadismo.
2 Parnasianismo.
3 Simbolismo.

( ) Representa um afastamento dos problemas sociais brasileiros, seguindo uma estética rígida.
( ) Surge na periferia intelectual brasileira: Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
( ) Recupera o padrão estético clássico, fazendo ressurgir a epopeia.
( ) Busca transfigurar a condição humana, dando-lhe horizontes transcendentais.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

a) 1 – 1 – 3 – 2

b) 1 – 3 – 2 – 2

c) 2 – 3 – 1 – 3

d) 2 – 3 – 3 – 1

e) 3 – 1 – 3 – 2

A estética rígida se aplica ao Parnasianismo; o padrão estético clássico é marca do Arcadismo; já o horizonte transcendental e o surgimento na periferia intelectual do país se referem ao Simbolismo.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Romantismo

Aula 5

Taunay reproduz o linguajar típico do interior brasileiro na fala de algumas personagens como parte do projeto regionalista de valorização e integração da identidade nacional.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 **(UFRN 2005)** O romance **Inocência** (1872), de Visconde de Taunay, é reconhecido pela crítica como uma das mais populares narrativas da Literatura Brasileira. Nessa obra, o leitor pode identificar valores do Romantismo regionalista por meio da:

a) caracterização do modo de vida urbano como sendo perverso.

b) assimilação dos costumes do homem branco pelo caboclo.

c) reprodução do linguajar típico do interior brasileiro.

d) intervenção reflexiva do narrador protagonista.

2 **(ENEM 2025)**

— Vejo, disse ele com algum acanhamento, que o doutor não é nenhum pé-rapado, mas nunca é bom facilitar... Minha filha Inocência fez 18 anos pelo Natal, e é rapariga que pela feição parece moça de cidade, muito arisca linha de modos, mas bonita e boa deveras... Coitada, foi criada sem mãe, e aqui nestes fundões. [...]

— Ora muito bem, continuou Pereira caindo aos poucos na habitual garrulice, quando vi a menina tomar corpo, tratei logo de casá-la.

— Ah! É casada? perguntou Cirino.

— Isto é, e não é. A coisa está apalavrada. Por aqui costuma labutar no costeio do gado para São Paulo um homem de mão-cheia, que talvez o sr. conheça... o Manecão Doca...

— Não, respondeu Cirino abanando a cabeça.

— Pois isso é um homem às direitas, desempenado e trabucador como ele só... Fora estes sertões todos e vem tangendo pontes de gado que metem pasmo. Também dizem que tem bichado muito e ajuntado cobre grosso, o que é possível, porque é gastador

nem dado a mulheres. Uma feita que estava aqui de pousada... olhe, mesmo neste lugar onde vocês inda agorinha, falei-lhe em casamento... isto é, dei-lhe uns toques... porque os pais devem tomar isso a si para bem de suas famílias; não acha?
— Boa dúvida, aprovou Cirino, dou-lhe toda a razão; era do seu dever.

TAUNAY, A. de E. **Inocência**. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 29 fev. 2024.

Nesse trecho, ao referir à sua filha, o pai de Inocência reproduz os ideais românticos, presentes na:

a) valorização do ambiente rural na formação moral da mulher.

b) figura decorativa da mulher ante o protagonismo masculino.

c) equivalência de origem social para a harmonia do casal.

d) importância do dote como condição para o casamento.

e) aura de mistério sobre a identidade da jovem.

Pereira fala de Inocência apenas como sujeito passivo, sem poder de decisão; cabe a ele decidir sobre a vida da filha ("os pais devem tomar isso a si para bem de suas famílias").

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Romance urbano de José de Alencar

Aula 6

Lucíola é um dos romances urbanos mais representativos dos perfis de mulher alencarianos.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 **(PUC-PR 2012)** **Lucíola**, de José de Alencar é um romance:

a) romântico sertanista, com a ação transcorrendo no sertão de Minas Gerais. O confronto de culturas e a visão exaltada da vida camponesa são temas importantes da obra. Lúcia, a protagonista, com sua pureza, encanta o viajante Paulo. Vindo da cidade, ele se hospeda na fazenda onde ela vive com seu pai. A paixão proibida que os dois vivem choca os familiares da moça, que está prometida em casamento a outro rapaz.

b) romântico nacionalista. A temática da Batalha dos Guararapes, em que os portugueses defenderam a terra brasileira da invasão dos holandeses em Pernambuco (terra de José de Alencar, homenageada no livro), busca, na verdade, exaltar a maravilha da liberdade em um país recém-tornado independente. Lucíola é a heroína de um povo na luta pela liberdade.

c) realista. A descrição dos costumes das classes baixas na corte, num tempo de aumento da população e maior complexidade nas relações sociais, é o centro do enredo do romance, que, de modo objetivo e por vezes agressivo, conta a trajetória

de Lúcia, uma mulher que, vivendo na miséria, se prostitui para sustentar os filhos, sem que eles saibam disso. Seu drama é tentar evitar que sua filha, Lucíola, siga o mesmo destino. Porém, adepto de uma concepção de mundo determinista, o romance mostra que é inevitável que isso aconteça com a menina.

d) romântico urbano, figurando dentro do segmento de romances alencarianos denominado "perfis de mulher". Ambientado na corte, o romance é ousado por apresentar uma prostituta como protagonista. A história de Lúcia é narrada por Paulo, em cartas dirigidas à Sra. G.M. Apaixonado por ela, Paulo luta para fazer que seu amor a "salve" da vida que ela leva.

e) pré-modernista. Ainda apegado a alguns valores estéticos realistas – como a descrição da vida nos subúrbios cariocas do começo do século XX –, o texto se abre ao experimentalismo formal ao colocar como narradora uma personagem – Lúcia –, que se exprime com coloquialismos e regionalismos. Vinda do Nordeste para a capital federal, a narradora vai à procura da mãe Lucíola, que, anos antes, deixou o sertão para trabalhar na cidade. A descoberta frustrante que a narradora faz é a de que sua mãe tornou-se prostituta e vive miseravelmente no Rio.

2 **(UNESPAR 2016)**

Incompreensível mulher!

A noite a vira bacante infrene, calcando aos pés lascivos o pudor e a dignidade, ostentar o vício na maior torpeza do cinismo, com toda a hediondez de sua beleza. A manhã a encontrava tímida menina, amante casta e ingênua, bebendo num olhar a felicidade que dera, e suplicando o perdão da felicidade que recebera.

Se naquela ocasião me viesse a ideia de estudar, como hoje faço à luz das minhas recordações, o caráter de Lúcia, desanimaria por certo à primeira tentativa [...].

Lúcia disse-me adeus; não consentiu que a acompanhasse, porque isso me podia comprometer.

[p. 47-48]

[...]

Lúcia concluindo essa narração, que a fatigara em extremo, enxugou as lágrimas e deu algumas voltas pela sala.

— Se eu ainda tivesse junto de mim todos os entes queridos que perdi, disse-me com lentidão, veria morrerem um a um diante de meus olhos, e não os salvaria por tal preço. Tive força para sacrificar-lhes outrora o meu corpo virgem; hoje depois de cinco anos de infâmia, sinto que não teria a coragem de profanar a castidade de minha alma. Não sei o

que sou, sei que começo a viver, que ressuscitei agora. Ainda duvidará de mim?

— Tu és um anjo, minha Lúcia!

ALENCAR, J. **Lucíola** (1862). São Paulo: Ática: s/d. p. 173.

No excerto, estão transcritos dois momentos da narrativa Lucíola, de José de Alencar. Com base neles e pensando nas características da obra de José de Alencar, assinale a alternativa correta.

a) Por meio da análise da realidade, há no romance uma crítica aos valores burgueses que permeiam a sociedade do século XIX, calcados nas conveniências de classe e assegurados no ideal burguês de família e casamento. Trata-se de uma análise em profundidade para assinalar outros valores morais, tendo em vista a concepção materialista do homem, apresentada através da ambiguidade de Lúcia, que transita entre inocência e depravação.

b) Há no romance a representação dos valores burgueses que permeiam a sociedade do século XIX, calcados nas conveniências de classe, expostas ao conservar longe do ideal burguês de família e casamento uma vítima dessas mesmas conveniências. Até a ambiguidade de Lúcia, que transita entre a inocência e a depravação, decorre dessa representação da ideologia burguesa.

c) O romance evidencia que a debilidade da família, base da pirâmide social burguesa, reside na falsa educação de seus membros, voltados para os prazeres vis. Assim, José de Alencar, ao narrar a história de Lúcia, derruba as barreiras da conveniência ou das aparências, destrói a concepção de casamento e traz à luz as falhas do sistema burguês.

d) Ao narrar a história de Lúcia, José de Alencar coloca em xeque o sistema burguês, pois manifesta uma confiança nas possibilidades do indivíduo e na natureza em geral, reabilitando a espontaneidade natural contra os limites transcendentes impostos à iniciativa humana.

e) Ao narrar a história de Lúcia, vista como anjo imaculado por salvar a família e em virtude do amor puro que sente por Paulo, José de Alencar idealiza a mulher. Dessa forma, o núcleo do romance está na relação entre Paulo e Lúcia, o que revela a capacidade do amor para sobrepujar as convenções sociais.

O romance representa os valores burgueses do século XIX e evidencia como esses mesmos valores excluem e marginalizam quem não se enquadra neles.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

.....

(FATEC 2016)

> Quando Seixas achava-se ainda sob o império desta nova contrariedade, apareceu na sala a Aurélia Camargo, que chegara naquele instante. Sua entrada foi como sempre um deslumbramento; todos os olhos voltaram-se para ela; pela numerosa e brilhante sociedade ali reunida passou o frêmito das fortes sensações. Parecia que o baile se ajoelhava para recebê-la com o fervor da adoração. Seixas afastou-se. Essa mulher humilhava-o. Desde a noite de sua chegada que sofrera a desagradável impressão. Refugiava-se na indiferença, esforçava-se por combater com o desdém a funesta influência, mas não o conseguia. A presença de Aurélia, sua esplêndida beleza, era uma obsessão que o oprimia. Quando, como agora, a tirava da vista fugindo-lhe, não podia arrancá-la da lembrança, nem escapar à admiração que ela causava e que o perseguia nos elogios proferidos a cada passo em torno de si. No Cassino, Seixas tivera um reduto onde abrigar-se dessa cruel fascinação.
>
> Disponível em: http://tinyurl.com/ou5m65d. Acesso em: 6 maio 2026. Adaptado.

Leia o fragmento da obra **Senhora**, de José de Alencar. É correto afirmar que essa obra pertence ao:

a) Romantismo, pois ela critica os valores burgueses, exalta a natureza e a vida simples do campo, denunciando a corrupção e a hipocrisia na sociedade fluminense do século XX.

b) Romantismo, pois ela enaltece a fragilidade da mulher e exprime de forma contida os sentimentos das personagens, situando-as no contexto da sociedade paulista do século XX.

c) Romantismo, pois ela exalta a figura feminina, expõe, de maneira exacerbada, os sentimentos das personagens, tendo como pano de fundo os costumes da sociedade fluminense do século XIX.

d) Modernismo, pois ela idealiza a mulher e a juventude e trata da infelicidade dos amores não correspondidos, inserindo as personagens na sociedade fluminense do século XX.

e) Modernismo, pois ela se opõe ao exagero na expressão dos sentimentos e ao papel de submissão destinado às mulheres, retratando o cotidiano da sociedade paulista do século XX.

A descrição de Aurélia como figura deslumbrante, quase idolatrada, a intensidade dos sentimentos de Seixas e a ambientação na sociedade fluminense do século XIX permitem reconhecer a obra como romance urbano do Romantismo.

4 **(ENEM 2024)**

> — Eu lhe juro, Aurélia. Estes lábios nunca tocaram a face de outra mulher, que não fosse minha mãe. Meu primeiro beijo de amor, guardei-o para minha esposa, para ti [...].
>
> — Ou de outra mais rica! — disse ela, retraindo-se para fugir ao beijo do marido, e afastando-o com a ponta dos dedos.
>
> A voz da moça tomara o timbre cristalino, eco da rispidez e aspereza do sentimento que lhe sublevava o seio, e que parecia ringir-lhe nos lábios como aço.
>
> — Aurélia! Que significa isto?
>
> — Representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter este orgulho, que os melhores atores não nos excederiam. Mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação, com que nos estamos escarnecendo mutuamente, senhor. Entremos na realidade por mais triste que ela seja; e resigne-se cada um ao que é, eu, uma mulher traída; o senhor, um homem vendido.
>
> — Vendido! — exclamou Seixas ferido dentro d'alma.
>
> — Vendido, sim: não tem outro nome. Sou rica, muito rica; sou milionária; precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado; comprei-o. Custou-me cem contos de réis, foi barato; não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento.
>
> ALENCAR, J. **Senhora**. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 2003.

Ao tematizar o casamento, esse fragmento reproduz uma concepção de literatura romântica evidenciada na:

a) defesa da igualdade de gêneros.

b) importância atribuída à castidade.

c) indignação com as injustiças sociais.

d) interferência da riqueza sobre o amor.

e) valorização das relações interpessoais.

O diálogo problematiza a interferência da riqueza nas relações afetivas, transformando o matrimônio em transação social.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

LIDO

Aula 8

Bentinho descreve uma Capitu maliciosa, que mente com facilidade e não seria confiável desde a infância, no intuito de sustentar sua tese de traição.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 **(UFPR 2006)** A propósito de **Dom Casmurro**, de Machado de Assis, é correto afirmar:

a) a narrativa de Bento Santiago é comparável a uma acusação: aproveitando sua formação jurídica, o narrador pretende configurar a culpa de Capitu.

b) o artifício narrativo usado é a forma de diário, de modo que o leitor receba as informações do narrador à medida que elas acontecem, mantendo-se assim a tensão.

c) elegendo a temática do adultério, o autor resgata o romantismo de seus primeiros romances, com personagens idealizadas entregues à paixão amorosa.

d) o espaço geográfico e social representado é situado em uma província do Império, buscando demonstrar que as mazelas sociais não são prerrogativa da Corte.

e) Bentinho desejava a morte de Escobar (até tentou envenená-lo uma vez), a ponto de se sentir culpado quando o ex-amigo morreu afogado.

2 **(PUCCAMP-SP 2022)**

> Por falar nisto, é natural que me perguntes se, sendo antes tão cioso dela, não continuei a sê-lo apesar do filho e dos anos. Sim, senhor, continuei. Continuei a tal ponto que o menor gesto me afligia, a mais ínfima palavra, uma insistência qualquer; muita vez só a indiferença bastava. Cheguei a ter ciúmes de tudo e de todos. Um vizinho, um par de valsa, qualquer homem, moço ou maduro, me enchia de terror ou desconfiança. É certo que Capitu gostava de ser vista, e o meio mais próprio a tal fim (disse-me uma senhora, um dia) é ver também, e não há ver sem mostrar que se vê. A senhora que me disse isto cuido que gostou de mim, e foi naturalmente por não achar da minha parte correspondência aos seus afetos que me explicou daquela maneira os seus olhos teimosos. [...] Ao teatro íamos juntos; só me lembra que fosse duas vezes sem ela, um benefício de ator, e uma estreia de ópera, a que ela não foi por ter adoecido, mas quis por força que eu fosse. Era tarde para mandar o camarote a Escobar; saí, mas voltei no fim do primeiro ato. Encontrei Escobar à porta do corredor.
>
> ASSIS, M. **Dom Casmurro**. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv00180a.pdf. Acesso em: 27 jun. 2021.

Ao declarar que era tão cioso dela, Bentinho:

a) mostra-se nostálgico em relação ao início do casamento.

b) busca legitimar o sentimento de ciúmes.

c) revela que Capitu não correspondia aos seus afetos.

d) lamenta ter dado atenção a outra mulher.

e) arrepende-se de ter sido afetuoso com Capitu após a traição.

Ao afirmar que era "tão cioso dela", Bentinho busca legitimar seu sentimento de ciúmes, apresentando-o como constante e justificável diante de qualquer gesto ou situação.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 9

3 **(PUC-SP 2011)**

> Jantei fora. De noite fui ao teatro. Representava-se justamente Otelo, que eu não vira nem lera nunca; sabia apenas o assunto e estimei a coincidência. (...) O último ato mostrou-me que não eu, mas Capitu devia morrer. Ouvi as súplicas de Desdêmona, as suas palavras amorosas e puras, e a fúria do mouro, e a morte que este lhe deu entre aplausos frenéticos do público.
>
> PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (PUC-SP). **Vestibular 2011**. Disponível em: https://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao-comentada/pucsp/2011/pucsp2011_prova.pdf. Acesso em: 14 maio 2026.

O trecho acima é do romance **Dom Casmurro**, de Machado de Assis. A personagem, na trama de **Otelo**, Desdêmona, leva o narrador do romance a estabelecer comparações com Capitu. Assim, indique, nas alternativas a seguir, a que contém afirmação que as aproxima e as identifica.

a) Tanto Desdêmona quanto Capitu eram inocentes, mas acabaram tendo o mesmo destino trágico.

b) Capitu era inocente, enquanto Desdêmona era culpada por ter traído Otelo e mereceu a morte que teve.

c) Desdêmona era inocente e foi alvo de calúnia, enquanto Capitu era sabidamente culpada por delito reconhecido.

d) Bentinho e Otelo tinham motivos claros e suficientes para vingarem-se do ultraje sofrido.

e) Tanto Desdêmona quanto Capitu foram alvos de ciúmes e tiveram seus destinos traçados pelos maridos.

As duas personagens são alvos de ciúmes e desconfiança, bem como têm seus destinos marcados pelos maridos.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

(UFLA 2022 – Adaptada)

> – Se eu fosse rica, você fugia, metia-se no paquete e ia para a Europa.
>
> Dito isto, espreitou-me os olhos, mas creio que eles não lhe disseram nada, ou só agradeceram a boa intenção. Com efeito, o sentimento era tão amigo que eu podia escusar o extraordinário da aventura. Como vês, Capitu, aos quatorze anos, tinha já ideias atrevidas, muito menos que outras que lhe vieram depois; mas eram só atrevidas em si, na prática faziam-se hábeis, sinuosas, surdas, e alcançavam o fim proposto, não de salto, mas aos saltinhos. Não sei se me explico bem. Suponde uma concepção grande executada por meios pequenos. Assim, para não sair do desejo vago e hipotético de me mandar para a Europa, Capitu, se pudesse cumpri-lo, não me faria embarcar no paquete e fugir; estenderia uma fila de canoas daqui até lá, por onde eu, parecendo ir à fortaleza da Laje em ponte movediça, iria realmente até Bordéus, deixando minha mãe na praia, à espera. Tal era a feição particular do carácter da minha amiga; pelo que, não admira que, combatendo os meus projectos de resistência franca, fosse antes pelos meios brandos, pela acção de empenho, da palavra, da persuasão lenta e diuturna, e examinasse antes as pessoas com quem podíamos contar.
>
> ASSIS, M. **Dom Casmurro**. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv00180a.pdf. Acesso em: 27 jun. 2021.

Sobre o livro **Dom Casmurro**, de Machado de Assis, é CORRETO afirmar que:

a) a ironia e a interpelação direta do leitor são recursos que Machado emprega com frequência no romance e que intensificam a crítica e a complexidade psicológica típicas do Realismo.

b) ao descrever Capitu como uma jovem interesseira, inconsequente e ardilosa, o narrador adulto projeta sobre ela os valores românticos do jovem Bentinho.

c) o romance, apesar de realista, desconstrói importantes postulados dessa estética literária ao propor um narrador-defunto que, retrospectivamente, relata os acontecimentos.

d) sua principal personagem feminina é concebida completamente fora do modelo de comportamento imposto às mulheres na sociedade burguesa do século XIX, sendo esse um dos traços da originalidade de Machado.

Em Dom Casmurro, Machado de Assis emprega com frequência a ironia, a análise psicológica e a interpelação direta do leitor.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 10

1 **(ENEM 2024)**

> Até ali que sabia das misérias do mundo? Nada. Aquela noite do Castelo, tão simples, tão monótona, fora uma revelação! Era bem certo que a lágrima existia, que irrompiam soluços de peitos oprimidos, que para alguém os dias não tinham cor nem a noite tinha estrelas! Ela, criada entre beijos, no aroma dos seus jardins, com as vontades satisfeitas, o leito fofo, a mesa delicada, sentira sempre no coração um desejo sem nome, um desejo ou uma saudade absurda, a saudade do céu, como dizia o dr. Gervásio, e que não era mais que a doida aspiração da artista incipiente, que germinava no seu peito fraco.
>
> E aquela mesma mágoa parecia-lhe agora doce e embaladora, comparando-se à outra, a Sancha, da sua idade, negra, feia, suja, levada a pontapés, dormindo sem lençóis em uma esteira, comendo em pé, apressada, os restos parcos e frios de duas velhas, vestida de algodões rotos, curvada para um trabalho sem descanso nem paga!
>
> Por quê? Que direito teriam uns a todas as primícias e regalos da vida, se havia outros que nem por uma nesga viam a felicidade?
>
> ALMEIDA, J. L. **A falência**. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 28 dez. 2023.

Nesse fragmento do romance de Júlia Lopes de Almeida, escrito no cenário brasileiro pós-abolição, a narradora exprime um olhar crítico sobre a:

a) desvalorização da arte produzida por mulheres.

b) mudança das condições de moradia do povo negro.

c) ruptura do projeto político de emancipação feminina.

d) exploração da força de trabalho da população negra.

e) disputa de poder entre brancos e negros no século XIX.

A narradora expressa um olhar crítico sobre a exploração de Sancha, moça de mesma idade que, contudo, é escravizada ("um trabalho sem descanso nem paga").

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

(FUVEST 2026)

> Sempre que brilha um novo dia, e que nos bate à porta o jornal, apoderamo-nos com solicitude dessa folha e avidamente percorremos a sessão das Câmaras do dia antecedente em procura do assunto que temos escrito no coração e no espírito – a educação da mulher brasileira –, e dobramos a folha desconsolados e aguardamos o dia seguinte, que se escoa na mesma expectativa, no mesmo desengano!
>
> [...]
>
> Um dia raiará mais propício para nós, em que os escolhidos da nação brasileira se dignem de achar a educação da mulher um objeto importante para dele ocuparem-se, com a circunspecção que merece.
>
> Nísia Floresta. **Opúsculo Humanitário**.

> Sonhando ser mestra, eu não imaginava o descanso, o repouso ameno que daria à minha mãe como recompensa dos grandes sacrifícios feitos por ela para meu bem-estar, eu não pensava em ser útil, em tornar-me necessária, imprescindível. Eu queria ser mestra para não morar em um cortiço malalumiado, infecto, úmido, nesta terra onde há tantas flores, tanta luz e tantas alegrias. O caso é que fosse qual fosse a mão que me escreveu no pensamento a resolução de vir a ser professora – pertencesse ela à tentação diabólica do luxo ou à compreensão de um dever –, fosse qual fosse, eu a abençoo.
>
> Júlia Lopes de Almeida. **Memórias de Martha**.

A partir da leitura dos excertos das obras citadas, é correto afirmar:

a) **Opúsculo Humanitário** e **Memórias de Martha** são obras que defendem fortemente o abolicionismo e o acesso à educação pela população afrodescendente brasileira.

b) **Opúsculo Humanitário** defende a modernização da política brasileira, e **Memórias de Martha** narra a ascensão social da protagonista por meio da sua profissionalização.

c) **Opúsculo Humanitário** e **Memórias de Martha**, obras seminais do feminismo no Brasil, defendem a educação profissional feminina a fim de prepará-las para a sua emancipação econômica.

d) **Opúsculo Humanitário** e **Memórias de Martha** destacam o espaço rural brasileiro como o lugar adequado para a emancipação feminina.

e) **Opúsculo Humanitário** e **Memórias de Martha** são obras que reivindicam uma solução para as contradições sociais e econômicas do Brasil no século XIX, com ênfase na defesa da educação feminina.

Ambos os trechos defendem a educação feminina, seja de forma cidadã e emancipatória, seja no

Aula 14

1 **(UFPR 2025)**

Tragédia no RS apaga pessoas negras e escancara racismo ambiental

No início dos anos 2000, viajei a Mato Grosso do Sul para participar de um evento universitário. Lembro que na época eu causei espanto em alguns participantes ao dizer que eu era de Porto Alegre. A surpresa vinha acompanhada de um questionamento: "Não sabia que tinha negros no Rio Grande Sul". Ao longo dos anos experimentei essa reação diversas vezes, em contextos e lugares diferentes.

Essa percepção faz parte de um **senso comum** bastante arraigado no Brasil e é fruto de um projeto de **embranquecimento** e apagamento das comunidades negras no estado. Um projeto bem-sucedido que há séculos invisibiliza não só a presença de pessoas negras, como também sua contribuição crucial na **construção do estado**.

O **imaginário popular** é este: o Rio Grande do Sul é branco, constituído por uma grande colônia alemã, de ares europeus, lugar em que os moradores nem falam português. Um **estereótipo** que é reforçado pelas imagens dos municípios como Gramado e Canela, com seus chalés, fábricas de chocolates, vinhos e cafés coloniais.

Obviamente que existe uma inegável contribuição da colonização europeia na formação do estado, no entanto, o que se coloca aqui é a supervalorização dessa cultura e o apagamento de outras.

Segundo dados do próprio governo do estado, o Rio Grande do Sul tem uma população negra de 21%. Os levantamentos também mostram que os negros são os mais pobres, ganham salários mais baixos e têm menos acesso à educação e à saúde quando comparados aos brancos. Além disso, a **representatividade na política** é pequena: apenas na última eleição foi eleita a primeira bancada negra de Porto Alegre.

As enchentes no Rio Grande do Sul revelam a existência de uma segregação racial no estado. A tragédia atingiu de maneira significativa a região metropolitana de Porto Alegre, por exemplo, um lugar onde reside grande parte da população negra e periférica.

Portanto, são comunidades inteiras pertencentes a uma **classe operária**, que ocupam áreas de risco e que estão propensas a serem as primeiras vítimas das catástrofes climáticas.

Não se pode falar em reconstrução de um estado sem levar em consideração os efeitos do racismo **ambiental**. A reconstrução deve se dar num contexto compreen

dendo que, historicamente, as comunidades periféricas, negras, quilombolas e indígenas não tiveram acesso a serviços básicos como saneamento, água potável, luz, acesso à internet, saúde e educação de qualidade.

As enchentes escancararam o racismo ambiental, portanto, será preciso dar atenção ainda maior às desigualdades raciais para uma **reconstrução justa e humana.**

Disponível em: https://www.geledes.org.br/tragedia-no-rs-apaga-pessoas-negras-e-escancara-racismo-ambiental. Acesso em: 6 maio 2026. Adaptado.

Assinale a alternativa que indica expressões do texto com significados convergentes.

a) "embranquecimento" e "construção do estado".

b) "estereótipo" e "representatividade na política".

c) "senso comum" e "imaginário popular".

d) "racismo ambiental" e "reconstrução justa e humana".

e) "classe operária" e "quilombolas e indígenas".

A alternativa apresenta expressões com significados convergentes, ou seja, que se aproximam semanticamente no contexto do texto.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 (UNICAMP 2025)

Brasil pode perder o Pantanal até o fim deste século, afirma Marina Silva

Sofrendo com secas e incêndios extremos, o Pantanal pode ser destruído por completo até o fim deste século se o mundo não for capaz de reverter as mudanças climáticas causadas principalmente pela queima de combustíveis fósseis, que estão provocando eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes e intensos. Foi o que disse a Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em audiência na Comissão de Meio Ambiente do Senado na 4ª feira (4/9) sobre as queimadas e a estiagem prolongada que atinge a maior parte do país – com prejuízo maior ao Pantanal e à Amazônia.

Marina não tirou o fim da maior planície alagável do planeta da cabeça. A Ministra mencionou o que cientistas de todo o mundo apontam há décadas: ou agimos para conter a crise climática, eliminando petróleo, gás fóssil e carvão, combatendo o desmatamento e modificando o uso do solo pelo setor agropecuário, ou ela irá acabar com biomas, com a biodiversidade e com a Humanidade.

ClimaInfo, 5 set. 2024. Disponível em: https://climainfo. org.br/ 2024/09/04/brasil-pode-perder-o-pantanal-ate-o-fim-deste-seculo-afirma-marina-silva/. Acesso em: 12 set. 2024. Adaptado.

No excerto "Marina não tirou o fim da maior planície alagável do planeta da cabeça", a expressão "maior planície alagável" é empregada como recurso para retomar:

A expressão "maior planície alagável do planeta" funciona como um recurso de retomada referencial por descrição específica, também chamado de anáfora nominal.

a) as palavras “Pantanal” e “Amazônia” por meio de uma relação de sinônimos.

b) a palavra “Pantanal” por meio de uma descrição específica.

c) as palavras “Meio Ambiente” por meio de uma relação de qualificação.

d) a palavra “Amazônia” por meio de uma descrição geral.

Coesão textual

Aula 15

1 **(ENEM 2024)**

O dia em que homens brancos de terno negociaram o futuro dos Indígenas

Na manhã de segunda-feira, 5 de agosto, o governo brasileiro se preparava para enviar às pressas uma comitiva do Ministério dos Povos Indígenas a Mato Grosso do Sul para monitorar os ataques violentos de ruralistas aos Guarani Kaiowá na região de Douradina. Os mercados financeiros viviam mais um dia de pânico, temendo uma recessão nos Estados Unidos. A crise na Venezuela se arrastava (...). Era mais um dia em que o mundo exibia seu mosaico complexo de muitas urgências e profundas assimetrias. Mas nada seria tão relevante para decidir o futuro do planeta quanto uma audiência, naquela mesma data. Em uma pequena sala no 4º andar do prédio onde ministros definem se leis estão sendo aplicadas de acordo com a Constituição brasileira, homens de gravata iriam discutir com representantes dos povos indígenas se deles seria arrancado o direito às terras ocupadas por seus ancestrais desde antes da colonização. Demarcar terras indígenas é uma medida fundamental para garantir a conservação da Amazônia e de todos os biomas. _____, decisiva para a existência de toda a humanidade.

DELGADO, M. Diário de Guerra. **Sumaúma**. Brasília, DF, 26 ago. 2024. Disponível em: https://sumauma.com/marco-temporal-stf-futuro-indigenas-novas-geracoes/. Acesso em: 26 set. 2024. Adaptado.

Diante dos argumentos apresentados ao longo do texto, a lacuna na penúltima linha deve ser preenchida com:

a) portanto.

b) no entanto.

c) além disso.

d) ainda.

O conectivo “portanto” estabelece uma relação de conclusão: uma vez que a demarcação de terras indígenas é fundamental para conservar a Amazônia e outros biomas, isso implica que é, também, decisiva para a existência de toda a humanidade.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **(ENEM 2021)**

O pronome pessoal oblíquo "ele" está sendo usado diretamente para substituir e retomar a palavra "nome" mencionada no início do período ("O importante é a pessoa tomar posse do nome, e não ficar brigando com ele").

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Seu nome define seu destino. Será?

"O nome próprio da pessoa marca a sua identidade e a sua experiência social e, por isso, é um dado essencial na sua vida", diz Francisco Martins, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e autor do livro **Nome próprio** (Editora UnB). "Mas não dá para dizer que ele conduz a um destino específico. É você quem constrói a sua identidade. Existe um processo de elaboração, em que você toma posse do nome que lhe foi dado. Então, ele pesa, mas não é decisivo". De acordo com Martins, essa apropriação do nome se dá em várias fases: na infância, quando se desenvolve a identidade sexual; na adolescência, quando a pessoa começa a assinar o nome; no casamento, quando ela adiciona (ou não) o sobrenome do marido ao seu. "O importante é a pessoa tomar posse do nome, e não ficar brigando com ele".

CHAMARY, J. V.; GIL, M. A. **Knowledge**, jul. 2010.

Pronomes funcionam nos textos como elementos de coesão referencial, auxiliando a manutenção do tema abordado. No trecho da reportagem, o vocábulo "nome" é retomado pelo pronome destacado em:

a) "**Seu** nome define seu destino".

b) "É você quem constrói a **sua** identidade".

c) "Existe um processo de elaboração, em **que** você toma posse do nome [...]".

d) "[...] você toma posse do nome que **lhe** foi dado".

e) "[...] não ficar brigando com **ele**".

Texto normativo

Aula 17

1 **(ENEM 2013)**

O texto do **Estatuto da Criança e do Adolescente** prioriza a precisão e evita ambiguidades, característica fundamental do gênero legal, que exige clareza e rigor na formulação de direitos e deveres.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. [...]

Art 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, asseguran-

do-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. [...]

BRASIL. **Lei n. 8 069, de 13 de julho de 1990**. Estatuto da criança e do adolescente. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em> 6 maio 2026.

Para cumprir sua função social, o **Estatuto da Criança e do Adolescente** apresenta características próprias desse gênero quanto ao uso da língua e quanto à composição textual. Entre essas características, destaca-se o emprego de:

a) repetição vocabular para facilitar o entendimento.

b) palavras e construções que evitem ambiguidade.

c) expressões informais para apresentar os direitos.

d) frases na ordem direta para apresentar as informações mais relevantes.

e) exemplificações que auxiliem a compreensão dos conceitos formulados.

2 (ENEM 2025)

Art. 26 - A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.

§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.

§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.

BRASIL. **Lei n. 10.639/2003**. Disponível em: www.gov.br/planalto. Acesso em: 5 maio 2024.

O emprego da norma-padrão é justificado nesse texto:

a) pela especialização de seu público-alvo.

b) pela relevância cultural de seu conteúdo.

pelos contextos pedagógicos em que circula.

d) pela importância para os grupos étnico-raciais.

e) pelas características do gênero a que pertence.

O uso da norma-padrão está diretamente relacionado às características do gênero legal, que exige linguagem formal, precisa e padronizada para garantir clareza e validade jurídica, como no trecho da Lei 10.639/2003.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 18

3 **(EDUCA 2025)** De acordo com o Art. 4º, Parágrafo Único, da Lei nº 12.852/13 – (Estatuto da Juventude), entende-se por **participação juvenil**:

I A inclusão do jovem nos espaços públicos e comunitários a partir da sua concepção como pessoa ativa, livre, responsável e digna de ocupar uma posição central nos processos políticos e sociais.

II O envolvimento ativo dos jovens em ações de políticas públicas que tenham por objetivo o próprio benefício, o de suas comunidades, cidades e regiões e o do País.

III A participação individual e coletiva do jovem em ações que contemplem a defesa dos direitos da juventude ou de temas afetos aos jovens.

IV A efetiva inclusão dos jovens nos espaços públicos de decisão com direito a voz e voto.

Estão CORRETOS:

a) I, III, IV apenas.

b) I, II, III apenas.

c) II, III, IV apenas.

d) II, III apenas.

e) I, II, III, IV.

Todas as afirmativas (I, II, III e IV) estão de acordo com a definição de participação juvenil prevista no **Estatuto da Juventude**.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 **(CESGRANRIO – UNEMAT 2024)** O governo do estado de Mato Grosso, em obediência a ditames estabelecidos por lei federal, quer organizar a participação dos jovens nas atividades estatais e consulta especialistas [*sic*] para organizar o projeto. Nos termos da Lei nº 12.852/2013, constitui diretriz da interlocução institucional juvenil o incentivo à criação de conselhos de:

a) tutela.

b) curatela.

c) fiscalização.

d) preservação.

e) juventude.

O **Estatuto da Juventude** prevê o incentivo à criação de conselhos de juventude como forma de garantir a participação dos jovens nas ações e decisões do poder público.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 19

Os saraus periféricos atuam como espaços de resistência e democratização da cultura, promovendo debates sociais, interação comunitária e valorização da produção cultural das periferias. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 Os saraus periféricos são eventos que ampliam o acesso à literatura marginal e estimulam a troca de experiências entre os artistas e o público. Além da valorização cultural, esses encontros fortalecem o senso de comunidade e promovem debates sobre questões sociais. Diante desse contexto, os saraus periféricos se destacam por:

a) restringirem-se à leitura de textos literários, sem incentivar discussões sobre a realidade social.

b) valorizarem exclusivamente produções artísticas individuais, sem promover interações coletivas.

c) funcionarem como espaços culturais alternativos, mas sem impacto na construção identitária periférica.

d) atuarem como espaços de resistência e democratização da cultura, promovendo debates e interação comunitária.

e) manterem uma estrutura hierárquica rígida, na qual apenas artistas renomados podem se apresentar.

2 **(UNICAMP 2017)** Leia a seguir um excerto de "Terrorismo literário", um manifesto do escritor Ferréz.

A capoeira não vem mais, agora reagimos com a palavra, porque pouca coisa mudou, principalmente para nós. A literatura marginal se faz presente para representar a cultura de um povo composto de minorias, mas em seu todo uma maioria. A Literatura Marginal, sempre é bom frisar, é uma literatura feita por minorias, sejam elas raciais ou socioeconômicas. Literatura feita à margem dos núcleos centrais do saber e da grande cultura nacional, isto é, de grande poder aquisitivo. Mas alguns dizem que sua principal característica é a linguagem, é o jeito que falamos, que contamos a história, bom, isso fica para os estudiosos. Cansei de ouvir: — "Mas o que cês tão fazendo é separar a literatura, a do gueto e a do centro". E nunca cansarei de responder: — "O barato já tá separado há muito tempo, foi feito todo um mundo de teses e de estudos do lado de lá, e do de cá mal terminamos o ensino dito básico."

FERRÉZ. Terrorismo literário. In: FERRÉZ (org.). **Literatura marginal:** talentos da escrita periférica. Rio de Janeiro: Agir, 2005. p. 9,12-13. Adaptado.

Ferréz defende que é preciso reagir com a palavra e afirmar a literatura marginal como expressão das minorias que, juntas, constituem uma maioria, evidenciando seu caráter de resistência e representação social.

Ferréz defende sua proposta literária como uma:

a) descoberta de que é preciso reagir com a palavra para que não haja separação entre a grande cultura nacional e a literatura feita por minorias.

b) comprovação de que, sendo as minorias de fato uma maioria, não faz sentido distinguir duas literaturas, uma do centro e outra da periferia.

c) manifestação de que a literatura marginal tem seu modo próprio de falar e de contar histórias, já reconhecido pelos estudiosos.

d) constatação de que é preciso reagir com a palavra e mostrar-se nesse lugar marginal como literatura feita por minorias que, juntas, formam uma maioria.

Linguagem formal e coloquial

Aula 20

O *slam* é apresentado como uma expressão de resistência, promovendo debates sobre identidade, racismo e pertencimento, além de funcionar como espaço de reconhecimento e transformação social. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 **(UECE 2022 – Adaptada)**

"*Slam*" é voz de identidade e resistência dos poetas contemporâneos

A poesia falada é apresentada para grandes plateias e difere da escrita, pois é uma arte efêmera [...]. O slam é uma batalha de versos em que os poetas abordam temas sociais, culturais e políticos [...]. Além da apresentação oral, há um forte impacto visual e performático, tornando a poesia acessível a diferentes públicos.

O slam surgiu em Chicago na década de 1980 e chegou ao Brasil em 2008, com o *Slam* da Guilhermina, em São Paulo. Desde então, fortaleceu-se como um espaço de resistência e identidade para jovens da periferia, destacando-se na luta contra desigualdade e racismo [...].

Os temas abordados são variados, mas sempre conectados às vivências dos participantes. O slam é um espaço de reconhecimento e pertencimento, no qual a palavra se torna ferramenta de transformação social [...].

"O *slam* é um grito, atitude de 'reexistência'" [...]. Para muitos jovens, essa poesia é uma forma de enfrentar opressões e afirmar sua identidade. A linguagem utilizada reflete a realidade das periferias, aproximando-se da oralidade cotidiana e do uso de gírias e expressões populares."

NEVES, C. A. B. "*Slam*" é voz de identidade e resistência dos poetas contemporâneos. **Jornal da USP**, 21 ago. 2018. Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-humanas/slam-e-voz-de-identidade-e-resistencia-dos-poetas-contemporaneos/. Acesso em: 14 set. 2021. Adaptado.

Com base no texto, assinale a alternativa correta sobre a função do *slam* na construção da identidade periférica:

a) o *slam* busca adequar a linguagem dos jovens à norma-padrão, promovendo a formalidade na comunicação.

b) o *slam* é uma manifestação artística que exclui o debate social, focando apenas na estética poética.

c) o *slam* é uma expressão de resistência, promovendo debates sobre identidade, racismo e pertencimento.

d) o *slam* é uma manifestação literária restrita a círculos acadêmicos e espaços institucionais.

e) o *slam* é apenas um estilo de poesia oral, sem impacto social significativo.

2 **(ENEM 2013 – Adaptada)**

Até quando?

Não adianta olhar pro céu
Com muita fé e pouca luta
Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer
E muita greve, você pode, você deve, pode crer
Não adianta olhar pro chão
Virar a cara pra não ver
Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus
Sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer!

GABRIEL, O PENSADOR. Seja você mesmo (mas não seja sempre o mesmo). Rio de Janeiro: Sony Music, 2001. Fragmento.

As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto:

a) caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet.

b) cunho apelativo, pela predominância de imagens metafóricas.

c) tom de diálogo, pela recorrência de gírias.

d) espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial.

e) originalidade, pela concisão da linguagem.

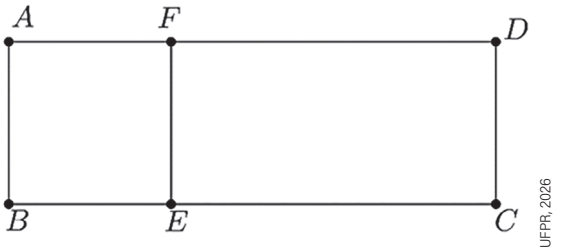
Ele utiliza linguagem coloquial e marcas de oralidade, como "pro", "pra", "pode crer" e "se liga aí", conferindo espontaneidade ao texto e aproximando-o do ouvinte. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Matemática

Aula 2

1 **(UFPR 2026)** Na figura a seguir, a área do quadrado ABEF é igual a 9 cm², e o comprimento do segmento DF é igual a 5 cm. Assinale a alternativa que corresponde à área, em cm², do retângulo ABCD.



UFPR, 2026

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

a) 12
b) 15
c) 22
d) 24
e) 45

2 **(ENEM 2024)**

> O estádio do Maracanã passou por algumas modificações estruturais para a realização da Copa do Mundo de 2014, como, por exemplo, as dimensões do campo retangular. Para se adaptar aos padrões da Fifa, as dimensões do campo foram reduzidas de 110 m × 75 m para 105 m × 68 m.
>
> Disponível em: http://virgulauol.com.br. Acesso em: 14 ago. 2013. Adaptado.

Em quantos metros quadrados a área do campo do Maracanã foi reduzida?

a) 24
b) 35
c) 555
d) 1110
e) 1145

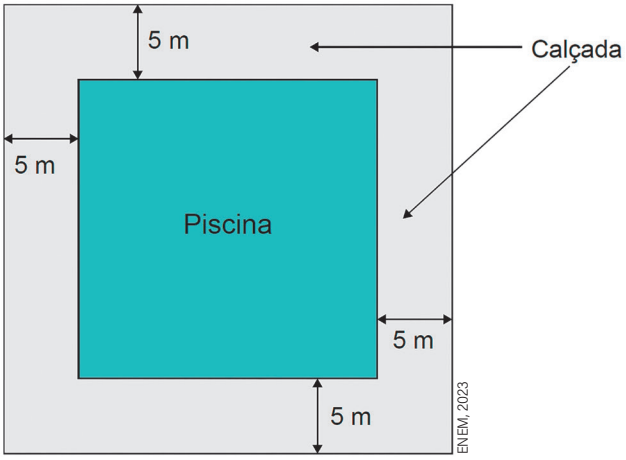
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 **(CFN 2023)** Um quadrado de lado 20 centímetros, teve seus lados aumentados em 15%. Qual foi o ganho de área produzido por esse aumento em seus lados?

a) 60 cm²
b) 100 cm²
c) 129 cm²
d) 150 cm²
e) 400 cm²

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

(ENEM 2023) Na planta baixa de um clube, a piscina é representada por um quadrado cuja área real mede 400 m². Ao redor dessa piscina, será construída uma calçada, de largura constante igual a 5 m.

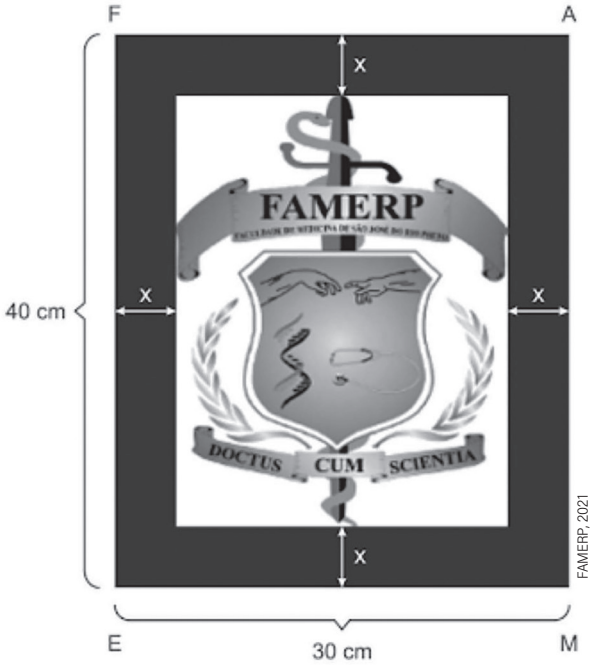


Qual é a medida da área, em metro quadrado, ocupada pela calçada?

a) 1000
b) 900
c) 600
d) 500
e) 400

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

5 **(FAMERP 2021)** A figura indica um quadro retangular FAME que contém o brasão da FAMERP, também em um retângulo. A moldura preta do quadro possui largura constante de x centímetros e ocupa 20% da área total de FAME.



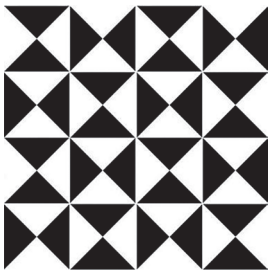
Uma equação cuja menor solução positiva indica corretamente o valor de x é:

a) $x^2 + 35x - 240 = 0$
b) $x^2 - 35x + 240 = 0$
c) $x^2 - 35x - 60 = 0$
d) $x^2 + 35x - 60 = 0$
e) $x^2 - 35x + 60 = 0$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 3

6 **(UNICAMP 2022)** O desenho a seguir é formado por quadrados com o lado medindo 2 cm, onde estão pintados triângulos com medidas iguais. A soma das áreas dos triângulos pintados de preto é:

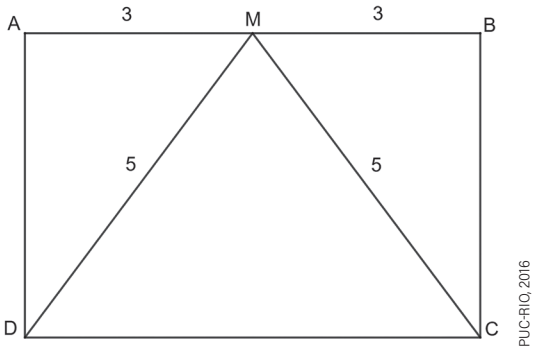


UNICAMP, 2022

a) 16
b) 24
c) 32
d) 40

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

7 **(PUC-RIO 2016)** Considere o retângulo *ABCD*.



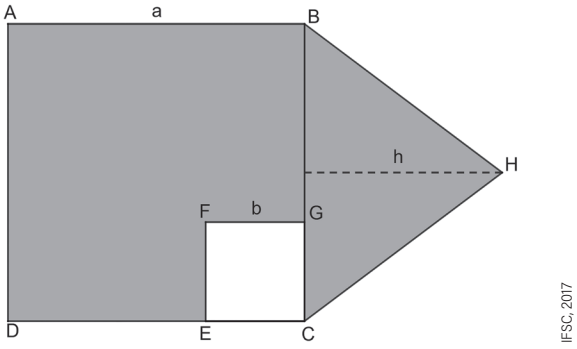
PUC-RIO, 2016

Seja *M* o ponto médio do lado *AB*. Sabemos que $AM = MB = 3$ e que $DM = MC = 5$. Quanto vale a área do triângulo AMD?

a) 4
b) 6
c) $\frac{15}{2}$
d) 10
e) 15

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

8 **(IFSC 2017)** Na figura a seguir, o lado do quadrado *ABCD* mede $a = 6$ cm; o lado do quadrado CEFG mede $b = 2$ cm e a altura do triângulo *BCH* mede $h = 4$ cm.



IFSC, 2017

Com base nesses dados, calcule a área da parte acinzentada da figura.

a) 52 cm²

b) 40 cm²

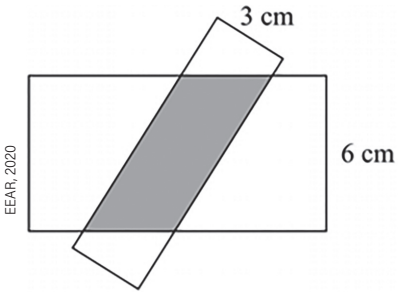
c) 44 cm²

d) 48 cm²

e) 50 cm²

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

9 **(EEAR 2020)** A figura mostra um paralelogramo sombreado formado pela superposição de dois retângulos, e apresenta uma dimensão de cada retângulo. Se um dos lados do paralelogramo mede 3,5cm, então a sua área é _____ cm².



a) 12

b) 18

c) 21

d) 23

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

10 **(IFCE 2020)** Paulo pretende reformar seu apartamento e ampliar seu quarto de dormir, cujo piso é retangular e atualmente mede 5 m de comprimento e 3 m de largura. O valor x, em metros, ampliado no comprimento é o mesmo da largura. Nestas condições, a lei da função que permite calcular a área A(x) do quarto de acordo com a ampliação é:

a) $A(x) = x^2 - 8x + 15$

b) $A(x) = x^2 + 8x - 15$

c) $A(x) = x^2 + 8x + 15$

d) $A(x) = x^2 - 8x - 15$

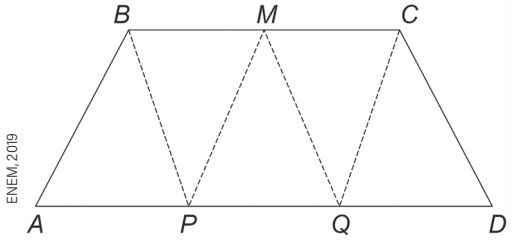
e) $A(x) = -x^2 - 8x + 15$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 5

11 **(ENEM 2019)** No trapézio isósceles mostrado na figura a seguir, *M* é o ponto médio do segmento BC, e os pontos *P* e *Q* são obtidos dividindo o segmento *AD* em três partes iguais.

Pelos pontos *B*, *M*, *C*, *P* e *Q* são traçados segmentos de reta, determinando cinco triângulos internos ao trapézio, conforme a figura.



A razão entre *BC* e *AD* que determina áreas iguais para os cinco triângulos mostrados na figura é:

a) $\frac{1}{3}$

b) $\frac{2}{3}$

c) $\frac{2}{5}$

d) $\frac{3}{5}$

e) $\frac{5}{6}$

Os triângulos têm a mesma altura. Para terem a mesma área, suas bases devem ser congruentes. Assim, $BC = 2 \cdot x$ e $AD = 3 \cdot x$, e a razão é $\frac{2}{3}$.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

12 **(EEAR 2019)** Um trapézio tem 12 cm de base média e 7 cm de altura. A área desse quadrilátero é _____ cm^2.

a) 13

b) 19

c) 44

d) 84

Sejam b e B as medidas das bases do trapézio. Assim, tem-se que sua base média é $\frac{b+B}{2} = 12$. Desse modo, a área é $\frac{(b+B)\cdot h}{2} = 12 \cdot 7 = 84 \therefore 84\ cm^2$.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

13 **(IFBA 2012)** A quadra poliesportiva do IFBA tem as dimensões de um retângulo onde o comprimento é o triplo da largura. Sabendo que o seu perímetro é igual a 40 m, a área da quadra em metros quadrados é:

a) 95

b) 90

c) 85

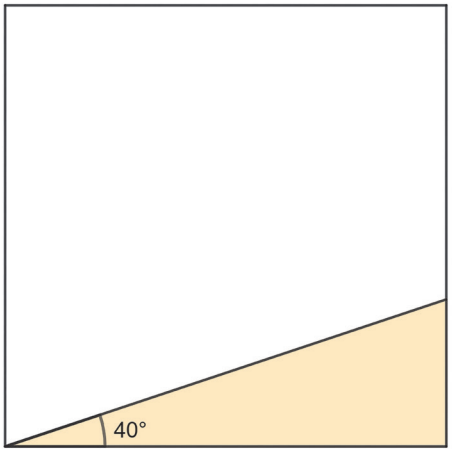
d) 80

e) 75

As dimensões da quadra são x e $3x$. Assim, tem-se: $x + x + 3x + 3x = 40 \Rightarrow x = 5$ m, e a área é $5 \cdot 15 = 75 \therefore 75\ m^2$.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

14 **(PROVÃO PAULISTA 2024)** Uma praça quadrada de área 225 m^2 será revitalizada. A região triangular, indicada na figura a seguir, receberá ladrilhos e mesas para refeições e o restante da praça será gramada.



PROVÃO PAULISTA, 2024

fora de escala

Considerando sen (40°) = 0,64, cos (40°) = 0,77 e tg (40°) = 0,84, a grama a ser plantada cobrirá uma área de, aproximadamente:

a) 152,7 m²

b) 212,4 m²

c) 138,8 m²

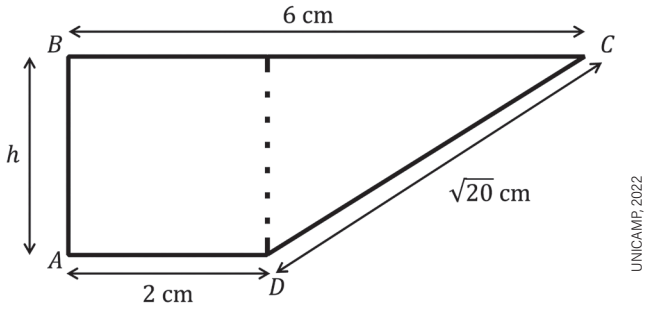
d) 215,4 m²

e) 130,5 m²

Cada lado da praça mede 15 m. O cateto oposto a 40° tem medida dada por 15 · tg 40° = 12,6 m, de modo que a área triangular demarcada é $\frac{15 \cdot 12,6}{2} = 94,5$ m². A área do gramado é 225 – 94,5 = 130,5 ∴ 130,5 m².

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

15 **(UNICAMP 2022)** A figura a seguir é um trapézio com as seguintes medidas: a base maior $BC = 6$ cm; a base menor $AD = 2$ cm e $DC = \sqrt{20}$ cm. Qual o valor da área da figura?



Dados: a área do trapézio é dada por $A_T = \frac{(M+m)\cdot h}{2}$, onde M é a medida da base maior, m é a medida da base menor e h é a medida da altura.

a) 6 cm²

b) 8 cm²

c) 10 cm²

d) 12 cm²

e) 15 cm²

Aplicando o Teorema de Pitágoras, determina-se que a altura do trapézio é 2 cm. Sua área é $\frac{(6+2)\cdot 2}{2} = 8$ ∴ 8 cm².

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 6

16 **(CFN 2023)** O raio de uma circunferência com área igual a 16π cm² foi aumentado em 50%. Qual o valor da área da nova circunferência após o redimensionamento do comprimento do raio?

a) 20π cm²

b) 24π cm²

c) 30π cm²

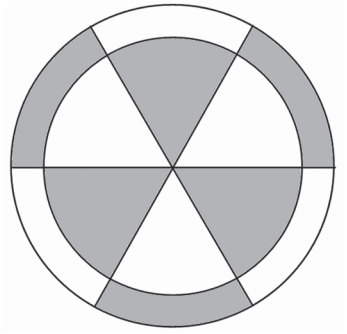
d) 36π cm²

e) 40π cm²

O novo raio tem medida de 6 cm; portanto, a nova área é 36π cm².

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

17 **(EEAR 2022)** Uma empresa de produtos químicos tem o seguinte logotipo, composto de dois círculos concêntricos divididos em 6 setores circulares de 60° cada. Se o raio do maior círculo medir 10 cm e o do menor medir 8 cm, toda a área hachurada (em cinza) mede _____ π cm².



EEAR, 2022

a) 30

b) 40

c) 50

d) 60

Metade das figuras é branca, enquanto a outra metade está hachurada. Assim, a área hachurada é $50\% \cdot \pi \cdot 10^2 = 50\pi$.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

18 **(UECE 2022)** O jardim botânico, localizado em uma região serrana, é dedicado à exposição de plantas ornamentais e florais. Os roseirais, espaços onde são plantadas rosas, ocupam várias áreas circulares cujas muretas que as delimitam formam circunferências. Se a extensão de cada uma destas circunferências é 18 metros, a área ocupada por cada roseiral, em m², é aproximadamente:

Use o número racional 3,14 como aproximação para o número π.

a) 24,8

b) 24,2

c) 25,8

d) 25,2

A partir do comprimento, tem-se que o raio é de $\frac{9}{\pi}$. Assim, a área é dada por $\pi \cdot \left(\frac{9}{\pi}\right)^2 = \frac{81}{\pi} \cong 25{,}8$.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

19 **(UNICAMP 2024)** Sr. Gauss tem uma pizzaria, chamada π-zzaria, que vende dois tipos de pizzas circulares: uma individual, de diâmetro d; e uma de 20 cm de diâmetro, partida em quatro pedaços iguais.

Considerando que o preço de uma pizza é proporcional à sua área, qual precisa ser o valor de d para que quatro pizzas individuais custem o mesmo que a pizza mencionada, de quatro pedaços?

a) 6 cm

b) 8 cm

c) 10 cm

d) 12 cm

Se a área é 4 vezes maior, o diâmetro da pizza maior é o dobro do diâmetro da pizza menor. Assim, ele mede $20 \div 2 = 10$.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

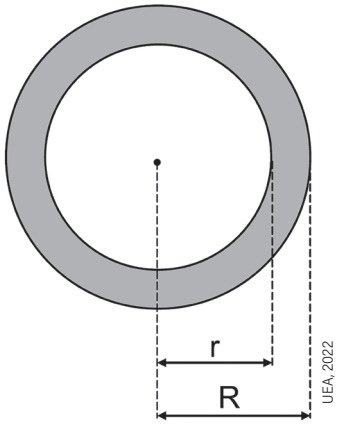
20 **(UEA 2022)** As circunferências de raios R e r, medidos em cm, são concêntricas e a coroa circular determinada por elas tem área de 80π cm², como mostra a figura:

A área é dada por $A = (R+r)(R-r)$.

Como $\frac{R+r}{2} = 10 \Rightarrow R+r = 20$ cm,

assim, $80\pi = \pi \cdot 20 \cdot (R-r) \Rightarrow R-r = 4$.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.



Sabendo que a média aritmética das medidas de R e r é igual a 10 cm, conclui-se que o raio maior excede o menor em:

a) 2 cm
b) 3 cm
c) 5 cm
d) 4 cm
e) 1 cm

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 7

21 **(IFSUL 2020)** Um arquiteto projetou uma sala quadrada com medida de cada lado igual a 4 metros. Após reunião com o cliente, percebeu a necessidade de ampliar as dimensões da sala. Logo, decidiu aumentar em 50% a medida de cada lado da sala.

Após a adequação realizada pelo arquiteto, qual o percentual de aumento da medida da área da sala?

a) 50%
b) 100%
c) 125%
d) 200%

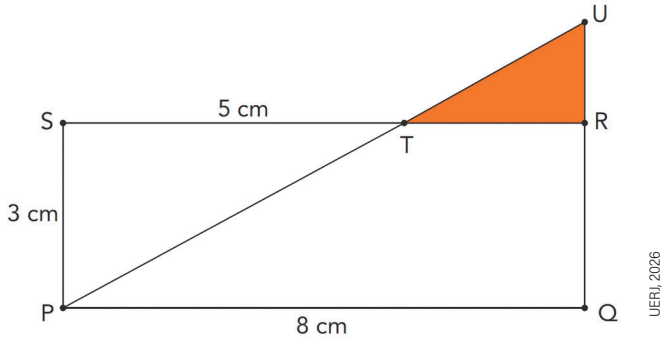
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

22 **(UFPR 2017)** Em um triângulo retângulo, o maior e o menor lado medem, respectivamente, 12 cm e 4 cm. Qual é a área desse triângulo?

a) $4\sqrt{2}$ cm²
b) 16 cm²
c) $8\sqrt{2}$ cm²
d) $16\sqrt{2}$ cm²
e) 24 cm²

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

23 **(UERJ 2026)** Observe na figura o retângulo PQRS com lados $PQ = 8$ cm e $PS = 3$ cm. O ponto T é a interseção do lado RS com o segmento PU, sendo $TS = 5$ cm O ponto U, que define o triângulo RUT, pertence à reta QR.



UERJ, 2026

A área do triângulo RUT, em cm², é igual a:

a) $\frac{27}{10}$

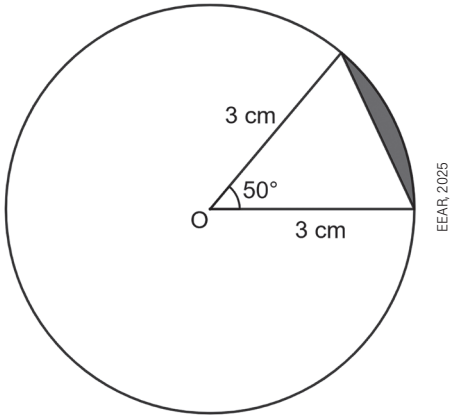
b) $\frac{25}{7}$

c) $\frac{13}{10}$

d) $\frac{11}{7}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

24 **(EEAR 2025)** Considere o segmento circular destacado na figura dada. Se o ângulo central mede 50° e o raio do círculo mede 3 cm, então a área do segmento é _____ cm². (Use sen 50° = 0,8 e $\pi = 3$).



EEAR, 2025

a) 0,15

b) 0,25

c) 0,55

d) 0,75

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

25 **(ENEM 2025)**

Em 2011, um tsunami atingiu os reatores da usina nuclear de Fukushima, no Japão, liberando radiação para o meio ambiente e provocando um dos maiores acidentes radioativos da história. Inicialmente, foi delimitada uma área de isolamento correspondente a um círculo com raio de 30 km, centrado no local do acidente radioativo.

Disponível em: https://noticias.uol.com.br. Acesso em: 24 abr. 2024. Adaptado.

Considere que, para aumentar a margem de segurança, o raio do círculo da área de isolamento foi ampliado para 40 km, mantendo-se o mesmo centro.

Use 3 como valor aproximado para π.

O aumento da medida da área de isolamento, em quilômetro quadrado, foi de:

a) 300
b) 2 100
c) 4 800
d) 7 500
e) 14 700

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Geometria espacial – Parte 1

Aula 10

1 Um poliedro possui duas bases paralelas e congruentes e quatro faces laterais retangulares. Esse sólido é um:

a) prisma triangular.
b) prisma quadrangular.
c) pirâmide quadrangular.
d) pirâmide triangular.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 A planificação de um prisma hexagonal possui:

a) 2 hexágonos e 6 retângulos.
b) 1 hexágono e 6 triângulos.
c) 2 hexágonos e 6 triângulos.
d) 1 hexágono e 6 retângulos.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 Observe as características de um sólido geométrico:

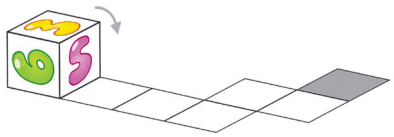
- possui uma única base;
- suas faces laterais são triângulos;
- todas as faces laterais se encontram em um mesmo vértice.

Esse sólido é:

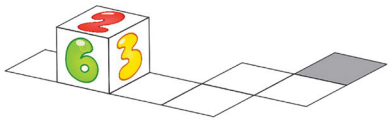
a) um prisma triangular.
b) um prisma pentagonal.
c) uma pirâmide.
d) um tronco de pirâmide.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 **(OBMEP 2016)** A soma dos números das faces opostas de um dado é sempre 7. O dado da figura é girado sucessivamente sobre o caminho indicado até parar na última posição, destacada em cinza.



Após o primeiro giro:



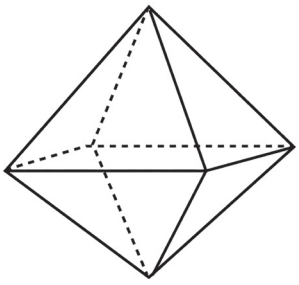
OBMEP, 2016

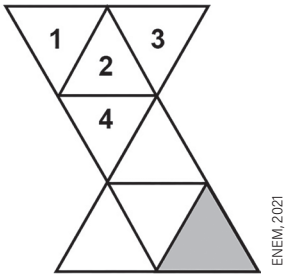
Nessa posição, qual é o número que está na face superior do dado?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

5 **(ENEM 2021)** Num octaedro regular, duas faces são consideradas opostas quando não têm arestas, nem vértices em comum. Na figura, observa-se um octaedro regular e uma de suas planificações, na qual há uma face colorida na cor cinza escuro e outras quatro faces numeradas.





ENEM, 2021

Qual(is) face(s) ficará(ão) oposta(s) à face de cor cinza escuro, quando o octaedro for reconstruído a partir da planificação dada?

a) 1, 2, 3 e 4
b) 1 e 3
c) 1
d) 2
e) 4

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 11

6 Calcule a área lateral de um prisma reto de base quadrada cujo lado da base mede 5 cm e cuja altura mede 8 cm.

a) 40 cm²
b) 80 cm²
c) 160 cm²
d) 200 cm²

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Uma pirâmide regular de base triangular possui lado da base medindo 8 cm e apótema medindo 6 cm. Qual é a área lateral dessa pirâmide?

a) 48 cm²
b) 72 cm²
c) 96 cm²
d) 144 cm²

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

8 Determine a área total de um prisma hexagonal regular cujo lado da base mede 4 cm e cuja altura mede 10 cm.

a) $240 + 48\sqrt{3}$ cm²
b) $240 + 24\sqrt{3}$ cm²
c) $120 + 48\sqrt{3}$ cm²
d) $120 + 24\sqrt{3}$ cm²

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

9 **(UECE 2018)** Considere uma pirâmide regular hexagonal reta cuja medida da altura é 30 m e cuja base está inscrita em uma circunferência de raio 10 m. Desejando-se pintar todas as faces triangulares dessa pirâmide, a medida da área a ser pintada, em m², é:

a) $115 \cdot \sqrt{39}$
b) $150 \cdot \sqrt{39}$
c) $125 \cdot \sqrt{39}$
d) $140 \cdot \sqrt{39}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

10 **(ENEM 2016)** A figura mostra a pirâmide de Quéops, também conhecida como a Grande Pirâmide. Esse é o monumento mais pesado que já foi construído pelo homem da Antiguidade. Possui aproximadamente 2,3 milhões de blocos de rocha, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Considere que a pirâmide de Quéops seja regular, sua base seja um quadrado com lados medindo 214 m, as faces laterais sejam triângulos isósceles congruentes e suas arestas laterais meçam 204 m.

ENEM, 2016

O valor mais aproximado para a altura da pirâmide de Quéops, em metros, é:

a) 97,0
b) 136,8
c) 173,7
d) 189,3
e) 240,0

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

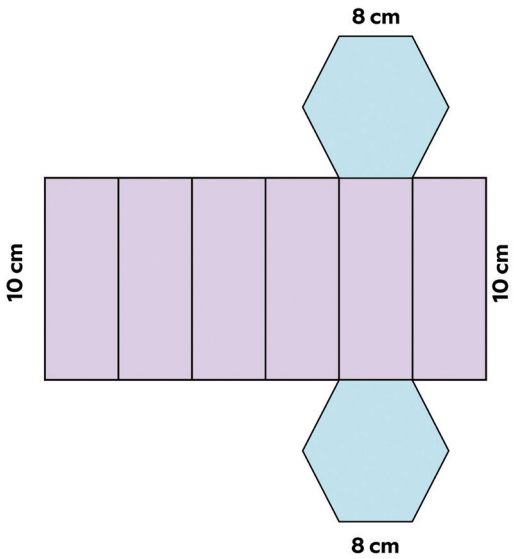
Aula 13

11 Calcule o volume de um prisma reto de base quadrada cujo lado da base mede 6 cm e cuja altura mede 10 cm.

360 cm^3.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

12 A planificação a seguir corresponde a um prisma regular de base hexagonal regular.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Qual é o volume desse prisma?

a) $480\sqrt{3}$ cm^3

b) $960\sqrt{3}$ cm^3

c) $1920\sqrt{3}$ cm^3

d) 960 cm^3

e) $384\sqrt{3}$ cm^3

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

13 Considere dois prismas retos com a mesma altura de 15 cm:

- prisma A: base quadrada de lado 6 cm;
- prisma B: base triangular equilátera de lado 8 cm.

Qual deles possui maior volume? Justifique com cálculos.

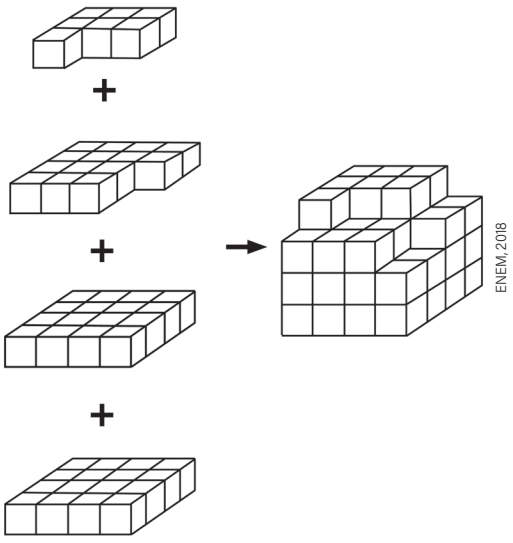
O prisma A possuir maior volume, pois sua base tem maior área, resultando em maior volume, mesmo com alturas iguais.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

14 **(ENEM 2018)** Minecraft é um jogo virtual que pode auxiliar no desenvolvimento de conhecimentos relacionados a espaço e forma. É possível criar casas, edifícios, monumentos e até naves espaciais, tudo em escala real, através do empilhamento de cubinhos.

Um jogador deseja construir um cubo com dimensões $4 \times 4 \times 4$. Ele já empilhou alguns dos cubinhos necessários, conforme a figura.

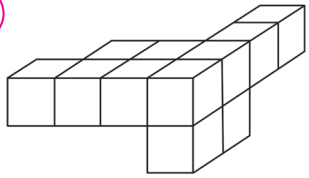
Os cubinhos que ainda faltam empilhar para finalizar a construção do cubo, juntos, formam uma peça única, capaz de completar a tarefa.



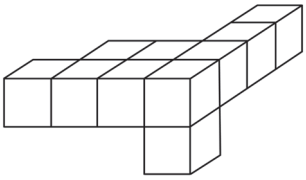
ENEM, 2018

O formato da peça capaz de completar o cubo $4 \times 4 \times 4$ é:

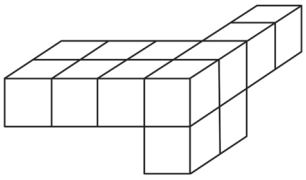
a)



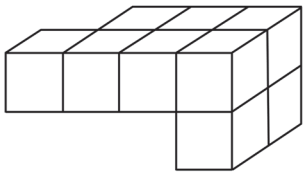
b)



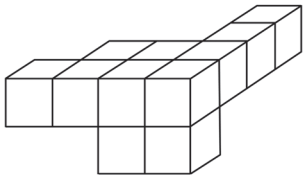
c)



d)



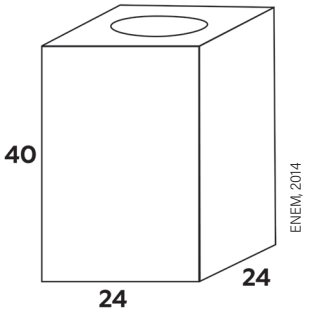
e)



ENEM, 2018

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

15 **(ENEM 2014)** Uma lata de tinta, com a forma de um paralelepípedo retangular reto, tem as dimensões, em centímetros, mostradas na figura.



ENEM, 2014

Será produzida uma nova lata, com os mesmos formato e volume, de tal modo que as dimensões de sua base sejam 25% maiores que as da lata atual.

Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em:

a) 14,4%

b) 20,0%

c) 32,0%

d) 36,0%

e) 64,0%

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 14

16 Uma pirâmide de base quadrada tem:

- lado da base igual a 4 cm;
- altura igual a 9 cm.

Calcule o volume dessa pirâmide.

a) 36 cm^3

b) 48 cm^3

c) 72 cm^3

d) 144 cm^3

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

17 Um prisma e uma pirâmide possuem mesma base e mesma altura. Sabendo que o volume do prisma é 150 m^3, qual é o volume da pirâmide?

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

18 Se dobrarmos a altura de uma pirâmide, mantendo sua base, o que acontece com o volume?

a) Permanece o mesmo.

b) Aumenta em 20%.

c) Dobra.

d) É reduzido pela metade.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

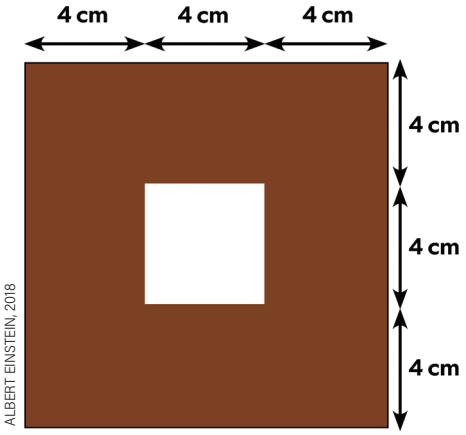
19 **(UFPR 2025 – Adaptada)** Uma pirâmide de base quadrada será construída de forma que seu volume seja igual a $100\sqrt{2}$ cm^3. A partir dessas informações, faça o que se pede, apresentando o raciocínio.

A medida do lado do quadrado da base da pirâmide é igual a 10 cm.

a) Se a altura da pirâmide for igual a $3\sqrt{2}$ cm, qual será o comprimento, em cm, do lado do quadrado que forma a base?

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

20 **(ALBERT EINSTEIN 2018)** Uma peça tem a forma de uma pirâmide reta, de base quadrada, com 15 cm de altura e é feita de madeira maciça. A partir da base dessa peça, foi escavado um orifício na forma de um prisma de base quadrada. A figura mostra a visão inferior da base da peça (base da pirâmide).



ALBERT EINSTEIN, 2018

Esse orifício tem a maior profundidade possível, isto é, sem atravessar as faces laterais da pirâmide.

O volume de madeira, em cm^3, que essa peça contém é:

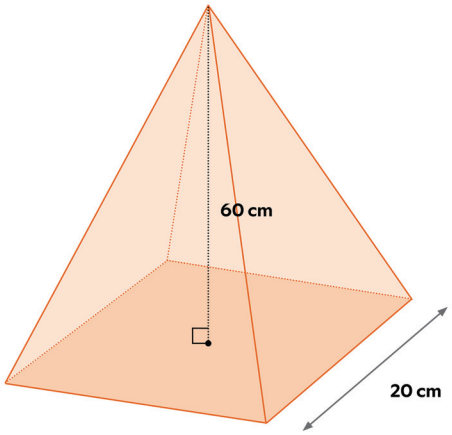
a) 560 **c)** 620

b) 590 **d)** 640

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 15

21 Calcule o volume da pirâmide ilustrada a seguir, sabendo que a sua base é quadrada.

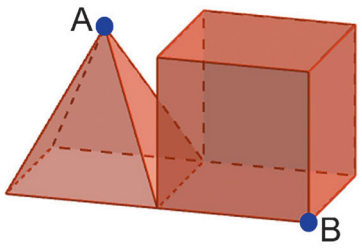


PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

8 000 cm^3.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

22 **(UNICAMP – 2024 Adaptada)** A figura mostra uma pirâmide e um cubo, que compartilham uma aresta da base da pirâmide. A pirâmide tem altura medindo 1 m; sua base, bem como os lados do cubo, são quadrados de lados medindo 1 m.



UNICAMP, 2024

$V = \frac{4}{3}$ m^3.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Um sólido é formado pela união desses dois objetos. Qual é o seu volume?

23 **(EEAR 2022)** A base de uma pirâmide é uma das faces de um cubo de aresta a. Se o volume do cubo somado com o volume da pirâmide é $2a^3$, a altura da pirâmide é _____ da aresta a.

a) o dobro.

b) o triplo.

c) a metade.

d) a terça parte.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 18

1 Considere 5 latas idênticas em forma de cilindro circular reto.

Se cada lata tiver 15 cm de altura e 5 cm de raio, qual será a área total dessas latas?

a) 200π cm^2

b) 400π cm^2

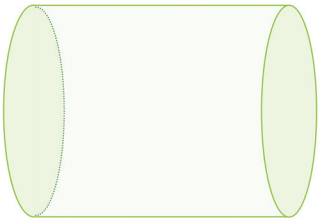
c) 500π cm^2

d) 1000π cm^2

e) 2000π cm^2

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **(FUNDATEC 2024)** No cilindro apresentado na figura a seguir, a altura e o diâmetro da base medem, respectivamente, 16 e 12 metros.



FUNDATEC, 2024

Nessas condições, qual é (em metros quadrados) a área lateral do cilindro? (Considere $\pi = 3{,}1$).

a) 297,6

b) 595,2

c) 892,8

d) 1190,4

e) 1785,6

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 Uma bobina de papel possui formato de cilindro equilátero com 8 cm de raio. Para dar uma volta completa, são necessárias duas folhas de papel.

Use 3 para aproximação do número π.

Qual é a área de cada folha utilizada?

a) 96 cm^2

b) 192 cm^2

c) 256 cm^2

d) 384 cm^2

e) 768 cm^2

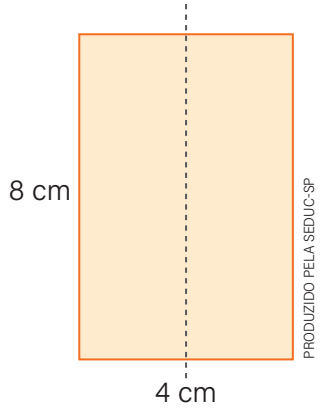
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

(UECE 2018) A medida, em m^2, da área da superfície total (área lateral e bases) de um cilindro circular reto, tal que a medida da altura e a medida do raio da base são ambas iguais a 2 m, é:

a) 10π
b) 12π
c) 14π
d) 16π

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

5 Uma placa de metal é fixada em uma haste passando pelo centro da placa, como mostra a figura.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Ao rotacionar a placa em torno da haste, forma-se um cilindro que possui área lateral igual a:

a) 8π cm^2
b) 16π cm^2
c) 32π cm^2
d) 36π cm^2
e) 64π cm^2

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 19

6 Um pote tem o formato de cilindro circular reto, com 25 cm de altura e 20 cm de diâmetro da base. Considere 3,14 como aproximação para π.

Desconsiderando a espessura do material utilizado na fabricação do pote, podemos concluir que seu volume interno é de:

a) 6 540 cm^3
b) 6 760 cm^3
c) 7 480 cm^3
d) 7 690 cm^3
e) 7 850 cm^3

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

7 Para armazenar suco de uva, uma fábrica utiliza tonéis em forma de cilindro equilátero com 3 metros de altura.

Considere 3 como aproximação para π.

Se essa fábrica tem 8 tonéis com essas medidas, o volume total de suco de uva que se consegue armazenar nesses tonéis é aproximadamente igual a:

a) 13 m^3

b) 20 m^3

c) 108 m^3

d) 162 m^3

e) 216 m^3

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

8 **(UFRGS 2011)** Um tipo de descarga de água para vaso sanitário é formado por um cilindro com altura de 2 m e diâmetro interno de 8 cm.

Então, dos valores a seguir, o mais próximo da capacidade do cilindro é:

a) 7 L

b) 8 L

c) 9 L

d) 10 L

e) 11 L

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

9 **(UFMG 1999)** Dois cilindros têm áreas laterais iguais. O raio do primeiro é igual a um terço do raio do segundo. O volume do primeiro é V_1 e o volume do segundo é V_2.

Portanto, V_2 é igual a:

a) $\frac{1}{3}V_1$

b) $\frac{12}{3}V_1$

c) V_1

d) $2V_1$

e) $3V_1$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

10 **(UNIVESP 2019)** Miguel dará uma festa em sua casa e está cuidando da piscina, que tem formato de cilindro circular reto, com raio da base de 5 m e profundidade de 1,5 m. A piscina está completamente cheia, e Miguel se preocupa com as crianças que estarão presentes. Por isso, ele não quer que o nível da água ultrapasse 1,2 m de profundidade e, para retirar um pouco da água, acionou uma bomba com vazão de 30 litros por minuto.

Adote: $\pi = 3{,}14$.

Nestas condições, para que o nível da água chegue ao desejado por Miguel, a bomba deverá ficar funcionando por, no mínimo:

a) 10 horas e 35 minutos.

b) 11 horas e 25 minutos.

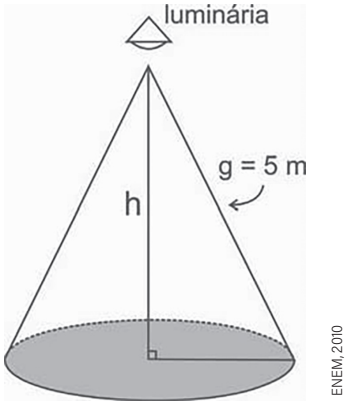
c) 11 horas e 55 minutos.

d) 12 horas e 15 minutos.

e) 13 horas e 5 minutos.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

(ENEM 2010) Um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura.



ENEM, 2010

Sabendo-se que a luminária deverá iluminar uma área circular de 28,26m^2, considerando $\pi \cong 3{,}14$, a altura h será igual a:

a) 3 m

b) 4 m

c) 5 m

d) 9 m

e) 16 m

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

12 **(UPE 2011)** Ao se planificar um cone reto, sua superfície lateral é igual a um quarto de um círculo com área igual a 12π.

Nessas condições, a área de sua base é:

a) π

b) 2π

c) 3π

d) 4π

e) 5π

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

13 **(UECE 2010)** A superfície lateral de um cone circular reto, quando planificada, torna-se um setor circular de 12 cm de raio com um ângulo central de 120 graus.

A medida, em centímetros quadrados, da área da base deste cone é:

a) 144π

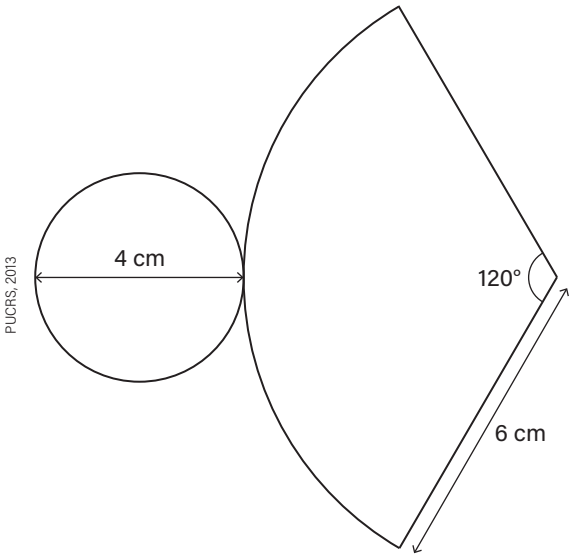
b) 72π

c) 36π

d) 16π

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

14 **(PUCRS 2013)** Um desafio matemático construído pelos alunos do Curso de Matemática tem as peças no formato de um cone. A figura a seguir representa a planificação de uma das peças construídas.



PUCRS, 2013

A área dessa peça é de _____ cm².

a) 10π

b) 16π

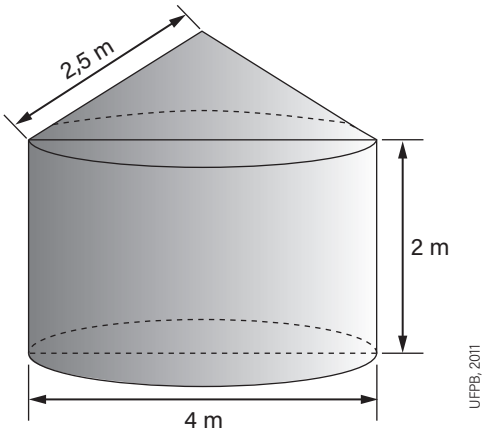
c) 20π

d) 28π

e) 40π

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

15 **(UFPB 2011)** A prefeitura de certo município realizou um processo de licitação para a construção de 100 cisternas de placas de cimento para famílias da zona rural do município. Esse sistema de armazenamento de água é muito simples, de baixo custo e não poluente. A empreiteira vencedora estipulou o preço de 40 reais por m² construído, tomando por base a área externa da cisterna. O modelo de cisterna pedido no processo tem a forma de um cilindro com uma cobertura em forma de cone, conforme a figura a seguir.



UFPB, 2011

Considerando que a construção da base das cisternas deve estar incluída nos custos, é correto afirmar que o valor, em reais, a ser gasto pela prefeitura na construção das 100 cisternas será, no máximo, de:

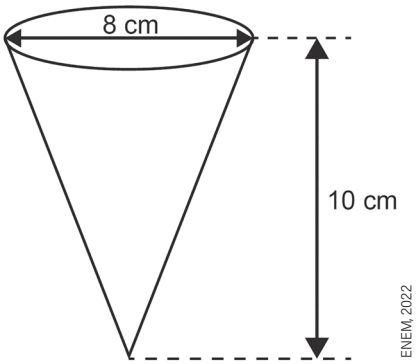
Use: $\pi = 3{,}14$.

100 960
b) 125 600
c) 140 880
d) 202 888
e) 213 520

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 22

16 **(ENEM 2022)** Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate, maciço, em formato de cone circular reto com as medidas do diâmetro da base e da altura iguais a 8 cm e 10 cm, respectivamente, como apresenta a figura.



Devido a um aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, no mesmo formato de cone circular reto com altura de 10 cm.

Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base, em centímetro, igual a:

a) 1,52
b) 3,24
c) 3,60
d) 6,48
e) 7,20

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

17 **(UECE 2024)** Um triângulo retângulo, cuja medida dos catetos b e c são respectivamente 4 m e 3 m, gira em torno do cateto b gerando um cone.

A medida do volume deste cone, em m^3, é:

a) 18π
b) 12π
c) 16π
d) 14π

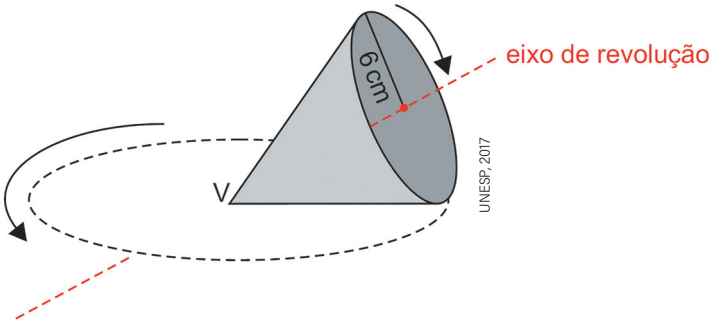
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

18 **(UECE 2020)** O volume de um cone circular reto, cuja medida do raio da base é 3 m e a medida da superfície lateral é 15π m^2, é igual a:

a) 14π m^3
b) 8π m^3
c) 12π m^3
d) 10π m^3

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

19 **(UNESP 2017)** Um cone circular reto, de vértice V e raio da base igual a 6 cm encontra-se apoiado em uma superfície plana e horizontal sobre uma geratriz. O cone gira sob seu eixo de revolução que passa por V, deslocando-se sobre a superfície plana horizontal, sem escorregar, conforme mostra a figura.



O cone retorna à posição inicial após o círculo da sua base ter efetuado duas voltas completas de giro.

Considerando que o volume de um cone é calculado pela fórmula $\frac{\pi r^2 h}{3}$, o volume do cone da figura, em cm³, é igual a:

a) $72\sqrt{3\pi}$
b) $48\sqrt{3\pi}$
c) $36\sqrt{3\pi}$
d) $18\sqrt{3\pi}$
e) $12\sqrt{3\pi}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

20 **(ENEM 2015)** Ao se perfurar um poço no chão, na forma de um cilindro circular reto, toda a terra retirada é amontoada na forma de um cone circular reto, cujo raio da base é o triplo do raio do poço e a altura é 2,4 metros. Sabe-se que o volume desse cone de terra é 20% maior do que o volume do poço cilíndrico, pois a terra fica mais fofa após ser escavada.

Qual é a profundidade, em metros, desse poço?

a) 1,44
b) 6,00
c) 7,20
d) 8,64
e) 36,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 23

21 **(UEA 2025)** Um sólido, no formato de um cilindro circular reto, tem volume igual a 54π cm³, e sua área lateral (AL) é calculada pela expressão $A_L = 2\pi \cdot R \cdot H$, em que R e H são, respectivamente, o raio da base e a altura do cilindro.

Sabendo que a medida da altura desse cilindro é o dobro da medida do raio da sua base, a área lateral desse cilindro é:

a) 36π cm²
b) 27π cm²
c) 32π cm²
d) 40π cm²
e) 42π cm²

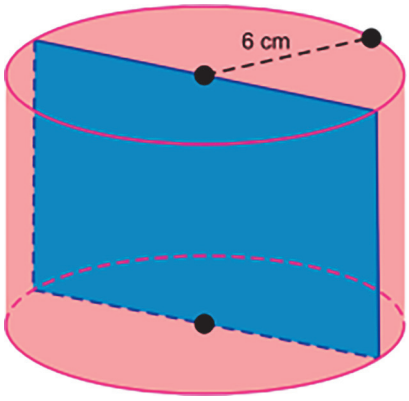
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

22 **(UFAM 2022)** Dois recipientes, um cilíndrico e um cônico, têm a mesma altura e bases com raios iguais. Se a capacidade do recipiente cônico é de 205 mL, então a capacidade do recipiente cilíndrico é de:

a) 205 mL
b) 410 mL
c) 505 mL
d) 615 mL
e) 750 mL

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

23 **(UEA 2024)** Em um cilindro reto, sua secção transversal é um círculo de raio 6 cm e sua secção meridiana é um retângulo de área 96 cm².



UEA, 2024

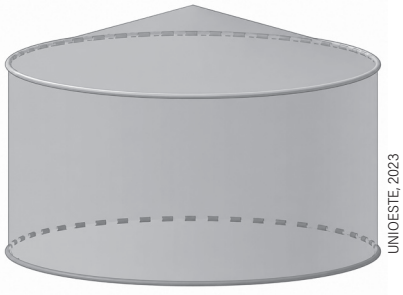
A altura desse cilindro é:

a) 6π cm
b) 16 cm
c) 4π cm
d) 8 cm
e) 6 cm

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

24 **(UNIOESTE 2023)** Um reservatório de água de determinada propriedade rural tem o formato da figura a seguir e está totalmente cheio. A parte inferior da figura é um cilindro circular reto de altura 10 metros e de diâmetro 20 metros. A parte superior do reservatório é um cone de altura 3 metros. A água desse reservatório é transferida para 10 pequenas caixas d'água com capacidade de 1000 litros cada uma e é usada para irrigação na propriedade.

Cinco dessas caixas são abastecidas totalmente duas vezes ao dia e as outras cinco caixas são totalmente abastecidas somente uma vez ao dia.


UNIOESTE, 2023

Se D é o número de dias completos nos quais é possível irrigar a propriedade com a água do reservatório, então é CORRETO afirmar que:

a) D = 23

b) D = 30

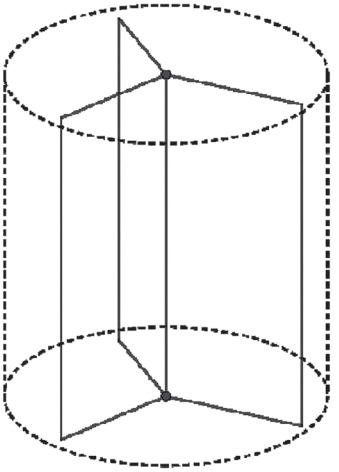
c) D = 73

d) D = 230

e) D = 1 100

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

25 **(UFJF 2023)** Uma porta giratória é composta de três retângulos com um lado comum fixado no eixo que une os centros das bases de um cilindro equilátero, como representado na figura a seguir. Cada um dos retângulos gira internamente a este cilindro que tem área lateral de 12,4 m², mantendo uma distância de 2 cm da superfície lateral e das bases.


UFJF, 2023

A altura e a largura de cada retângulo que compõe a porta giratória, em metros, é: (Considere $\pi = 3,1$)

a) 2 e 1

b) 1,98 e 0,98

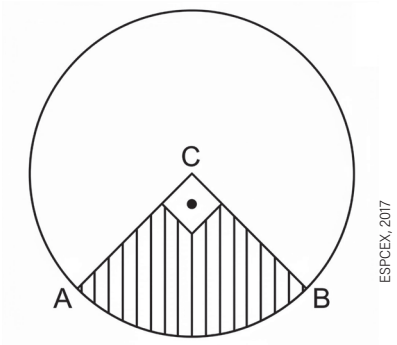
c) 1,96 e 0,98

d) 2 e 0,98

e) 1,96 e 1

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

(ESPCEX 2017) Corta-se, de uma circunferência de raio 4 cm, um setor circular de ângulo $\frac{\pi}{2}$ rad (ver desenho ilustrativo), onde o ponto C é o centro da circunferência. Um cone circular reto é construído a partir desse setor circular ao se juntar os raios CA e CB.



ESPCEX, 2017

desenho ilustrativo – fora de escala

O volume desse cone, em cm^3, é igual a:

a) $\pi\frac{\sqrt{3}}{3}$

b) $\pi\frac{\sqrt{3}}{5}$

c) $\pi\frac{\sqrt{15}}{3}$

d) $\pi\frac{\sqrt{15}}{5}$

e) $\pi\frac{\sqrt{5}}{5}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

LÍNGUA PORTUGUESA – MATEMÁTICA
LIVRO DO ESTUDANTE
ENSINO MÉDIO – 4º BIMESTRE

SUBSECRETARIA PEDAGÓGICA (SUPED)
Subsecretário: Daniel Barros

DIRETORIA DE MATERIAIS DIDÁTICOS (DIMAD)
Diretora: Cione Haires dos Santos

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDITORIAL (COPLANE)
Coordenadora: Jaqueline Rocha dos Anjos
Equipe: Ana Gomes de Almeida

COORDENADORIA DE ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (COAFIN)
Coordenadora: Carla Fernanda Nascimento

COORDENADORIA DE ENSINO MÉDIO – FORMAÇÃO GERAL BÁSICA (COEM-FGB)
Coordenador: Wellington Santos

Equipe pedagógica Língua Portuguesa:
Leticia Avelino da Silva, Marcos Rodrigues Ferreira, Michel Grellet Vieira, Shirlei Pio Pereira Fernandes, Taiana Souza, Thais David Bernardo Correia Ferreira

Equipe Pedagógica Matemática:
Aline Gonçalves Ferreira Medeiros da Silva, Cecília Alves Marques, Débora Lopes Mendes Araujo, Osmar de Sá Ferreira, Sandra Pereira Lopes, Viviane Rodrigues Leal

CONCEPÇÃO DO MATERIAL
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Caixa de Design

ILUSTRAÇÃO DA CAPA
Diogo Ladeira

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO